**UNIVERSITE HASSAN 1ER**

**FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES**
**-SETTAT-**

**RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES**
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
**LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES**
**SPECIALITE : GENIE INFORMATIQUE**

# MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION WEB DE MODÉLISATION ET CHIFFRAGE DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Réalisé par :

**M. Youssef FISSAL**

Sous la direction de :

**Mme. Doha MALKI**, professeur à la FST de Settat, Encadrant Académique
**M. Othmane SAMOUH,** SOFAMEL Maroc / Madin Technologies

*Soutenu le :* **18 juin 2026**

**JURY**

**Mme. Fatima Ezzahraa BENBOUAZZA**, professeur à la FST de Settat
**M. Haitam ETTAZI**, professeur à la FST de Settat
**Mme Doha MALKI**, professeur à la FST de Settat

**Année Universitaire : 2025-2026**

Faculté des Sciences et Techniques
Km 3, B.P. : 577 Route de Casablanca Tél : 0523.40.07.36 Fax : 0523.40.09.69


بسم الله الرحمن الرحيم

# Dédicace

Du plus profond de mon cœur, je dédie ce modeste travail à toutes les personnes qui ont cru en moi, m'ont soutenu et accompagné tout au long de ce parcours.

### *À ma merveilleuse mère, Badiaa*

Toi qui as toujours été à mes côtés malgré toutes les difficultés que j'ai traversées, Merci pour ton soutien moral, affectif et matériel, pour ta patience infinie et pour cette confiance que tu as toujours placée en moi, Tu as toujours cru que j'étais capable d'accomplir tout ce que je désirais, même lorsque cela paraissait impossible, Sans toi, je n'aurais jamais trouvé la force de continuer ce chemin, Que Dieu te protège et t'accorde une longue vie remplie de bonheur et de sérénité.

### *À mon cher père, Abdelhadi*

Malgré mes moments de faiblesse, mes hésitations et toutes les fois où j'ai été proche d'abandonner, tu n'as jamais perdu espoir en moi, Tu es resté présent à mes côtés et tu as toujours cru que j'atteindrais mon objectif un jour, quoi qu'il arrive, Tu as toujours été fier de moi, même lorsque je pensais t'avoir déçu. Merci d'avoir toujours vu en moi cette personne ambitieuse et rêveuse, capable de tout pour réaliser ses rêves, Que Dieu te garde et te bénisse.

### *À mon cher grand-père, Abdelkader*

Toi qui, depuis mon enfance, m'as toujours répété que j'étais destiné à accomplir de grandes choses, Tu m'as appris que rien n'est impossible, même lorsque le chemin semble difficile et que la faiblesse prend le dessus, Tes paroles ont toujours été une source de force et d'inspiration pour continuer à avancer vers mes rêves.

### *À mon ami et frère, Hamza*

Depuis notre rencontre, tu as toujours su me redonner confiance en moi et me rappeler ma valeur, Tu m'as fait comprendre que j'étais capable de beaucoup plus que ce que j'imaginais, Merci d'avoir été présent dans les moments difficiles, lorsque j'avais besoin d'une personne à qui parler et auprès de qui trouver du réconfort, Ton soutien et ton amitié ont été précieux tout au long de ce parcours.

À vous tous Merci du fond du cœur pour votre soutien, votre confiance et votre présence dans ma vie, Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Cette réussite n'est pas une fin, mais simplement le début d'un chemin encore plus grand, Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes et pour vous rendre fiers.

# Remerciements

Je ne peux pas m'empêcher de souligner que ce rapport est le fruit d'une expérience professionnelle très enrichissante au sein de la société **SOFAMEL**, et ce grâce au concours de plusieurs personnes à qui je tiens à exprimer toute ma reconnaissance.

Au terme de ce travail, je tiens à adresser mes sincères remerciements, ma profonde gratitude et ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, par leur soutien, leurs conseils et leur disponibilité, à la réussite de ce stage.

Je remercie vivement la société **SOFAMEL**, et plus particulièrement le département **IT**, pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer mon stage dans un environnement professionnel enrichissant, ainsi que pour l'accueil et l'accompagnement tout au long de cette expérience.

Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à **Madin Technologies** pour la confiance qui m'a été accordée et pour l'opportunité de réaliser ce stage dans un cadre professionnel stimulant. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences techniques, d'acquérir une expérience concrète du monde professionnel et de participer à un projet à forte valeur ajoutée. Je remercie particulièrement l'ensemble des collaborateurs pour leur accueil, leur disponibilité et leur esprit de collaboration tout au long de cette période.

J'adresse également mes sincères remerciements à ma encadrante académique, **Mme Doha Malki**, pour son soutien, ses orientations et ses conseils tout au long du stage et de la réalisation de ce travail.

Je remercie également mes **encadrants au sein de l'entreprise**, Monsieur **Othmane Samouh** et Monsieur **Hicham Jouali**, du département IT, pour son accompagnement, sa confiance, sa disponibilité et son soutien tout au long de cette expérience professionnelle.

J'exprime aussi ma reconnaissance à l'ensemble des cadres et enseignants qui ont été une partie essentielle de ce parcours depuis le début de ma formation, pour leurs efforts, leur encadrement et leur contribution à mon apprentissage.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement la **FST SETTAT**, ainsi que tout le corps administratif et professoral, pour leur engagement dans la formation des étudiants et la qualité de l'enseignement.

**À toutes ces personnes, j'adresse mes sincères remerciements et ma profonde gratitude.**

# Résumé

Ce projet s'inscrit dans le cadre de mon stage de fin d'études en vue de l'obtention de la licence en Génie Informatique. Il consiste en la conception et la mise en œuvre d'une solution web complète de modélisation et de chiffrage des armoires électriques, permettant aux utilisateurs de concevoir, estimer et gérer leurs commandes de manière numérique, automatisée et centralisée.

Le système est structuré en deux parties principales, complémentaires et interconnectées.

La première partie concerne l'interface utilisateur destinée aux clients. Elle offre la possibilité de créer et de modéliser des configurations personnalisées d'armoires électriques à partir d'un large catalogue de coffrets et de composants disponibles. Les clients peuvent ainsi élaborer leurs propres configurations sur mesure, ou opter pour des configurations prédéfinies (distributions), qu'ils peuvent ensuite transformer en commandes. Le système assure automatiquement le chiffrage des configurations en fonction des composants sélectionnés, générant ainsi un devis détaillé que le client peut consulter et télécharger. Par ailleurs, chaque utilisateur dispose d'un espace personnel sécurisé lui permettant de suivre l'état d'avancement de ses commandes.

La deuxième partie est dédiée au tableau de bord d'administration. Cette interface permet aux administrateurs d'assurer le suivi et le pilotage global du système à travers plusieurs fonctionnalités. Elle inclut le monitoring des statistiques relatives aux produits, aux utilisateurs, aux demandes ainsi qu'aux administrateurs, en plus du suivi des performances financières, soit sur des périodes mensuelles et hebdomadaires…etc. Elle permet également la gestion complète des commandes entrantes, ainsi que l'administration des comptes utilisateurs (administrateur), incluant la création, la suppression, le mise à jour et la gestion des droits d'accès.

En parallèle, le système offre un suivi détaillé des activités réalisées au sein de la plateforme, permettant d'identifier chaque action effectuée ainsi que son auteur, garantissant ainsi une traçabilité complète. Le module de gestion des produits permet quant à lui l'ajout, la modification, la suppression et l'organisation structurée des produits. L'ensemble est complété par un système de notifications et une gestion des rôles basée sur les permissions, assurant un contrôle d'accès sécurisé et adapté aux différents profils utilisateurs.

Une attention particulière a été accordée à la sécurité, notamment à travers un système d'authentification robuste pour les clients et les administrateurs, ainsi qu'à la supervision et au monitoring continu de la santé globale de la plateforme.

Le système repose sur une architecture moderne basée sur **Laravel** pour le développement du backend (server), **React** pour le développement du frontend, ainsi qu'une base de données **MySQL** pour la gestion et la persistance des données.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation, tout en développant une solution web complète, évolutive et orientée métier, répondant à des besoins concrets de digitalisation, d'optimisation et d'automatisation des processus industriels.

# Abstract

This project presents the work carried out as part of my final internship for the completion of a Bachelor's degree in Computer Engineering. The main objective was to design and develop a complete web-based solution for the modeling and costing of electrical cabinets, enabling users to design, estimate, and manage their orders in a digital, automated, and centralized way.

First, a preliminary analysis phase was conducted in order to clearly identify the functional requirements, including product configuration, order processing, and system monitoring, as well as the technical constraints such as scalability, security, and data consistency.

The system is structured into two main and complementary parts.

The first part concerns the customer-facing interface. It allows users to create and model customized electrical cabinet configurations using a wide catalog of available boxes and components. Clients can either build fully custom configurations or select predefined ones (distributions), which can then be converted into orders. The system automatically generates a cost estimation based on the selected components, producing a detailed quotation that the user can view and download. In addition, each user has a secure personal account allowing them to track the status of their orders.

The second part is dedicated to the administration dashboard. This interface enables administrators to monitor and manage the entire system through multiple features, including statistics related to products, users, orders, and administrators, as well as financial performance tracking on both monthly and weekly bases. It also provides full management of incoming orders and administrative user accounts, including creation, deletion, updates, and access rights management.

In parallel, the system ensures detailed activity tracking, allowing every action performed on the platform to be recorded along with its author, ensuring full traceability. The product management module allows adding, updating, deleting, and structuring products in an organized way. The system is further enhanced with a notification mechanism and a role-based access control system, ensuring secure and well-defined access for different types of users.

Special attention was given to security through a robust authentication system for both customers and administrators, as well as continuous monitoring of the overall health of the platform.

The system is based on a modern architecture using Laravel for the backend (server-side development), React for the frontend, and MySQL for data storage and persistence.

This project allowed me to apply the knowledge acquired during my studies while developing a complete, scalable, and business-oriented web solution that addresses real-world needs in industrial digitalization, optimization, and process automation.

# ملخص المشروع

يقدم هذا المشروع العمل المنجز في إطار تدريب نهاية الدراسة من أجل الحصول على إجازة في هندسة المعلوميات. يتمثل الهدف الرئيسي في تصميم وتطوير حل ويب متكامل لنمذجة وتقدير تكلفة لوحات الكهرباء، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تصميم مشاريعهم وتقدير تكلفتها وإدارتها بشكل رقمي وآلي ومركزي.

ينقسم النظام إلى جزأين رئيسيين ومتكاملين.

الجزء الأول يخص واجهة المستخدم الموجهة للزبناء، حيث تتيح لهم إمكانية إنشاء وتصميم تكوينات مخصصة للوحات الكهربائية انطلاقًا من مجموعة كبيرة من الصناديق والمكونات المتاحة. يمكن للزبون إما بناء تكوين خاص به بشكل كامل، أو اختيار تكوينات جاهزة (توزيعات) وتحويلها إلى طلبات شراء. يقوم النظام بشكل تلقائي بحساب تكلفة التكوين اعتمادًا على المكونات المختارة، وإنتاج عرض سعر مفصل يمكن تحميله والاطلاع عليه. كما يتوفر لكل مستخدم حساب شخصي آمن يسمح له بتتبع حالة طلباته.

الجزء الثاني مخصص للوحة التحكم الخاصة بالمشرفين (Admin Dashboard)، حيث تمكن هذه الواجهة المسؤولين من مراقبة وإدارة النظام بشكل شامل. وتشمل هذه الوظائف تتبع الإحصائيات المتعلقة بالمنتجات والمستخدمين والطلبات والمشرفين، إضافة إلى متابعة الأداء المالي سواء بشكل شهري أو أسبوعي. كما تتيح إدارة كاملة للطلبات الواردة وإدارة حسابات المشرفين من حيث الإنشاء والحذف وتحديث البيانات وتسيير الصلاحيات.

وبالتوازي مع ذلك، يوفر النظام خاصية تتبع جميع الأنشطة داخل المنصة، مما يسمح بتسجيل كل عملية مع تحديد هوية المستخدم الذي قام بها، وهو ما يضمن شفافية وتتبعًا دقيقًا لكل التغييرات. كما يسمح نظام إدارة المنتجات بإضافة وتعديل وحذف وتنظيم المنتجات بشكل هيكلي. ويُكمل النظام نظام إشعارات متكامل ونظام صلاحيات مبني على الأدوار (Role-Based Access Control) لضمان أمان ومرونة في التحكم بالوصول.

وقد تم إيلاء أهمية كبيرة لجانب الأمان، من خلال نظام مصادقة قوي خاص بالمستخدمين والعملاء والمشرفين، إضافة إلى مراقبة مستمرة لصحة النظام وأدائه.

يعتمد النظام على معمارية حديثة باستخدام إطار العمل Laravel في جانب الخادم (Backend)، و Reactفي واجهة المستخدم (Frontend)، بالإضافة إلى قاعدة بيانات MySQL لتخزين وإدارة البيانات.

وقد أتاح لي هذا المشروع فرصة تطبيق المعارف المكتسبة خلال مساري الدراسي، مع تطوير حل ويب متكامل وقابل للتوسع، يلبي احتياجات حقيقية في مجال الرقمنة وتحسين العمليات وأتمتتها في القطاع الصناعي.

# Liste des abréviations

**API**……Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)
**AWS S3**…… Amazon Web Services Simple Storage Service
**BT**……Basse Tension
**CORS**……..Cross-Origin Resource Sharing (Partage des ressources entre origines multiples)
**CRUD**……Create, Read, Update, Delete (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer)
**CSS**…….. Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade)
**DIP**…….Dependency Inversion Principle (Principe d'Inversion de Dépendances)
**DOM**……...Document Object Model (Modèle Objet de Document)
**EF**…….Exigence Fonctionnelle
**GI**……...Génie Informatique
**Git**……..Système de Gestion de Versions Distribué
**HMR**……Hot Module Replacement (Remplacement de Module à Chaud)
**HTTP**…...……HyperText Transfer Protocol (Protocole de Transfert Hypertexte)
**HTTPS**……..HyperText Transfer Protocol Secure (Protocole de Transfert Hypertexte Sécurisé)
**ID**……...Identifiant
**IT**……..…Information Technology (Technologies de l'Information)
**JSON**…….JavaScript Object Notation
**LED**……...Light-Emitting Diode (Diode Électroluminescente)
**MPD**…….Modèle Physique des Données
**MT**…….Moyenne Tension
**MT/BT**……Moyenne Tension / Basse Tension
**MVC**……Model-View-Controller (Modèle-Vue-Contrôleur)
**MySQL**…….My Structured Query Language
**Npm**……..Node Package Manager (Gestionnaire de Paquets Node)
**ORM**……...Object-Relational Mapping (Correspondance Objet-Relationnelle)
**PDF**……...Portable Document Format (Format de Document Portable)
**PFE**……Projet de Fin d'Études
**PHP**…….Hypertext Preprocessor
**RBAC**…….Role-Based Access Control (Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles)
**REST**…….Representational State Transfer
**SARL** ……...Société à Responsabilité Limitée
**SAV**……Service Après-Vente
**SGBD**……...Système de Gestion de Base de Données
**SGBDR** ……Système de Gestion de Base de Données Relationnelle
**SMTP**……...Simple Mail Transfer Protocol (Protocole Simple de Transfert de Courrier)
**SPA**…….Single Page Application (Application à Page Unique)
**SQL** …….Structured Query Language (Langage de Requête Structuré)
**SSL** …….Secure Sockets Layer (Couche de Sockets Sécurisée)
**UML**……Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
**UI**……..User Interface (Interface Utilisateur)
**URL**……..Uniform Resource Locator (Localisateur Uniforme de Ressource)
**XAMPP**……X (multi-OS), Apache, MySQL, PHP, Perl

# Table des matières

**Introduction générale** ..... **11**

**Chapitre I :** ..... **12**

**I. Présentation générale de l'entreprise** ..... **13**

1. C'est quoi Sofamel Maroc ? ..... 13
2. Historique et développement ..... 14
3. Activités et domaines d'expertise ..... 15
   - 3.1 Fournitures et équipements ..... 15
   - 3.2 Services techniques et ingénierie ..... 15
   - 3.3 Expertise sectorielle ..... 16
4. Organisation de l'entreprise ..... 16
   - 4.1 Organigramme de Madin Technologies ..... 16
   - 4.2 Organigramme de Sofamel ..... 17
   - 4.3 Organisation et répartition des services ..... 18
5. Produits et solutions proposés ..... 18
   - 5.1 Coffrets et tableaux électriques ..... 18
   - 5.2 Armoires d'automatisme ..... 19
   - 5.3 Postes MT/BT et équipements de distribution ..... 19
   - 5.4 Groupes électrogènes ..... 19
   - 5.5 Solutions d'éclairage LED et autres ..... 19
6. Processus de travail ..... 20
7. Secteurs d'intervention et partenariats ..... 21
   - 7.1 Secteurs d'intervention ..... 21
   - 7.2 Partenariats et approvisionnement ..... 22

**II. Contexte général du projet** ..... **23**

1. Critique de l'existant ..... 23
   - 1.1 Présentation du processus actuel ..... 23
   - 1.2 Limites et insuffisances identifiées ..... 23
2. Problématique ..... 24
3. Solution proposée ..... 25
   - 3.1 Vue d'ensemble de la solution ..... 25
   - 3.2 Interface client ..... 25
   - 3.3 Tableau de bord d'administration ..... 25
4. Objectifs du projet ..... 26
   - 4.1 Objectif général ..... 26
   - 4.2 Objectifs spécifiques ..... 26
5. Conduite du projet — Méthodologie de travail ..... 27
   - 5.1 Choix de la méthodologie ..... 27
   - 5.2 Structure des cycles itératifs ..... 27
   - 5.3 Avantages de cette approche ..... 28
6. Planification du projet ..... 28
   - 6.1 Vue d'ensemble de la planification ..... 28
   - 6.2 Les phases de la planification ..... 28

6.3 Tableau récapitulatif des tâches ... 32
6.4 Diagramme de Gantt ... 33
**Chapitre II : ... 34**
**I. Introduction ... 35**
**II. Besoins fonctionnels ... 35**
1. Identification et description des acteurs ... 35
2. Diagramme de contexte statique ... 36
3. Cas d'utilisation / fonctionnalités attendues ... 37
3.1 Tableau des Exigences Fonctionnelles ... 37
3.2 Tableau de mapping Intentions / Exigences ... 38
3.3 Diagrammes de cas d'utilisation ... 39
4. Diagrammes de séquences ... 41
4.1 Diagrammes de séquences du client ... 41
4.2 Diagrammes de séquences de l'administrateur ... 46
5. Diagrammes d'activités ... 52
5.1 Diagrammes d'activités du client ... 53
5.2 Diagrammes d'activités de l'administrateur ... 53
6. Diagrammes de classes global ... 54
7. Diagrammes de classes par packages ... 55
**III. Structure de la base de données ... 56**
**IV. Besoins non fonctionnels / techniques ... 56**
**Chapitre III : ... 58**
**I. Architecture logicielle du système ... 59**
**II. Présentation des technologies utilisées ... 64**
1. Environnement logiciel ... 64
2. Langages ... 66
3. Frameworks ... 67
4. Bibliothèques et autres technologies ... 68
5. Patrons de conception utilisés ... 71
6. Services externes ... 72
**Chapitre IV : ... 73**
**I. Les tests réalisés ... 74**
**II. Défis techniques, solutions et perspectives ... 74**
**III. Présentation de l'application ... 78**
1. Application côté Client ... 77
2. Application côté Administrateur ... 88
**Conclusion générale et perspectives ... 100**
**Bibliographie / Webographie ... 101**

# Introduction générale

Dans un contexte de digitalisation des processus industriels, ce projet propose une solution web de modélisation et de chiffrage des armoires électriques visant à remplacer un processus traditionnel long, manuel et peu efficace.

Le problème principal réside dans le workflow existant, où le client consulte un catalogue, sélectionne manuellement les composants et les boxes, puis rédige une demande détaillée envoyée par email à l'entreprise. Cette demande est ensuite analysée manuellement par les équipes techniques, qui doivent recontacter le client afin de clarifier les possibilités techniques, valider les choix, puis procéder à la configuration et au traitement de la commande. Ce processus est donc lourd, lent et dépend fortement des échanges entre le client et les différents intervenants.

La solution proposée permet de résoudre ces limitations en introduisant une plateforme web centralisée et interactive. Elle offre au client la possibilité de concevoir directement ses configurations d'armoires électriques via une interface intuitive, en sélectionnant les composants compatibles et en visualisant les configurations possibles en temps réel. Le système génère automatiquement un chiffrage précis ainsi qu'un devis téléchargeable, ce qui élimine la nécessité de communication répétitive avec les équipes techniques pour la validation initiale.

En plus du chiffrage automatique, la plateforme permet également la génération automatique du rapport de configuration détaillé, sans que le client ait besoin de le rédiger manuellement. Ce rapport standardisé facilite la transmission des informations et améliore la qualité des données traitées par l'entreprise.

Par ailleurs, un tableau de bord administratif permet de structurer et contrôler l'ensemble des données du système, notamment les produits, leurs relations, ainsi que les configurations possibles. Il facilite également le suivi des commandes et la répartition des tâches entre les membres de l'équipe, améliorant ainsi la collaboration interne et l'organisation du travail.

Ainsi, ce projet apporte une amélioration significative du processus existant en automatisant la conception, la génération des rapports, la validation et le chiffrage des configurations, tout en réduisant les délais de traitement et en optimisant la coordination entre les équipes.

# Chapitre I :

## Contexte générale du projet et présentation de l'organisme d'accueil

Dans ce chapitre, il sera question de présenter le contexte général du projet ainsi que l'organisme d'accueil. Il sera également question d'aborder l'organigramme, les métiers et le secteur d'activité de l'entreprise. Le chapitre traitera ensuite le contexte du projet à travers l'analyse de l'existant, la problématique, les objectifs ainsi que les solutions proposées. Enfin, il présentera la méthodologie de travail, la planification du projet ainsi que le diagramme de Gantt.

# I. Présentation générale de l'entreprise

## 1. C'est quoi Sofamel Maroc ?




*Figure 1 Sofamel & madin Holding. / Technologies logos*

SOFAMEL Maroc est une société spécialisée dans la distribution et l'intégration de solutions électriques industrielles, opérant principalement au Maroc et, dans une logique de développement progressif, sur certains marchés africains. Fondée en 1998, l'entreprise s'est progressivement imposée, au fil de plus de deux décennies d'activité, comme un acteur reconnu dans les domaines du matériel électrique, de l'automatisme, de l'éclairage et des infrastructures énergétiques.

SOFAMEL Maroc opère sous l'égide du groupe Madin Holding, ce qui lui permet de bénéficier d'un ancrage organisationnel et financier solide, ainsi que d'une capacité de développement et d'adaptation à différents secteurs d'activité. Son positionnement couvre plusieurs segments stratégiques tels que l'industrie, le tertiaire, les infrastructures, l'énergie ainsi que certains projets spécifiques liés aux installations techniques et aux équipements électriques spécialisés.

Dans le cadre de cette organisation, SOFAMEL Maroc collabore étroitement avec Madin Technologies, filiale technologique du groupe spécialisée dans le développement de solutions numériques, l'ingénierie logicielle et l'accompagnement à la transformation digitale. Cette complémentarité permet d'intégrer des outils technologiques innovants aux projets industriels et électriques, favorisant une meilleure gestion des opérations, l'optimisation des processus et le développement de solutions adaptées aux besoins évolutifs des clients.

L'entreprise adopte une approche globale et intégrée des projets électriques, couvrant l'étude technique, le conseil, la conception, ainsi que la mise en œuvre sur site. Cette démarche lui permet de garantir des solutions fiables, sécurisées et performantes, répondant aux exigences des clients en matière de qualité et d'efficacité énergétique.

Elle propose également des solutions d'optimisation énergétique, de modernisation des installations électriques et un accompagnement technique personnalisé, contribuant ainsi à la réussite et à la durabilité des projets de ses partenaires.

| Fiche Technique de l'Organisme | |
|---|---|
| **Nom** | SOFAMEL |
| **Création** | 1997 |
| **Forme juridique** | Société à Responsabilité Limitée (SARL) |
| **Siège social** | Casablanca, Maroc |
| **Activité** | Conception, fabrication et distribution de matériel électrique et d'éclairage LED |
| **Produits** | Éclairage LED, câbles électriques, groupes électrogènes, coffrets électriques, armoires d'automatisme, matériel électrique industriel |
| **Secteur d'activité** | Industrie électrique et énergétique |
| **Capital** | 21 470 000 DHS |
| **Adresse** | Zone industrielle Moulay Rachid, Al Khalidia 4, Rue 5 N°10, Casablanca, Maroc |
| **Téléphone** | +212 522 71 88 32 |
| **Site internet** | https://www.sofamel.ma |
| **Logo** | sofamel Matériel et Solutions Electriques |

*Tableau 1 Fiche Technique de Sofamel*

# 2. Historique et développement

Depuis sa création en 1998, SOFAMEL Maroc a suivi une trajectoire d'évolution progressive, marquée par la diversification de ses métiers et l'extension de son périmètre d'intervention. Le tableau ci-dessous synthétise les grandes étapes de son développement.

| Période | Étape clé |
|---|---|
| **1998** | Création de SOFAMEL Maroc. Lancement de l'activité d'importation et de distribution de matériel électrique auprès des professionnels du secteur. |
| **Années 2000** | Consolidation du portefeuille produits. Élargissement aux équipements de distribution électrique et de connexion industrielle. |
| **Années 2010** | Développement de l'offre de solutions électriques complètes : coffrets, armoires d'automatisme, postes MT/BT et groupes électrogènes. Intégration des prestations de bureau d'études et de réalisation. |

| | |
|---|---|
| **Période récente** | Diversification vers les solutions d'éclairage LED (intérieur et extérieur), l'automatisme avancé et les énergies renouvelables. Extension progressive vers les marchés africains. |

*Tableau 2 Historique de Sofamel*

# 3. Activités et domaines d'expertise

L'activité de SOFAMEL Maroc s'articule autour de deux dimensions complémentaires : la fourniture de matériel électrique spécialisé et la prestation de services à valeur ajoutée comprenant l'étude, la conception, l'intégration et la mise en service de systèmes électriques.

## 3.1 Fournitures et équipements



*Figure 2 Le siège social de Sofamel*

L'entreprise propose un catalogue étendu de produits et équipements électriques destinés aux segments industriel, tertiaire et infrastructurel :

- Coffrets et tableaux électriques basse tension (BT)
- Armoires d'automatisme et de contrôle-commande
- Articles et composants de connexion électrique
- Postes de transformation MT/BT
- Groupes électrogènes pour la production de secours
- Luminaires LED pour l'éclairage intérieur et extérieur (luminaires, lampes, projecteurs)
- Équipements de distribution et de protection électrique

## 3.2 Services techniques et ingénierie

Au-delà de la distribution, SOFAMEL Maroc assure des missions d'ingénierie et d'intégration couvrant l'ensemble du cycle de vie des installations électriques :

- Analyse des besoins et cahier des charges technique
- Étude et conception des systèmes électriques (schémas, dimensionnement, plans)
- Chiffrage et élaboration des offres techniques et commerciales
- Fabrication, câblage et assemblage en atelier
- Installation, raccordement et mise en service sur site
- Contrôle qualité, essais fonctionnels et réception

- Maintenance préventive et corrective, service après-vente (SAV)

## 3.3 Expertise sectorielle

La maîtrise de ces différents métiers permet à SOFAMEL Maroc d'intervenir dans une diversité de secteurs d'activité :

- Industrie manufacturière et agroalimentaire
- Bâtiments tertiaires (bureaux, hôtels, centres commerciaux)
- Infrastructure et génie civil (routes, tunnels, ouvrages publics)
- Énergie et production électrique
- Événementiel et installations temporaires

# 4. Organisation de l'entreprise

## 4.1 Organigramme de Madin Technologies




*Figure 3 Organigramme de Madin Technologies / Holding*

## 4.2 Organigramme de Sofamel




*Figure 4 Organigramme de Sofamel*

## 4.3 Organisation et répartition des services

L'organisation de SOFAMEL Maroc repose sur une structure fonctionnelle articulant des départements techniques, commerciaux et de support, dont la coordination garantit la qualité des prestations fournies aux clients.

*Tableau 3 Répartition des services et responsabilités*

| Département / Service | Missions principales |
|---|---|
| **Bureau d'études / Ingénierie** | Analyse des besoins clients, élaboration des études techniques, conception des schémas électriques et rédaction des cahiers des charges. |
| **Production / Atelier** | Fabrication, câblage et assemblage des coffrets, tableaux et armoires électriques conformément aux dossiers techniques validés. |
| **Contrôle qualité** | Vérification de la conformité des réalisations, essais fonctionnels, tests de sécurité et validation avant livraison. |
| **Logistique** | Gestion des approvisionnements, coordination des livraisons et suivi des délais d'exécution. |
| **Département commercial** | Prospection, gestion des appels d'offres, élaboration des devis et suivi de la relation client. |
| **Maintenance / SAV** | Interventions de maintenance préventive et corrective sur les installations livrées, assistance technique et support après-vente. |
| **Ressources humaines** | Gestion administrative du personnel, recrutement, formation et développement des compétences internes. |

# 5. Produits et solutions proposés

Le portefeuille de produits et solutions de SOFAMEL Maroc est structuré en plusieurs familles technologiques, chacune répondant à des exigences spécifiques en termes de performance, de fiabilité et de durabilité.

## 5.1 Coffrets et tableaux électriques




*Figure 5 Fiches, prises et coffrets de distribution d'énergie*

SOFAMEL Maroc conçoit et assemble des coffrets et tableaux de distribution basse tension adaptés aux contraintes des environnements industriels et tertiaires. Ces équipements intègrent des composants de protection, de mesure et de commande répondant aux normes électrotechniques en vigueur.

## 5.2 Armoires d’automatisme

Les armoires d’automatisme développées par SOFAMEL Maroc sont destinées aux applications de contrôle-commande industriel. Elles intègrent des automates programmables, des variateurs de vitesse et des interfaces homme-machine permettant la supervision et la régulation des procédés industriels.

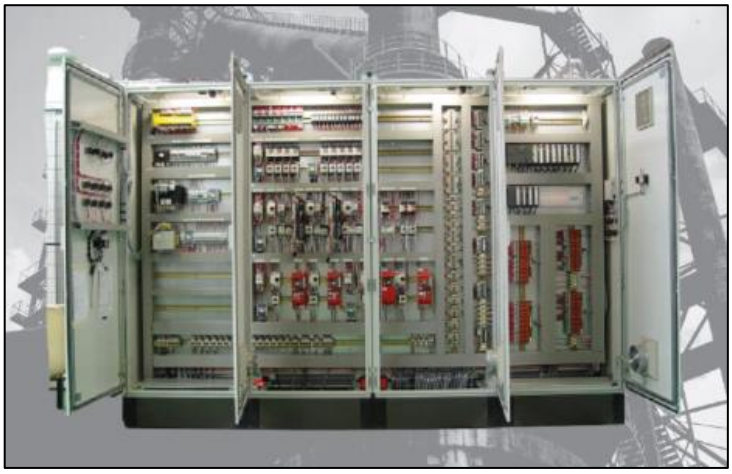


*Figure 6 Armoires d’automatisme*

## 5.3 Postes MT/BT et équipements de distribution



*Figure 7 appareils électriques basse tension*

L’entreprise fournit des postes de transformation moyenne tension / basse tension (MT/BT) ainsi que des équipements associés à la distribution d’énergie électrique. Ces installations sont conçues pour garantir la continuité de service et la sécurité des infrastructures électriques.

## 5.4 Groupes électrogènes

SOFAMEL Maroc propose des groupes électrogènes de puissances variées destinés à assurer l’alimentation électrique de secours ou autonome pour les sites industriels, les bâtiments tertiaires et les chantiers d’infrastructure.




*Figure 8 appareils électriques basse tension*

## 5.5 Solutions d’éclairage LED et autres

La gamme éclairage de SOFAMEL Maroc couvre les besoins en luminaires, lampes et projecteurs LED pour les applications intérieures et extérieures. Ces solutions intègrent les dernières technologies en matière d’efficacité lumineuse et de durabilité, permettant des économies significatives en consommation énergétique, tout en garantissant une

meilleure qualité d'éclairage, une réduction des coûts de maintenance et une longévité accrue des équipements dans différents environnements d'utilisation.

Grâce à une sélection de produits adaptés aux exigences des professionnels et des infrastructures modernes, l'entreprise accompagne ses clients dans l'optimisation de leurs installations d'éclairage, que ce soit pour des espaces industriels, tertiaires ou publics. Les solutions proposées visent également à améliorer le confort visuel et la sécurité des utilisateurs, tout en respectant les normes techniques et environnementales en vigueur.

L'entreprise propose également des solutions dans plusieurs autres domaines techniques et industriels, couvrant divers besoins liés à l'électricité, à l'équipement et à l'infrastructure. Cette diversification permet de répondre efficacement aux attentes des clients en offrant des solutions complètes, fiables et adaptées aux projets les plus simples comme aux installations les plus complexe

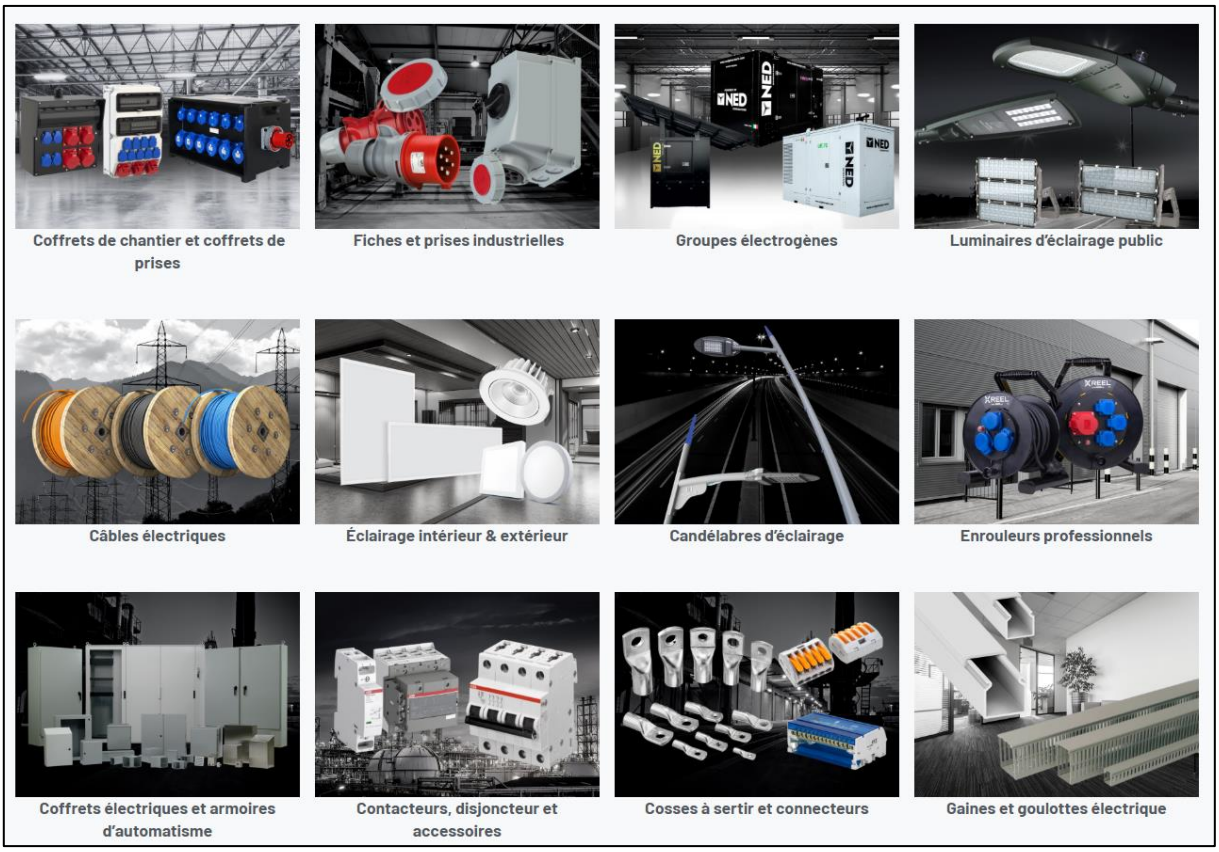



*Figure 9 Gamme globale des solutions sofamel Maroc*

# 6.Processus de travail

SOFAMEL Maroc applique une démarche de réalisation structurée et itérative, visant à garantir la conformité technique des livrables et la satisfaction client à chaque étape du projet. Cette démarche s'articule en huit phases successives.

| N° | Phase | Description |
|---|---|---|
| 1 | **Analyse des besoins** | Recueil et analyse des exigences techniques et fonctionnelles du client. Identification des contraintes réglementaires et environnementales. |
| 2 | **Étude technique et conception** | Élaboration des schémas électriques, dimensionnement des équipements et rédaction du dossier de conception. |
| 3 | **Chiffrage et offre commerciale** | Estimation des coûts, établissement du devis détaillé et soumission de l'offre technique et financière. |
| 4 | **Validation** | Approbation du dossier technique par le client, levée des remarques et gel du cahier des charges avant lancement en fabrication. |
| 5 | **Fabrication et assemblage** | Réalisation en atelier selon les plans validés : câblage, assemblage des composants et intégration des équipements. |
| 6 | **Contrôle qualité et tests** | Vérification de la conformité, essais fonctionnels, tests de continuité et de sécurité avant expédition. |
| 7 | **Livraison et installation** | Transport, installation sur site, raccordement et mise en service des équipements. Formation des opérateurs si nécessaire. |
| 8 | **Maintenance et SAV** | Suivi post-livraison, maintenance préventive planifiée et interventions correctives pour garantir la pérennité des installations. |

*Tableau 4 Processus de réalisation des projets*

# 7. Secteurs d'intervention et partenariats

Le positionnement multi-sectoriel de SOFAMEL Maroc constitue l'un de ses atouts stratégiques. L'entreprise intervient dans des secteurs dont les exigences techniques sont variées, ce qui suppose une capacité d'adaptation et une maîtrise technique large.

## 7.1 Secteurs d'intervention

*Tableau 5 Secteurs d'intervention et applications typiques*

| Secteur | Applications typiques |
|---|---|
| **Industrie** | Tableaux de commande, automatisation des procédés, alimentation de machines et équipements de production. |
| **Énergie** | Postes MT/BT, groupes électrogènes, systèmes de distribution et de secours électrique. |
| **Infrastructure** | Éclairage public, alimentation d'ouvrages publics et installations électriques de génie civil. |
| **Tertiaire** | Tableaux divisionnaires, éclairage LED, armoires de GTB et installations électriques de bâtiments à usage commercial ou administratif. |
| **Événementiel** | Solutions électriques temporaires pour manifestations, expositions et installations provisoires. |

## 7.2 Partenariats et approvisionnement

SOFAMEL Maroc s'appuie sur un réseau de partenaires et de fournisseurs sélectionnés pour la qualité et la conformité de leurs produits aux normes internationales en vigueur. Ces relations partenariales garantissent la disponibilité des équipements et la traçabilité des composants intégrés dans les réalisations, contribuant ainsi à la fiabilité des installations livrées.

La politique d'approvisionnement de l'entreprise est guidée par trois critères fondamentaux : la qualité des produits, le respect des délais et la cohérence technique avec les solutions proposées aux clients finaux.




*Figure 10 partenaires de sofamel Maroc*

Donc SOFAMEL Maroc est une entreprise spécialisée dans la fourniture, l'intégration et la commercialisation de solutions électriques destinées à différents secteurs d'activité. Forte de son expérience et de son appartenance au Groupe Madin Holding, elle s'appuie sur une organisation structurée, des compétences techniques diversifiées et une démarche orientée vers la qualité afin de répondre aux besoins de ses clients. L'entreprise propose une large gamme de produits et de services couvrant plusieurs domaines liés aux infrastructures électriques et industrielles, tout en accordant une attention particulière à la performance et à la fiabilité des solutions mises en œuvre. Grâce à son savoir-faire technique, à son expérience acquise au fil des années et à sa capacité d'adaptation aux évolutions du marché, SOFAMEL Maroc occupe une place importante dans son secteur d'activité. Son expertise et son environnement professionnel constituent ainsi un cadre favorable au développement et à la réalisation de projets techniques innovants.

# II. Contexte générale du projet

## 1. Critique de l'existant

### 1.1 Présentation du processus actuel

Dans le domaine de la conception et du chiffrage des armoires électriques, le processus traditionnel repose sur une succession d'étapes manuelles et peu automatisées. Actuellement, le client consulte un catalogue physique ou numérique statique, sélectionne manuellement les composants et les coffrets qui correspondent à ses besoins, puis rédige une demande détaillée qu'il transmet à l'entreprise par courrier électronique.

Suite à la réception de cette demande, les équipes techniques procèdent à une analyse manuelle du dossier, ce qui implique fréquemment de recontacter le client afin de clarifier les possibilités techniques, valider les choix effectués et corriger les éventuelles incompatibilités entre composants. Une fois cette phase de validation achevée, les équipes procèdent à la configuration finale et au traitement de la commande.

### 1.2 Limites et insuffisances identifiées

L'analyse de ce processus fait apparaître plusieurs lacunes structurelles qui nuisent à l'efficacité opérationnelle et à la satisfaction client :

- Lenteur du traitement : la multiplication des échanges entre le client et les équipes techniques allonge considérablement les délais de traitement des commandes, ce qui impacte négativement la réactivité de l'entreprise.
- Absence d'automatisation : l'ensemble du processus de chiffrage et de validation repose sur des interventions humaines répétitives, exposant le système à des erreurs de calcul, des omissions et des incohérences.

- Qualité variable des demandes clients : en l'absence d'un outil de guidage interactif, les demandes soumises par les clients manquent souvent de précision technique, rendant nécessaire des allers-retours chronophages.
- Dispersion de l'information : les données relatives aux commandes, aux configurations et aux communications sont fragmentées entre différents canaux (emails, fichiers locaux, catalogues papier), ce qui complique le suivi et la traçabilité.
- Absence de visibilité pour le client : une fois la demande envoyée, le client ne dispose d'aucun moyen de suivre l'avancement de son dossier en temps réel, générant une incertitude préjudiciable à la relation commerciale.
- Difficultés de gestion interne : la répartition des tâches entre les membres de l'équipe et le pilotage global des commandes sont assurés de manière informelle, sans outil de supervision adapté.

Ces limites mettent en évidence la nécessité de repenser le processus dans sa globalité, en s'appuyant sur une solution numérique centralisée, interactive et automatisée.

## 2. Problématique

Dans un contexte industriel en pleine mutation numérique, les entreprises spécialisées dans la fabrication et la distribution d'armoires électriques font face à des exigences croissantes en matière de rapidité, de précision et de traçabilité. Or, le processus de conception et de chiffrage demeure largement tributaire de méthodes manuelles, inadaptées aux volumes d'activité actuels et aux attentes des clients.

La problématique centrale de ce projet peut être formulée en ces termes :

***Comment concevoir et mettre en œuvre une plateforme web centralisée permettant aux clients de modéliser et de chiffrer leurs configurations d'armoires électriques de manière autonome, interactive et automatisée, tout en offrant aux administrateurs les outils nécessaires pour piloter efficacement les commandes, les produits et les utilisateurs ?***

Cette problématique soulève plusieurs questions opérationnelles et techniques :

- Comment permettre à un client non spécialiste de composer une configuration d'armoire électrique cohérente et techniquement valide, sans intervention préalable d'un technicien ?
- Comment garantir un chiffrage automatique, précis et instantané en fonction des composants sélectionnés ?
- Comment assurer une traçabilité complète des actions et des commandes au sein du système ?

- Comment doter les administrateurs d'outils de supervision performants pour le suivi des commandes, la gestion des utilisateurs et le monitoring des performances de la plateforme ?

# 3. Solution proposée

## 3.1 Vue d'ensemble de la solution

La solution proposée consiste en une plateforme web centralisée, interactive et automatisée, structurée autour de deux interfaces complémentaires et interconnectées : une interface client dédiée à la modélisation et au suivi des commandes, et un tableau de bord d'administration destiné au pilotage et à la supervision de l'ensemble du système.

## 3.2 Interface client

L'interface client constitue le point d'entrée des utilisateurs finaux. Elle offre les fonctionnalités suivantes :

- Catalogue interactif : le client accède à un catalogue structuré de coffrets et de composants, organisé de manière hiérarchique et filtrable, facilitant la recherche et la sélection des éléments.
- Modélisation guidée : une interface de configuration intuitive permet au client de composer ses armoires électriques en sélectionnant des composants compatibles, avec une validation des contraintes techniques en temps réel.
- Configurations prédéfinies : des distributions préconfigurées sont proposées comme échantillons prêts, que le client peut ensuite adapter à ses besoins spécifiques.
- Chiffrage automatique : le système calcule automatiquement le coût total de la configuration au fur et à mesure de la sélection des composants, garantissant un chiffrage précis et instantané.
- Génération de devis et de rapports : une fois la configuration finalisée, la plateforme génère automatiquement un devis détaillé avec un rapport de configuration standardisé, téléchargeable au format PDF.
- Espace personnel sécurisé : chaque client dispose d'un tableau de bord personnel lui permettant de suivre l'état d'avancement de ses commandes et de consulter son historique.

## 3.3 Tableau de bord d'administration

L'interface d'administration est conçue pour répondre aux besoins de pilotage et de supervision des équipes internes. Elle intègre :

- Monitoring et statistiques : un tableau de bord analytique offrant une vision consolidée des indicateurs clés (nombre de commandes, chiffre d'affaires, activité des utilisateurs, performances hebdomadaires et mensuelles).
- Gestion des commandes : un module de suivi complet permettant de visualiser, traiter et affecter les commandes entrantes aux membres de l'équipe concernés.
- Gestion des produits : des outils d'administration permettant l'ajout, la modification, la suppression et l'organisation structurée des produits du catalogue.
- Gestion des comptes administrateurs : un système de gestion des utilisateurs internes avec création, modification, suppression et attribution de droits d'accès granulaires.
- Journal d'activité : un module de traçabilité enregistrant l'ensemble des actions effectuées sur la plateforme, avec identification de l'auteur et horodatage.
- Gestion des rôles et permissions : un contrôle d'accès basé sur les rôles garantissant que chaque utilisateur dispose uniquement des fonctionnalités correspondant à son profil.

# 4. Objectifs du projet

## 4.1 Objectif général

Donc l'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une solution web complète, évolutive et sécurisée, destinée à digitaliser et à automatiser le processus de modélisation et de chiffrage des armoires électriques, en répondant aux besoins fonctionnels des clients et aux exigences de gestion des administrateurs.

## 4.2 Objectifs spécifiques

Cet objectif général se décline en plusieurs objectifs spécifiques :

**Sur le plan client :**

- Simplifier la conception des armoires électriques.
- Réduire le temps nécessaire à l'établissement des devis.
- Améliorer l'autonomie des clients dans la préparation de leurs projets.
- Offrir une meilleure visibilité sur l'état d'avancement des commandes.

**Sur le plan administratif :**

- Centraliser la gestion des données et des opérations.
- Améliorer le suivi et le traitement des commandes.
- Faciliter la prise de décision grâce aux indicateurs de performance.
- Renforcer la traçabilité et la sécurité des actions réalisées sur la plateforme.

# 5. Conduite du projet — Méthodologie de travail

## 5.1 Choix de la méthodologie

Compte tenu de la complexité fonctionnelle du projet et de la nécessité d'adapter continuellement la solution aux retours des parties prenantes, une méthodologie de développement itératif a été adoptée. Cette approche, fondée sur des cycles courts et répétés, permet d'intégrer progressivement les fonctionnalités, de valider chaque incrément par des tests systématiques et de corriger les écarts au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Contrairement à l'approche en cascade, l'approche itérative offre une plus grande flexibilité face à l'évolution des besoins, une réduction significative des risques grâce aux validations fréquentes à chaque cycle, ainsi qu'une livraison progressive et continue de la valeur fonctionnelle. Elle permet également une meilleure adaptation aux retours des utilisateurs et une amélioration continue de la qualité du produit tout au long du développement

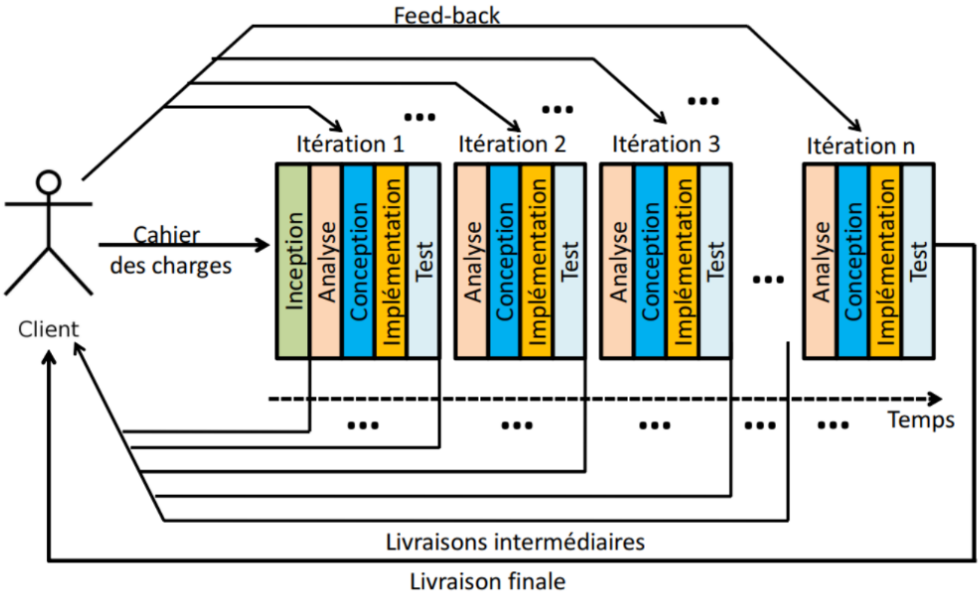



*Figure 11 Les phases du développement itératif*

## 5.2 Structure des cycles itératifs

Le développement du projet est organisé en plusieurs itérations successives, chacune suivant le même schéma structuré en quatre phases :

**Phase 1 — Planification et analyse :** Chaque itération débute par l'identification et la priorisation des fonctionnalités à développer au cours du cycle. Les besoins fonctionnels sont affinés, les critères d'acceptation sont définis et les tâches sont réparties selon les ressources disponibles.

**Phase 2 — Conception :** Une conception technique adaptée aux fonctionnalités retenues est réalisée : modélisation des entités de données, définition des interfaces

API, maquettage des vues utilisateurs et mise à jour de l'architecture si nécessaire. Cette phase garantit une cohérence technique entre les différentes couches de l'application.

**Phase 3 — Développement et implémentation :** Les fonctionnalités planifiées sont développées conformément aux spécifications définies. Le backend (Laravel) et le frontend (React) sont développés en parallèle, en s'appuyant sur les contrats d'API établis lors de la phase de conception.

**Phase 4 — Tests, validation et livraison de l'incrément :** À l'issue de chaque itération, un ensemble de tests fonctionnels et de non-régression est réalisé afin de valider la conformité des fonctionnalités livrées. Les retours issus de cette phase alimentent directement la planification de l'itération suivante, permettant une amélioration continue de la qualité du système.

### 5.3 Avantages de cette approche

Le développement itératif permet d'identifier rapidement les problèmes et de les corriger au fur et à mesure. Il favorise l'amélioration continue grâce aux retours obtenus après chaque cycle, offre une meilleure visibilité sur l'avancement du projet et facilite l'intégration de nouveaux besoins ou ajustements sans perturber l'ensemble du développement.

## 6. Planification du projet

### 6.1 Vue d'ensemble de la planification

La planification du projet a été élaborée en tenant compte des contraintes temporelles imposées par la durée limitée du stage ainsi que de la complexité inhérente au développement d'une application web full-stack. Le projet s'articule autour de quatre phases principales : l'analyse des besoins, la conception du système, la réalisation et le développement, et enfin les tests et l'optimisation. Une documentation continue est maintenue en parallèle de l'ensemble de ces phases.

La période de développement effectif s'étend du 23 avril 2026 au 6 juin 2026, soit une durée totale d'environ six semaines. Cette planification a nécessité une organisation rigoureuse et une priorisation fine des tâches afin de respecter les délais tout en assurant la qualité des livrables.

### 6.2 Les phases de la planification

#### Phase 1 — Analyse des besoins (23 – 25 avril 2026)

La première phase du projet est consacrée à l'analyse complète et approfondie du cahier des charges fourni par l'entreprise d'accueil. D'une durée de trois jours, cette étape

constitue le fondement sur lequel repose l'ensemble du projet. L'objectif principal est de comprendre avec précision les attentes des différents acteurs du système, d'identifier les règles métier devant être respectées et de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme.

Les travaux réalisés au cours de cette phase comprennent l'étude complète du cahier des charges, l'identification des fonctionnalités attendues, la définition des services proposés par le système, l'identification des différents profils utilisateurs, ainsi que l'analyse des contraintes fonctionnelles et techniques. Cette étape permet d'établir une vision globale et claire du projet avant d'entamer la phase de conception.

### Phase 2 — Conception du système (25 avril – 2 mai 2026)

Une fois les besoins clairement identifiés et formalisés, la phase de conception permet de définir l'architecture générale du système et la manière dont ses différents composants interagiront. D'une durée de sept jours, cette phase revêt une importance capitale, car elle conditionne directement la qualité, la maintenabilité et l'évolutivité future de l'application.

Les travaux réalisés comprennent la conception de l'architecture globale de l'application, la modélisation de la base de données, l'identification des entités et de leurs relations, la préparation des diagrammes UML nécessaires (diagrammes de classes, de cas d'utilisation, de séquence), la définition des flux de données, ainsi que l'organisation logique des modules du système. Une attention particulière est accordée à l'anticipation des évolutions futures afin de garantir la maintenabilité du système à long terme.

### Phase 3 — Réalisation et développement (2 – 31 mai 2026)

La phase de réalisation constitue le cœur du projet. D'une durée de vingt-neuf jours, elle est elle-même décomposée en plusieurs sous-phases distinctes, chacune portant sur un aspect spécifique du développement.

### 3.1 — Étude et sélection des technologies (2 – 3 mai 2026)

Avant le démarrage du développement, une étude approfondie des technologies nécessaires au projet est effectuée. Cette étape d'un jour consiste à sélectionner les technologies les mieux adaptées aux besoins identifiés, à définir le rôle de chaque technologie au sein du système et à concevoir une vision globale du fonctionnement technique de la plateforme.

### 3.2 — Apprentissage de Laravel (3 – 6 mai 2026)

Cette phase de trois jours est consacrée à l'apprentissage et à la maîtrise de Laravel, le framework PHP principal utilisé dans le projet. Les domaines étudiés comprennent son

architecture MVC, son système de routage, son ORM Eloquent, son système de migration de base de données, ses mécanismes d'authentification et de sécurité, ainsi que les outils qu'il fournit pour accélérer le développement.

### 3.3 — Technologies complémentaires (6 – 8 mai 2026)

Cette phase de deux jours est dédiée à l'étude des services et technologies complémentaires nécessaires au fonctionnement du système. Les technologies étudiées comprennent Cloudinary pour la gestion du stockage d'images en ligne, Laravel Reverb et les WebSockets pour les communications en temps réel, Laravel Sanctum pour l'authentification sécurisée par tokens, les services d'envoi d'e-mails, ainsi que les bibliothèques de génération automatique de documents PDF.

### 3.4 — Préparation du Front-End (8 – 11 mai 2026)

Avant le développement effectif des interfaces, une phase de préparation de trois jours est réalisée. Elle comprend la révision des concepts React, la consolidation des connaissances nécessaires au développement Front-End, la conception initiale des pages principales, la définition des interactions entre les différentes pages, la préparation des mécanismes de navigation, ainsi que l'anticipation des parcours utilisateurs pour les administrateurs et les clients.

### 3.5 — Mise en place de l'environnement de développement (11 – 12 mai 2026)

Une fois les préparatifs terminés, cette étape d'un jour consiste à mettre en place l'environnement technique complet nécessaire au projet. Cela comprend la configuration du Back-End et du Front-End, la mise en place du système CORS, la configuration des variables d'environnement, l'organisation des dossiers du projet et la préparation des outils de développement.

### 3.6 — Authentification & Base de données (12 – 14 mai 2026)

D'une durée de deux jours, cette phase est consacrée à la mise en place des fondations du système. Les travaux réalisés comprennent le développement du système d'authentification pour les administrateurs et les clients, la création des migrations de la base de données, le développement des modèles et la définition des relations entre les entités.

### 3.7 — API Administrateur (14 – 17 mai 2026)

Cette étape de trois jours consiste à développer l'ensemble des services back-end destinés aux administrateurs. Les travaux comprennent la création des routes, le développement des contrôleurs, la mise en place des middlewares, l'implémentation des règles d'autorisation, la validation des données et la réalisation des tests fonctionnels et techniques pour chaque API développée.

### 3.8 — Services complémentaires (17 – 19 mai 2026)

Cette phase de deux jours est dédiée aux fonctionnalités avancées du système. Elle comprend la mise en place du système de notifications entre administrateurs via WebSockets, l'implémentation des Observers pour le suivi des activités, l'intégration du stockage cloud Cloudinary, des services d'envoi d'e-mails transactionnels, et du système de génération automatique de documents PDF..etc.

### 3.9 — API Client (19 – 21 mai 2026)

D'une durée de deux jours, cette étape concerne le développement de l'ensemble des services back-end destinés aux clients. Les tâches réalisées comprennent la création des routes dédiées aux clients, le développement des contrôleurs correspondants, la mise en place des mécanismes de sécurité et la gestion des autorisations d'accès.

### 3.10 — Développement Front-End & Intégration (21 – 31 mai 2026)

Cette phase de dix jours constitue la plus longue du projet et concentre le développement complet des interfaces utilisateur ainsi que leur connexion avec les API du Back-End. Les travaux réalisés comprennent le développement des interfaces administrateur et client, l'intégration des API, la gestion des autorisations côté Front-End, la gestion des erreurs, la mise en place des états de chargement et des notifications visuelles, ainsi que l'optimisation de l'expérience utilisateur.

### Phase 4 — Tests et optimisation (1 – 6 juin 2026)

La dernière étape du projet, d'une durée de six jours, est consacrée à la validation du système et à l'amélioration de ses performances. Cette phase comprend les tests fonctionnels complets, les tests d'intégration, la correction des anomalies détectées, la validation du respect du cahier des charges, ainsi que l'optimisation du code source.

Parmi les optimisations envisagées figurent la mise en cache (Caching), la pagination des données, le Lazy Loading des ressources, l'optimisation des requêtes SQL, la réduction des temps de chargement et l'optimisation de l'utilisation des ressources serveur.

### Documentation continue

La documentation du projet est réalisée en parallèle de l'ensemble des phases précédentes, de l'analyse des besoins jusqu'aux tests finaux. Cette approche garantit la traçabilité du projet et sa maintenabilité à long terme. La documentation comprend les commentaires techniques dans le code source, la documentation des API développées, la documentation de l'architecture du système, ainsi que la rédaction progressive du présent rapport de PFE.

## 6.3 Tableau récapitulatif des tâches

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des tâches et sous-tâches du projet, avec leurs dates de début, de fin, leur durée estimée en jours ouvrables et une description synthétique.

| N° | Phase / Tâche | Début | Fin | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Analyse des besoins** | 23 avr. 2026 | 25 avr. 2026 | 3 j | Étude du cahier des charges, identification des acteurs, des fonctionnalités, des règles métier et des contraintes fonctionnelles et techniques. |
| 2 | **Conception du système** | 25 avr. 2026 | 02 mai 2026 | 7 j | Conception de l'architecture globale, modélisation de la base de données, élaboration des diagrammes UML et définition des flux de données. |
| 3.1 | **Étude & sélection des technologies** | 02 mai 2026 | 03 mai 2026 | 1 j | Sélection des technologies adaptées, définition du rôle de chaque couche applicative et conception de l'architecture logicielle technique. |
| 3.2 | **Apprentissage Laravel** | 03 mai 2026 | 06 mai 2026 | 3 j | Maîtrise de l'architecture MVC, du routage, de l'ORM Eloquent, des migrations, de l'authentification et des mécanismes de sécurité de Laravel. |
| 3.3 | **Technologies complémentaires** | 06 mai 2026 | 08 mai 2026 | 2 j | Étude de Cloudinary, Laravel Reverb, WebSockets, Laravel Sanctum, services d'e-mails et bibliothèques de génération PDF. |
| 3.4 | **Préparation Front-End** | 08 mai 2026 | 11 mai 2026 | 3 j | Révision de React, conception préliminaire des interfaces, définition des parcours utilisateurs, des modales et de la navigation. |
| 3.5 | **Environnement de développement** | 11 mai 2026 | 12 mai 2026 | 1 j | Configuration Back-End et Front-End, mise en place du CORS, variables d'environnement, organisation des dossiers et outils de développement. |
| 3.6 | **Authentification & Base de données** | 12 mai 2026 | 14 mai 2026 | 2 j | Développement du système d'authentification (admins et clients), création des migrations, modèles et relations entre entités. |
| 3.7 | **API Administrateur** | 14 mai 2026 | 17 mai 2026 | 3 j | Développement des routes, contrôleurs, middlewares, autorisations et validation des données pour le panneau d'administration. Tests fonctionnels inclus. |
| 3.8 | **Services complémentaires** | 17 mai 2026 | 19 mai 2026 | 2 j | Notifications inter-administrateurs, Observers, intégration Cloudinary, services e-mail, génération automatique de PDF et fonctionnalités avancées. |
| 3.9 | **API Client** | 19 mai 2026 | 21 mai 2026 | 2 j | Développement des routes et contrôleurs clients, validation des données, sécurité, gestion des autorisations et tests des API. |
| 3.10 | **Front-End & Intégration** | 21 mai 2026 | 31 mai 2026 | 10 j | Développement complet des interfaces administrateur et client, intégration des API Back-End, gestion des erreurs, états de chargement, notifications visuelles et routage sécurisé. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tests & Optimisation | 01 juin 2026 | 06 juin 2026 | 6 j | Tests fonctionnels et d'intégration, correction des anomalies, mise en cache, pagination, Lazy Loading, optimisation des requêtes et du code source. |
| — | Documentation continue | 23 avr. 2026 | 06 juin 2026 | 45 j | Documentation technique, API, architecture, commentaires du code et rédaction progressive du rapport de PFE, menée en parallèle de toutes les phases. |

*Tableau 6 Tableau récapitulatif des tâches*

## 6.4 Diagramme de Gantt

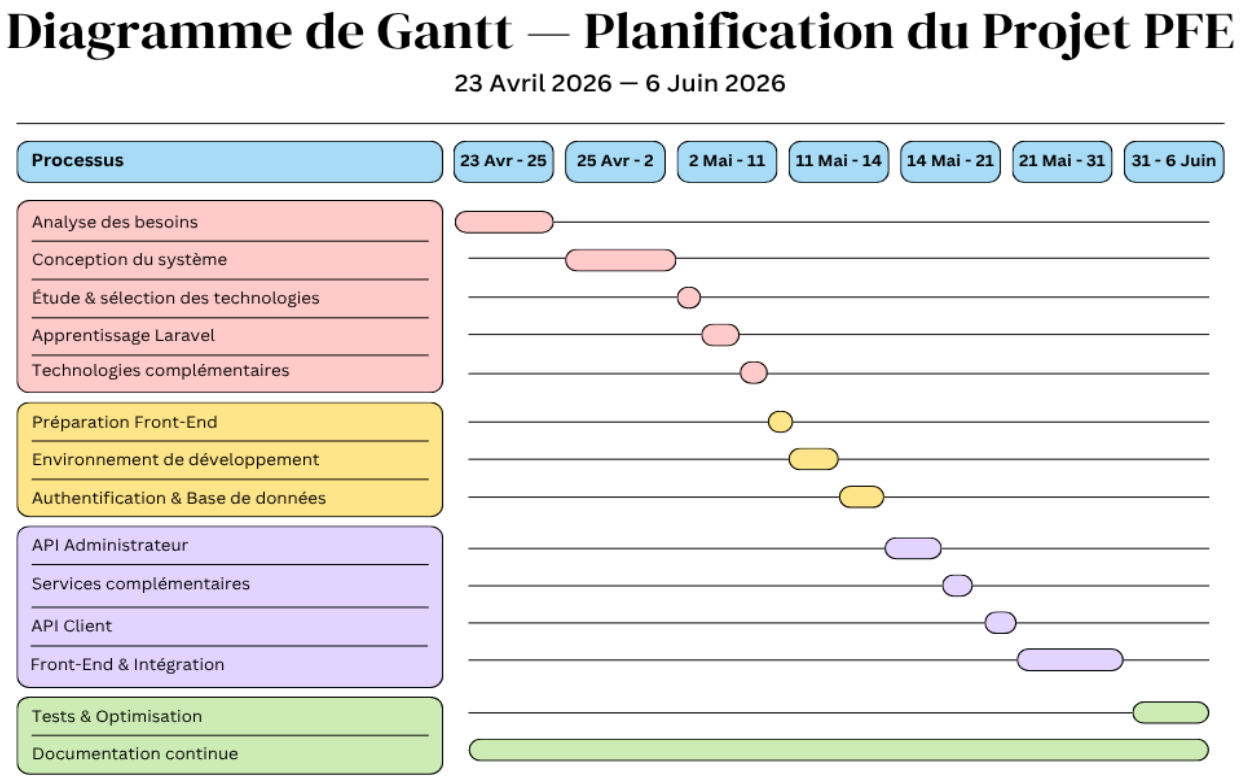



*Figure 12 Diagramme de Gantt du projet*

# Conclusion

Pour conclure ce chapitre, nous avons d'abord présenté l'organisme d'accueil ainsi que le cadre général du projet afin de mieux comprendre son contexte et ses objectifs. Ensuite, nous avons analysé la situation existante dans le but d'identifier les principales problématiques et de proposer des solutions adaptées.

Enfin, nous avons établi une planification détaillée des différentes tâches à réaliser à l'aide d'un diagramme de Gantt, permettant ainsi de structurer le déroulement du projet et d'assurer une meilleure organisation des étapes de développement.

# Chapitre II :

## Analyse et conception du projet

Dans ce chapitre, il sera question de présenter l'analyse et la conception de la solution proposée. Le chapitre abordera tout d'abord les besoins fonctionnels du système à travers l'identification des acteurs, la description de leurs interactions ainsi que les principales fonctionnalités attendues. Il présentera ensuite les différents modèles UML, notamment le diagramme de contexte statique, les cas d'utilisation, les diagrammes de séquences, les diagrammes d'activités et le diagramme de classes, afin de décrire le comportement et la structure du système. Enfin, il traitera les besoins non fonctionnels et techniques, en mettant l'accent sur les exigences de performance, de sécurité, de portabilité et de maintenance, avant de conclure.

# I. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à l'analyse et à la conception de la solution proposée, en mettant en évidence les besoins et les contraintes liés au projet, aussi bien sur le plan fonctionnel que technique. Nous commencerons par l'identification et la description détaillée des besoins fonctionnels ainsi que des acteurs du système, afin de comprendre les interactions et les fonctionnalités attendues. Ensuite, nous aborderons les besoins non fonctionnels qui définissent les exigences de qualité telles que la performance, la sécurité, la portabilité et la maintenance. Enfin, nous présenterons les différents diagrammes UML réalisés dans cette phase de conception, permettant de modéliser et structurer le système de manière claire et cohérente.

# II. Besoins fonctionnels

## 1. Identification et description des acteurs

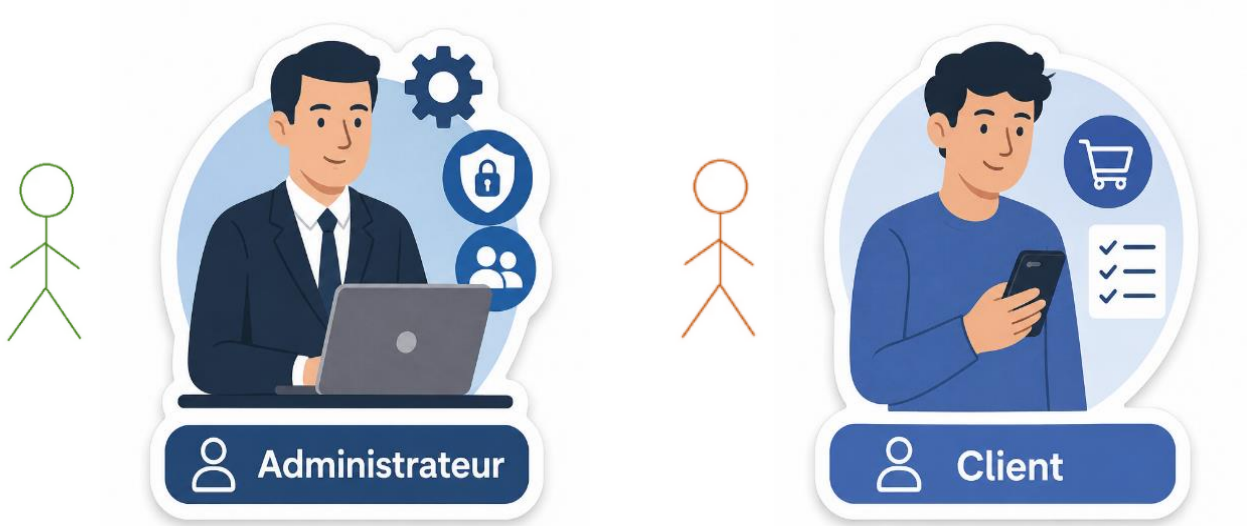



*Figure 13 Les acteurs du système Sofamel*

**Client** : C'est un acteur principal de l'application. Il représente l'utilisateur final et dispose d'un accès à l'interface client. Il peut consulter un catalogue de produits ou de services, effectuer des sélections selon ses besoins, et utiliser des outils de configuration ou de personnalisation. Il a également la possibilité de suivre l'évolution de ses demandes, de consulter son historique, et de générer des documents récapitulatifs ou des devis liés à ses choix.

**Administrateur** : C'est un acteur principal de l'application. Il est responsable de la gestion globale du système. Il dispose de droits avancés lui permettant de gérer les

utilisateurs, de superviser les données et de contrôler l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Il peut ajouter, modifier ou supprimer des éléments du système, suivre l'activité des utilisateurs, ainsi que gérer les rôles et les permissions afin de garantir un bon fonctionnement et une utilisation sécurisée de l'application.

**Remarque :**

Le cahier des charges ne précise pas les différents niveaux d'administration ni la répartition détaillée des droits d'accès entre les administrateurs. Afin de garantir une architecture flexible, évolutive et sécurisée, l'acteur *Administrateur* sera conçu selon un système de niveaux (*Levels*) et de permissions.

Dans une première phase, l'ensemble des fonctionnalités d'administration sera développé et intégré au système. Par la suite, un mécanisme de gestion des rôles et des permissions sera mis en place. Ce mécanisme permettra à un administrateur disposant des privilèges les plus élevés de définir différents niveaux d'administration et d'attribuer à chacun un ensemble précis de permissions.

Chaque permission contrôlera l'accès à des fonctionnalités spécifiques, aussi bien au niveau de l'interface utilisateur (Front-End) qu'au niveau du serveur (Back-End). Cette approche permettra d'assurer un niveau de sécurité plus élevé, une meilleure gestion des responsabilités ainsi qu'une administration plus efficace de l'application.

Par conséquent, dans les diagrammes d'analyse et de conception, tous les niveaux d'administration seront représentés par un unique acteur générique « **Administrateur** ». Cet acteur regroupera l'ensemble des privilèges et fonctionnalités disponibles dans le système. La différenciation des droits d'accès entre les différents niveaux d'administrateurs sera réalisée ultérieurement à travers le système de rôles et de permissions, sans impact sur les fonctionnalités métier déjà définies.

# 2. Diagramme de contexte statique

Un diagramme de contexte statique est un diagramme de haut niveau qui permet de représenter de manière globale le système étudié ainsi que son environnement externe. Il place le système au centre du modèle, tout en identifiant les différents acteurs externes qui interagissent avec lui, ainsi que les flux d'informations échangés entre ces entités. Dans notre cas, ce diagramme met en évidence les interactions principales entre le client, l'administrateur et l'application.

Il permet également de définir clairement les limites du système (system boundary), en distinguant ce qui fait partie du système et ce qui relève de l'environnement externe. Grâce à cette représentation, il devient plus facile de comprendre les responsabilités de chaque acteur, ainsi que les principales données circulant entre les différentes parties prenante, Toutes les valeurs des *levels* ainsi que les calculs utilisés durant le développement sont des données purement expérimentales, utilisées uniquement à des fins de test et de validation.

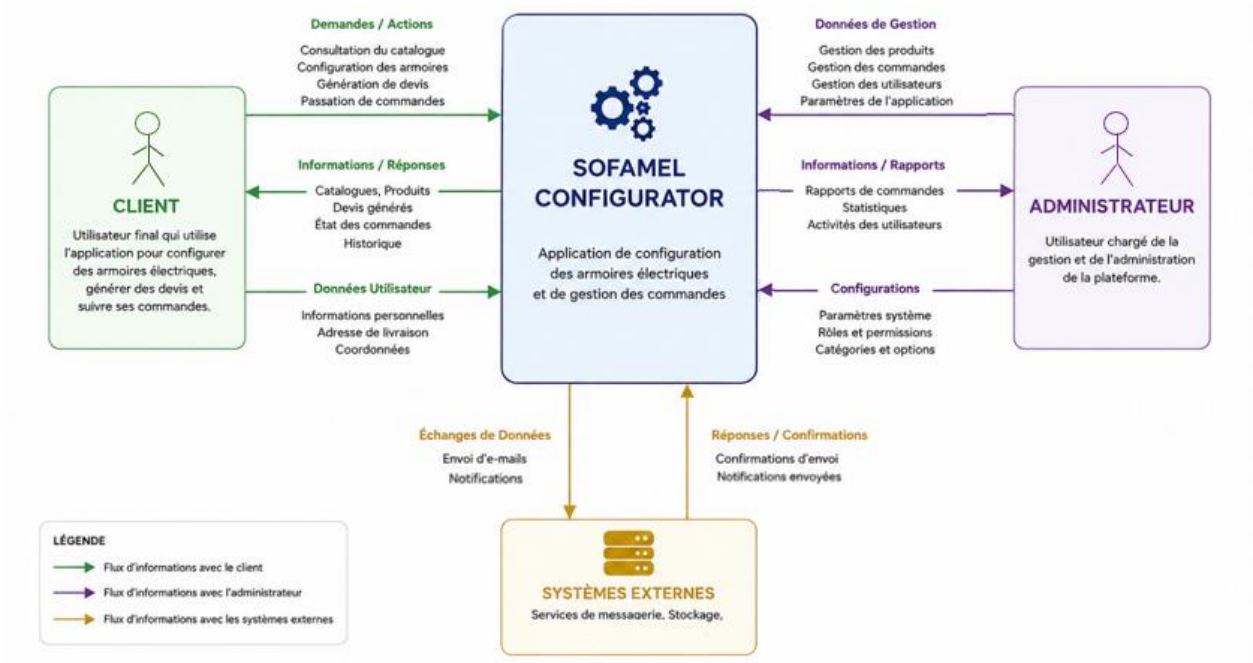



*Figure 14 Diagramme de contexte statique du projet*

# 3. Cas d'utilisation / fonctionnalités attendues

## 3.1 Tableau des Exigences Fonctionnelles

tout d'abord, nous allons établir un tableau des exigences fonctionnelles afin de présenter de manière claire et structurée l'ensemble des fonctionnalités attendues du système. Ce tableau permet de faciliter la compréhension des besoins et de servir de base pour la conception et le développement de l'application

| Numéro | Exigence Fonctionnelle | Acteur |
|---|---|---|
| **EF-01** | S'authentifier (login , logout) | **Client, Administrateur** |
| **EF-02** | S'authentifier (register, reset password) | **Client** |
| **EF-03** | Se déconnecter de toutes les sessions | **Administrateur** |
| **EF-04** | Explorer les distributions disponibles | **Client** |
| **EF-05** | Envoyer une commande de distribution | **Client** |
| **EF-06** | Configurer un coffret (Box Type + Template + composants) | **Client** |
| **EF-07** | Voir les détails des produits du catalogue | **Client, Administrateur** |
| **EF-08** | Définir la quantité des composants | **Client** |
| **EF-09** | Consulter le résumé de la configuration | **Client** |
| **EF-10** | Définir la quantité de la commande | **Client** |
| **EF-11** | Envoyer une commande de configuration personnalisée | **Client** |

| | | |
|---|---|---|
| **EF-12** | Gérer les brouillons (sauvegarder, supprimer, voir les détails des configurations, convertir en commande) | **Client** |
| **EF-13** | Consulter l'historique des demandes | **Client** |
| **EF-14** | Consulter les détails d'une demande | **Client** |
| **EF-15** | Consulter le statut d'une demande | **Client** |
| **EF-16** | Télécharger le devis d'une demande | **Client** |
| **EF-17** | Recevoir un email de confirmation après envoi d'une demande avec le devis | **Client** |
| **EF-18** | Superviser le système (analytics commandes/produits/utilisateurs , activité, santé système) | **Administrateur** |
| **EF-19** | Gérer les commandes (consulter, modifier statut, archiver / retirer de l'archive, rechercher, voir les devis) | **Administrateur** |
| **EF-20** | Gérer les administrateurs (CRUD + changer les permissions, rechercher) | **Administrateur** |
| **EF-21** | Gérer les clients (consulter, supprimer, rechercher, voir commandes) | **Administrateur** |
| **EF-22** | Gérer les Box Types (CRUD + association templates + rechercher) | **Administrateur** |
| **EF-23** | Gérer les Templates (CRUD + association item + rechercher) | **Administrateur** |
| **EF-24** | Gérer les Items (CRUD + rechercher) | **Administrateur** |
| **EF-25** | Gérer les distributions (CRUD) | **Administrateur** |
| **EF-26** | Gérer les notifications (envoi par niveaux / par administrateur unique / Broadcasting, suppression, consultation du statut de lecture, voir du contenu, rechercher). | **Administrateur** |
| **EF-27** | Gérer les rapports (voir d'étails, répondre, supprimer, rechercher) | **Administrateur** |
| **Exigences techniques** | | |
| **EF-Tech-01** | Envoi d'e-mails via un service SMTP externe | **Système** |
| **EF-Tech-02** | Stocker et gérer les images via un service externe de stockage | **Système** |
| **EF-Tech-03** | Génération des devis des commandes | **Système** |
| **EF-Tech-04** | Distribution et gestion des notifications système | **Système** |

*Tableau 7 Exigence Fonctionnelle du système*

## 3.2 Tableau de mapping Intentions / Exigences

Ensuite, nous allons établir un tableau de correspondance des besoins du système afin de relier les intentions des utilisateurs aux exigences fonctionnelles associées. Cette étape vient compléter le tableau des exigences fonctionnelles présenté précédemment, en offrant une vision plus structurée et globale des besoins du système. Elle permet de mieux comprendre la relation entre les objectifs des utilisateurs et les fonctionnalités du système, et constitue une base importante pour la conception et la modélisation de l'application

| Numéro | Intention | Exigences | Acteur |
|---|---|---|---|
| **I-01** | Gérer l'authentification et l'accès au système | EF-01, EF-02, EF-03 | Client, Administrateur |
| **I-02** | Explorer les distributions disponibles | EF-04 | Client |
| **I-03** | Configurer un coffret personnalisé | EF-06, EF-08, EF-09 | Client |
| **I-04** | Consulter les détails de produits | EF-07 | Client, Administrateur |
| **I-05** | Envoyer des commandes | EF-10, EF-11, EF-05 | Client |
| **I-06** | Gérer les brouillons de configurations | EF-12 | Client |
| **I-07** | Consulter et suivre les demandes | EF-13, EF-14, EF-15, EF-16, EF-17 | Client |
| **I-08** | Superviser le système global | EF-18 | Administrateur |
| **I-09** | Gérer les commandes | EF-19 | Administrateur |
| **I-10** | Gérer les administrateurs | EF-20 | Administrateur |
| **I-11** | Gérer les clients | EF-21 | Administrateur |
| **I-12** | Gérer le catalogue | EF-22, EF-23, EF-24 | Administrateur |
| **I-13** | Gérer les Box Types | EF-22 | Administrateur |
| **I-14** | Gérer les Templates | EF-23 | Administrateur |
| **I-15** | Gérer les Items | EF-24 | Administrateur |
| **I-16** | Gérer les distributions | EF-25 | Administrateur |
| **I-17** | Gérer les notifications | EF-26 | Administrateur |
| **I-18** | Gérer les rapports | EF-27 | Administrateur |
| **Intention technique** | | | |
| **I-Tech-01** | Gérer les services techniques du système (communication, stockage et automatisation) | EF-Tech-01, EF-Tech-02, EF-Tech-03, EF-Tech-04 | Système |

*Tableau 8 Intention du système*

## 3.3 Diagrammes de cas d'utilisation

Après l'identification des besoins du système et l'établissement des tableaux des exigences fonctionnelles et des intentions, nous allons procéder à la réalisation des **diagrammes de cas d'utilisation** (*Use Case Diagrams*). Ces diagrammes permettent de représenter graphiquement les interactions entre les différents acteurs du système et les fonctionnalités qui leur sont associées. Ils offrent une vision globale du comportement attendu de l'application, facilitent la compréhension des besoins fonctionnels et constituent une étape essentielle dans le processus d'analyse et de conception du système. Grâce à cette modélisation, il devient plus simple d'identifier les responsabilités de chaque acteur ainsi que les services que le système devra fournir.

## Diagramme de cas d'utilisation du client

*Figure 15 Diagramme de cas d'utilisation du client*




## Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

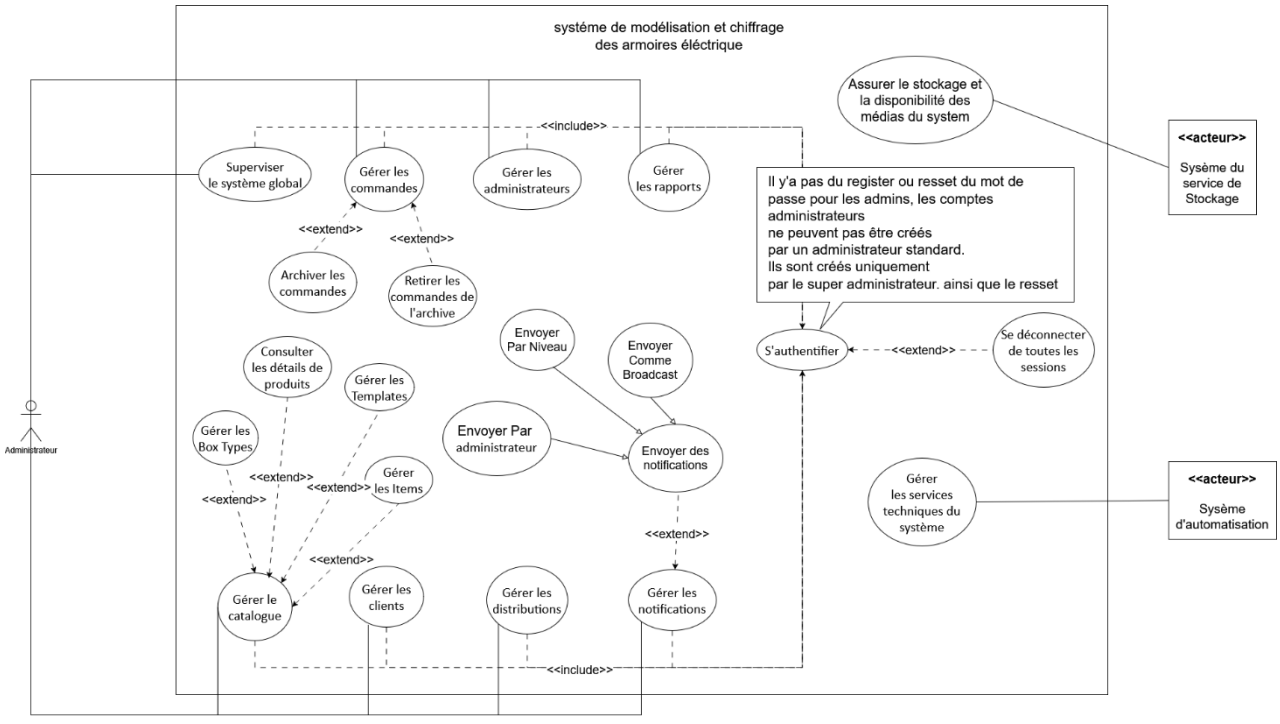



*Figure 16 Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur*

# 4. Diagrammes de séquences

Après avoir défini les cas d'utilisation et analysé les différents besoins fonctionnels du système, nous allons maintenant passer à la réalisation des **diagrammes de séquence**. Ces diagrammes permettent de représenter de manière détaillée l'enchaînement des interactions entre les acteurs, l'interface et le système lors de l'exécution de scénarios précis. Ils offrent une vision dynamique du fonctionnement de l'application et permettent de comprendre le déroulement des opérations étape par étape. Dans cette section, nous allons nous concentrer uniquement sur les scénarios les plus importants et les plus représentatifs du système, afin de mieux illustrer son fonctionnement global sans entrer dans tous les détails techniques secondaires.

## 4.1 Diagrammes de séquences du client

### Diagramme de séquence de Login

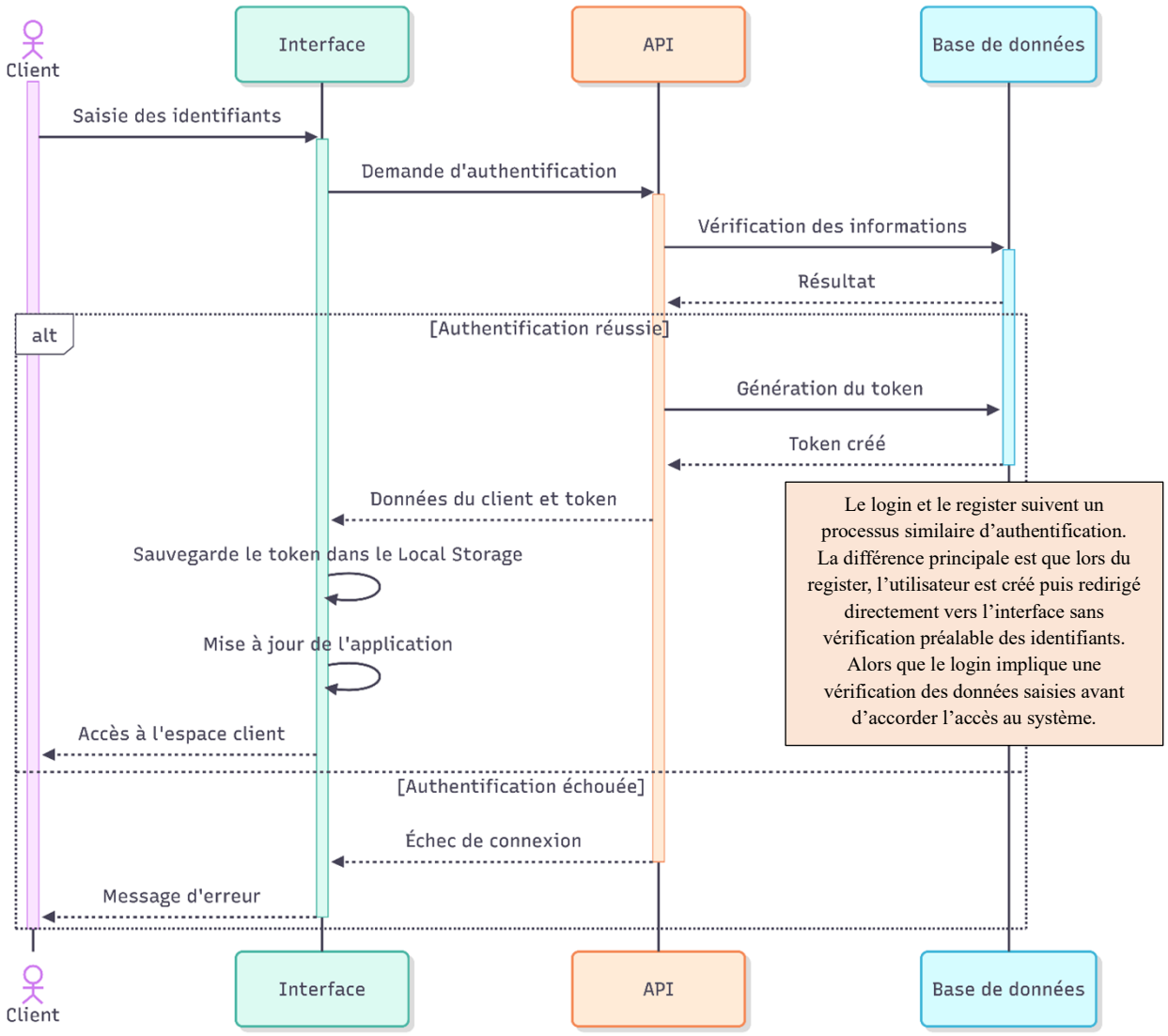



*Figure 17 Diagramme de séquence du login client*

### Diagramme de séquence de Réinitialisation du mot de passe

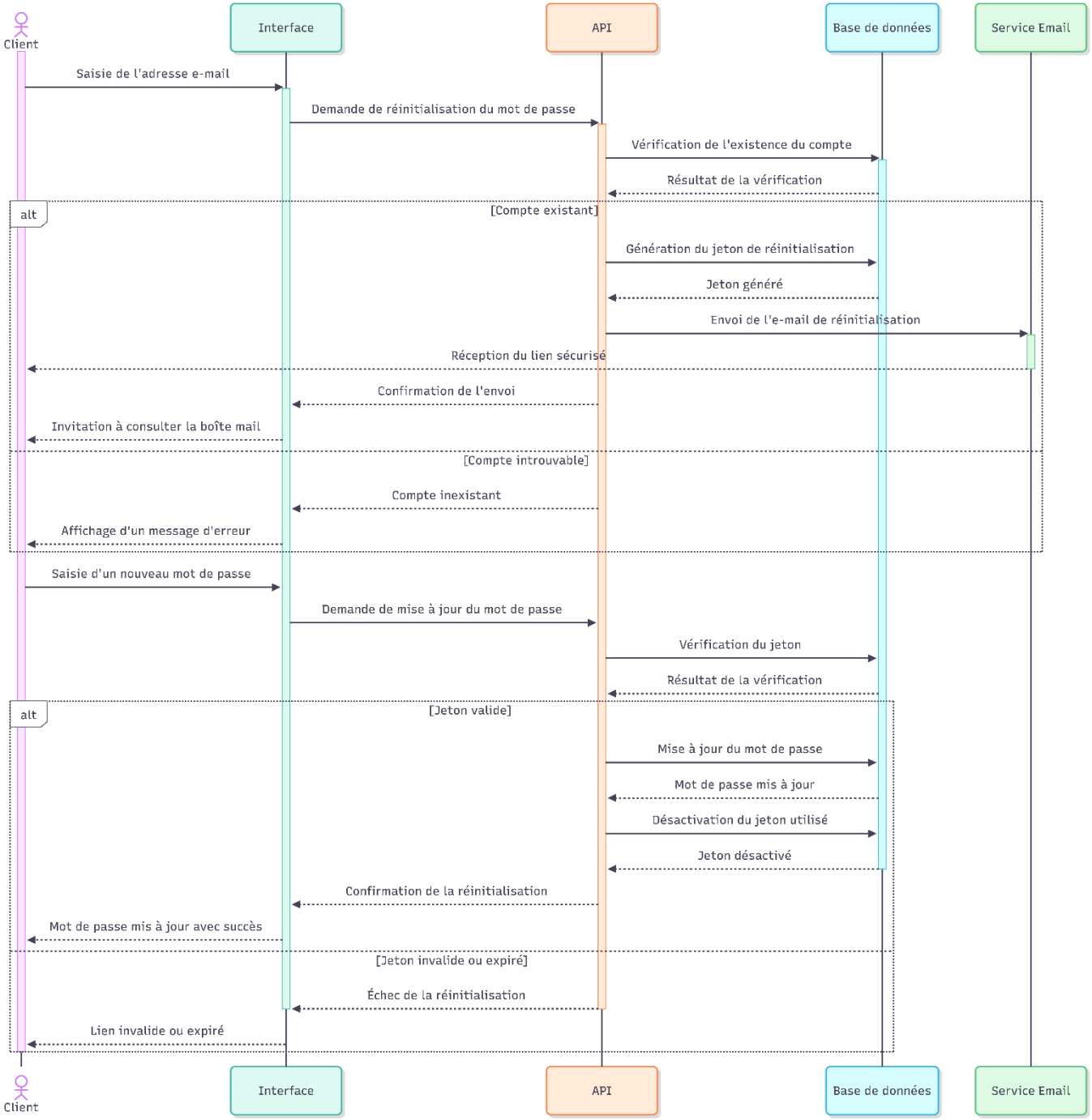



*Figure 18 Diagramme de séquence de Réinitialisation du mot de passe*

## Diagramme de séquence du Personnalisation d'un configuration

Dans le cadre de notre application, le processus de personnalisation (« customizing ») est relativement complexe et comporte plusieurs étapes successives. Afin de faciliter sa compréhension ainsi que sa modélisation, nous avons choisi de le décomposer en plusieurs phases distinctes, chacune représentant une partie précise du flux global.

Chaque phase sera illustrée par un diagramme de séquence indépendant, tout en restant étroitement lié aux diagrammes précédents. Cette approche permet de mieux structurer le scénario global, d'améliorer la lisibilité du processus et de présenter de manière claire l'enchaînement logique des interactions entre l'utilisateur et le système.

## Étape 1 : Sélection du type de coffret

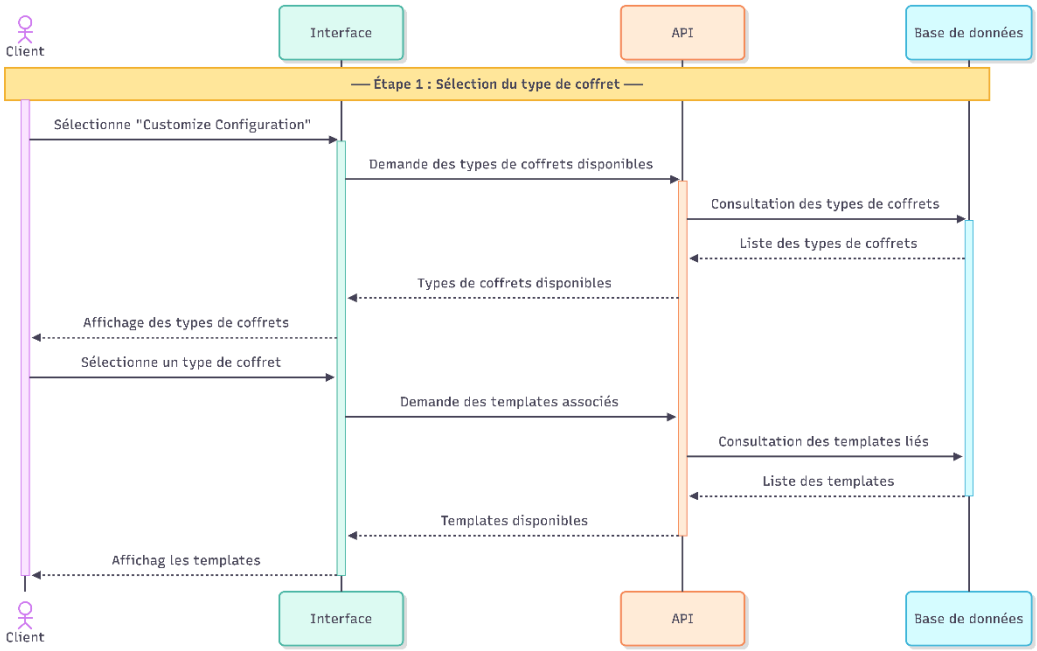



*Figure 19 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 1*

## Étape 2 : Configuration du template avec les composants

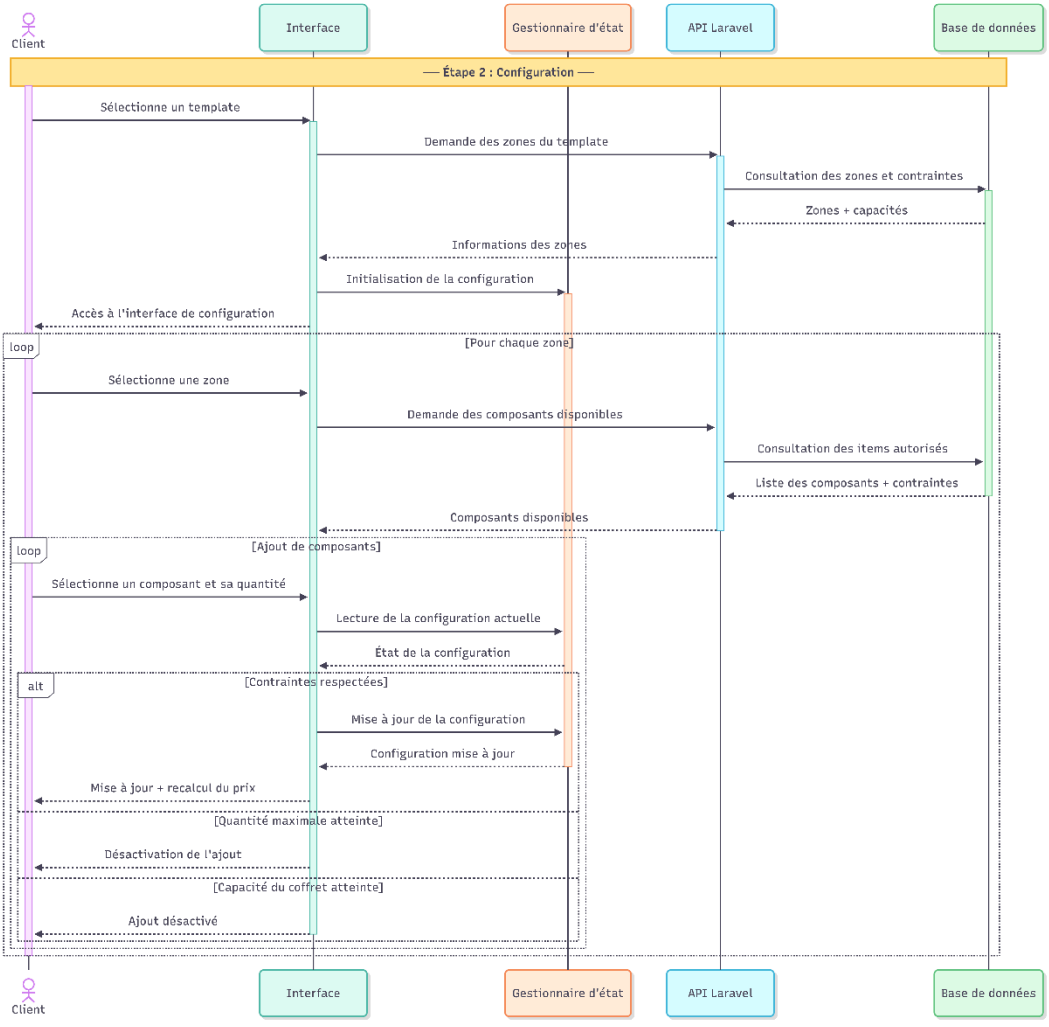



*Figure 20 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 2*

## Étape 3 : Consultation du récapitulatif

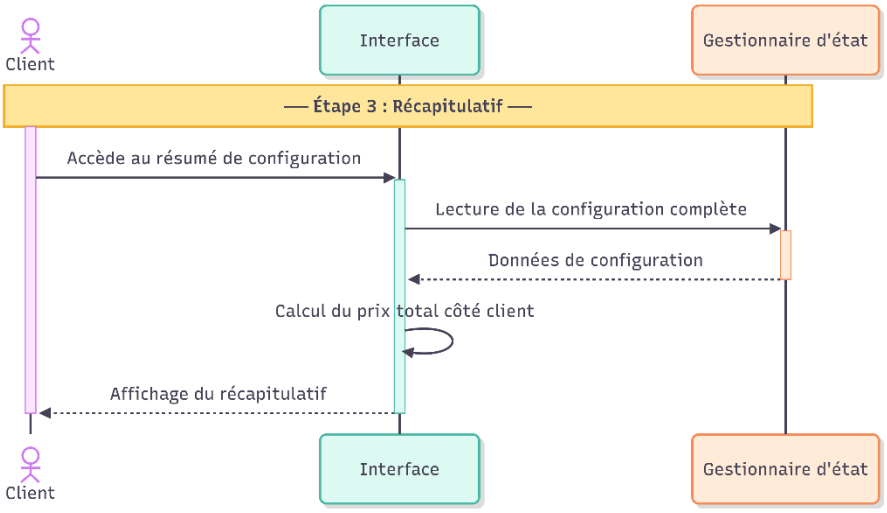



*Figure 21 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 3*

## Étape 4 : Sauvegarde ou commande

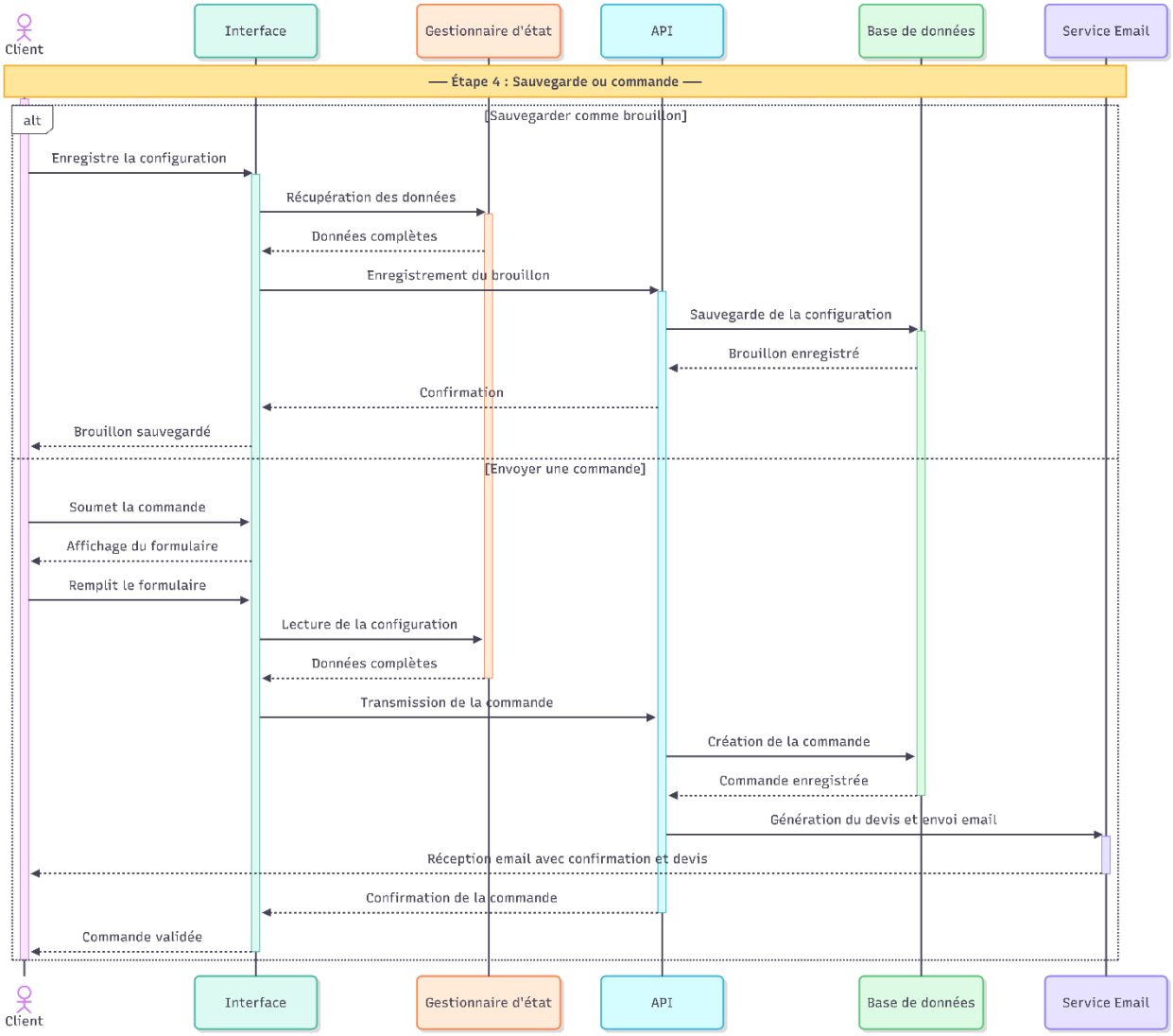



*Figure 22 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 4*

## Étape 5 : Brouillon → commande

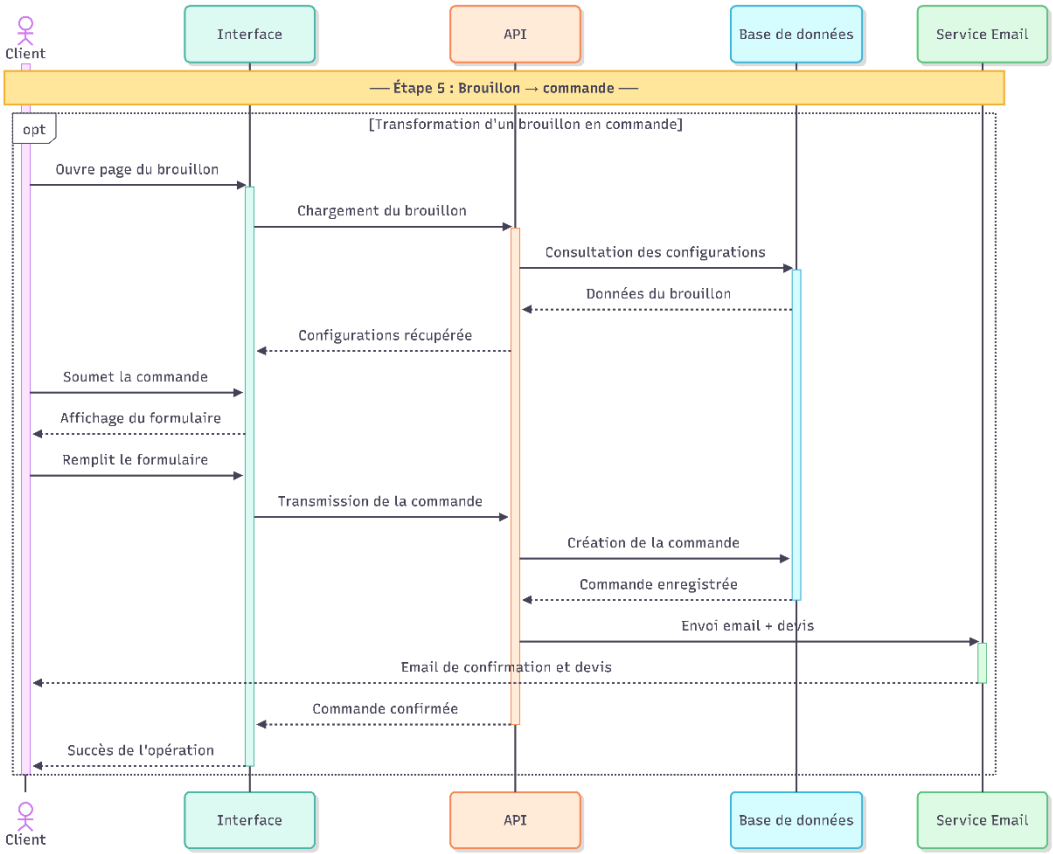



*Figure 23 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 5*

## Diagramme de séquence des Distributions

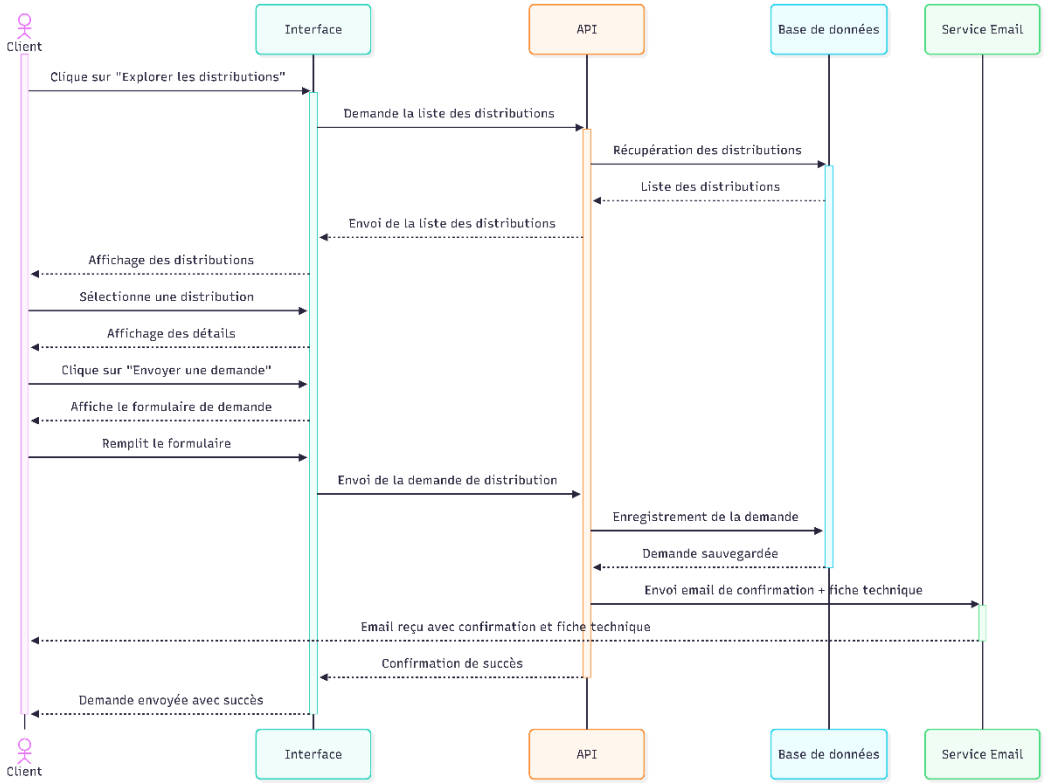



*Figure 24 Diagramme de séquence des Distributions*

## Diagramme de séquence de Logout

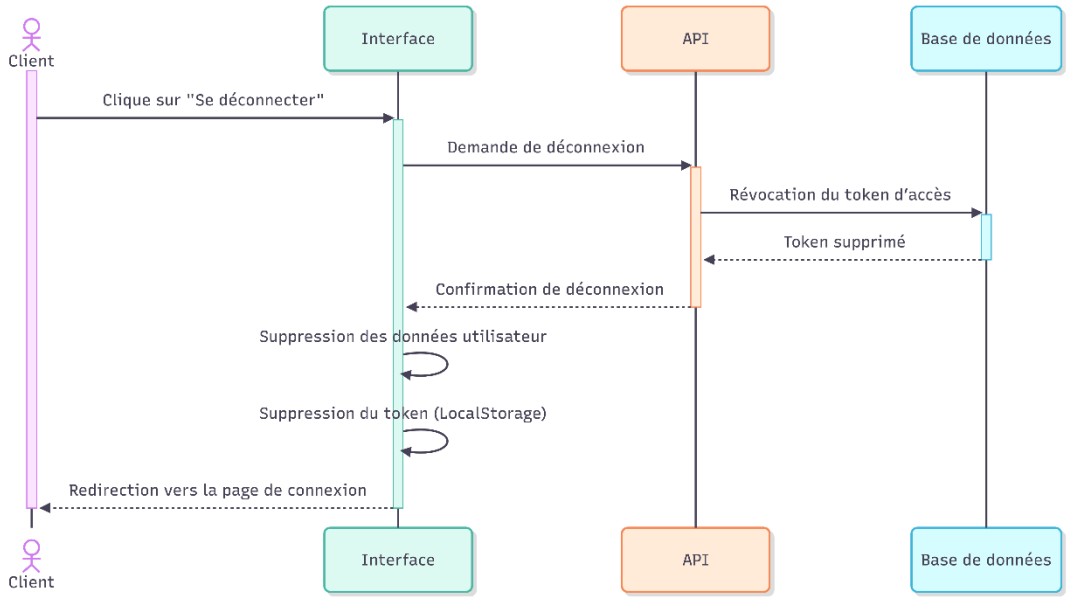



*Figure 25 Diagramme de séquence de Logout*

# 4.2 Diagrammes de séquences de l'administrateur

## Diagramme de séquence de Login et Logout

Les diagrammes de séquence de connexion (login) et de déconnexion (logout) de l'administrateur sont identiques à ceux du client. En effet, les deux acteurs utilisent le même mécanisme d'authentification et de gestion des sessions basé sur des jetons d'accès (Access Tokens). Les étapes de vérification des informations d'authentification, de création ou de révocation du jeton, ainsi que la gestion de la session côté client, sont réalisées de la même manière. La seule différence réside dans les droits et les fonctionnalités accessibles après l'authentification, qui dépendent du rôle de l'utilisateur connecté.

## Diagramme de séquence de Logout-From-All

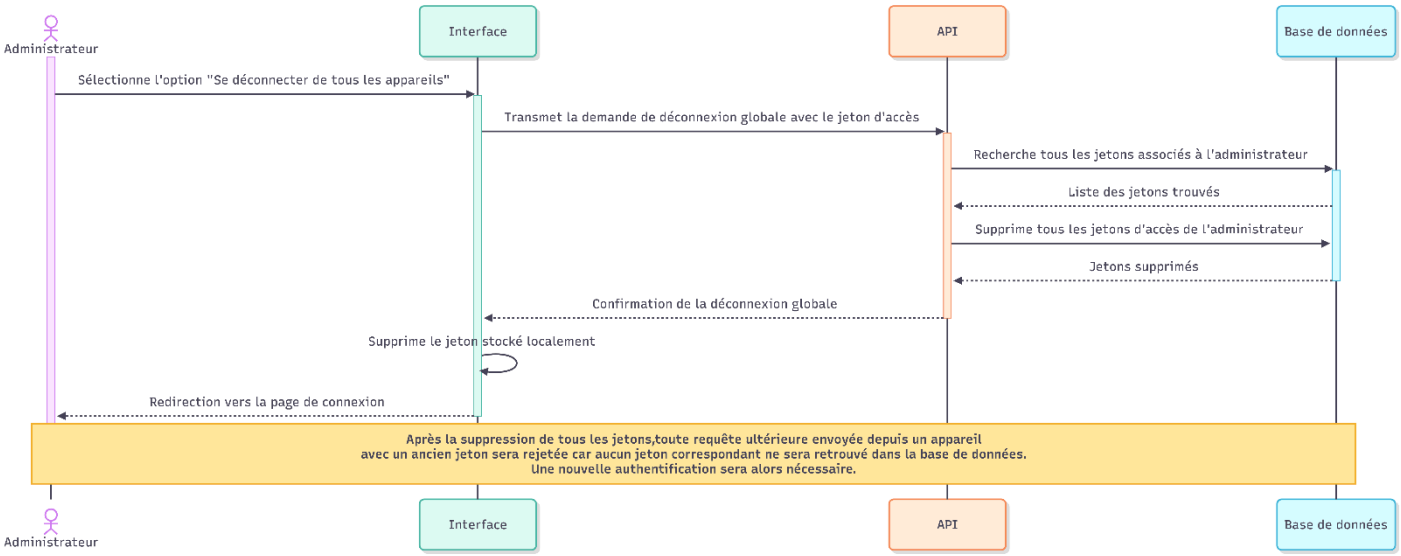



*Figure 26 Diagramme de séquence de Logout-From-All*

## Diagramme de séquence de Consultation des commandes

### Étape 1 : Consultation de la liste des commandes et Téléchargement du devis

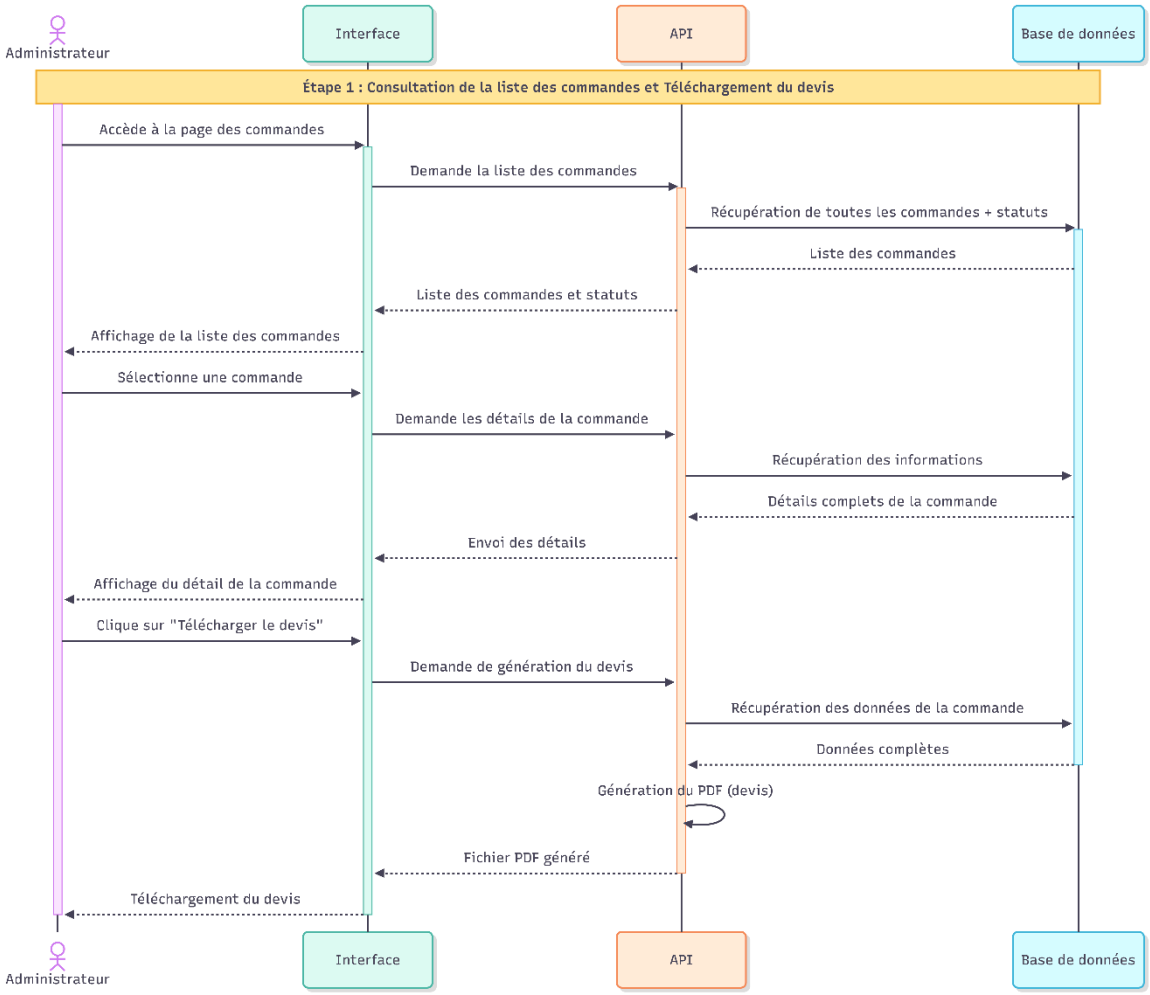



*Figure 27 Diagramme de séquence de Consultation des commandes : étape 1*

### Étape 2 : Mise à jour du status du commande

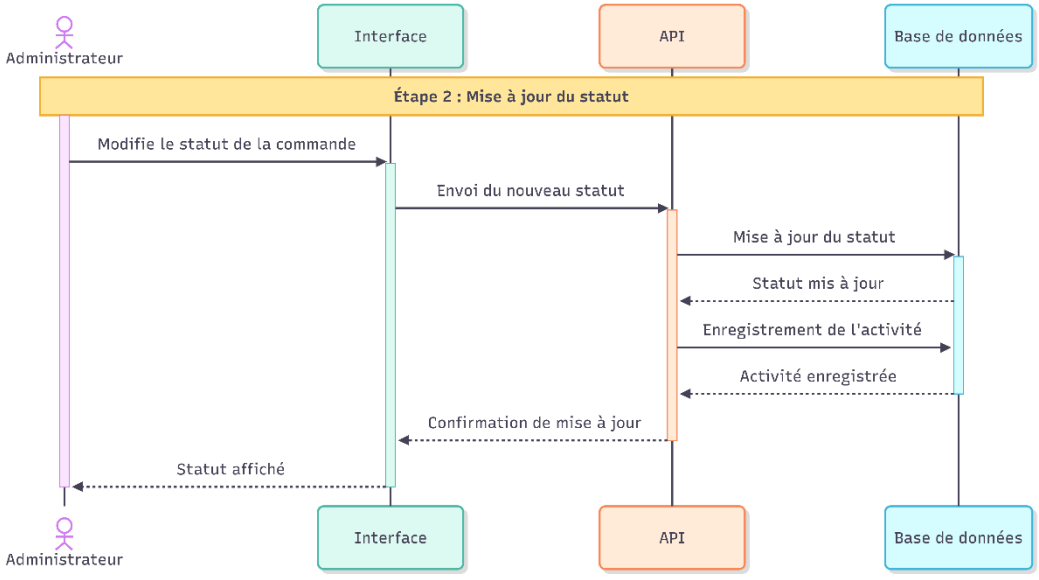



*Figure 28 Diagramme de séquence de Consultation des commandes : étape 2*

### Étape 3 : Archivage de la commande + (option Retirer de l'archive)

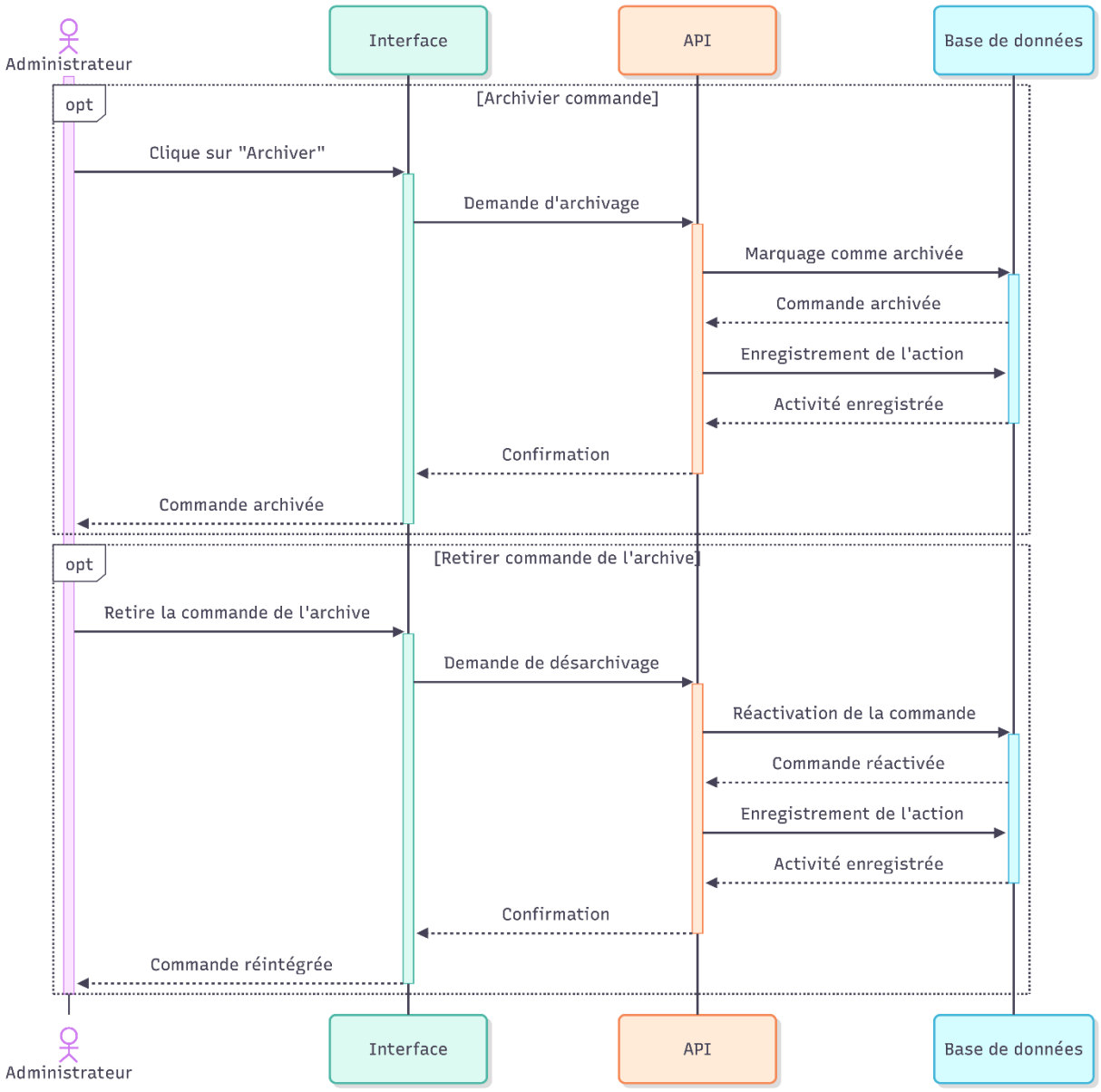



*Figure 29 Diagramme de séquence de Consultation des commandes : étape 3*

## Diagramme de séquence des Opérations CRUD

Ce diagramme de séquence illustre de manière globale l'ensemble des opérations CRUD (création, lecture, mise à jour et suppression) appliquées aux différentes entités du système. Il permet de comprendre le comportement général des fonctionnalités d'ajout, de modification et de suppression, indépendamment du type d'élément concerné.

Ainsi, que ce soit pour les produits, les profils ou toute autre ressource du système, le même principe de traitement est appliqué :

interaction avec l'interface, communication avec le backend, persistance des données en base, et gestion des médias via un service de stockage externe lorsque cela est nécessaire.

### Opération 1 : Ajout d'un élément

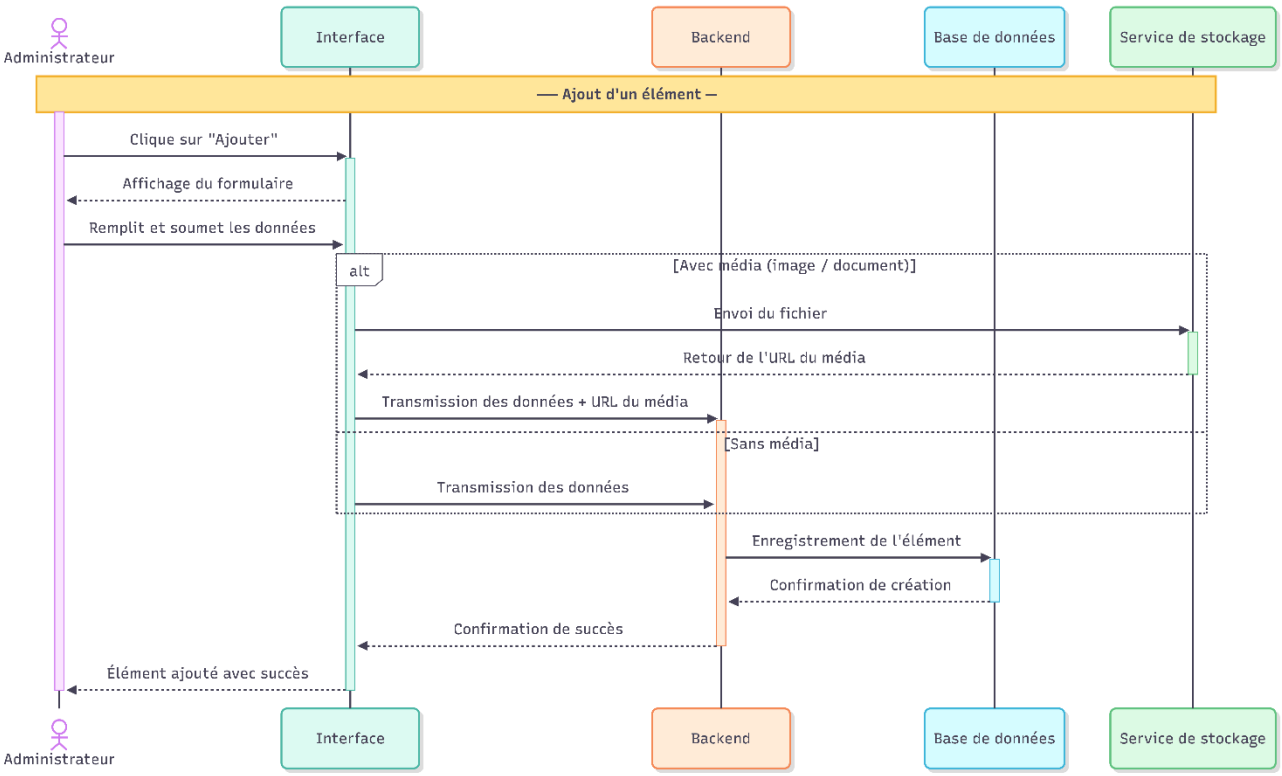
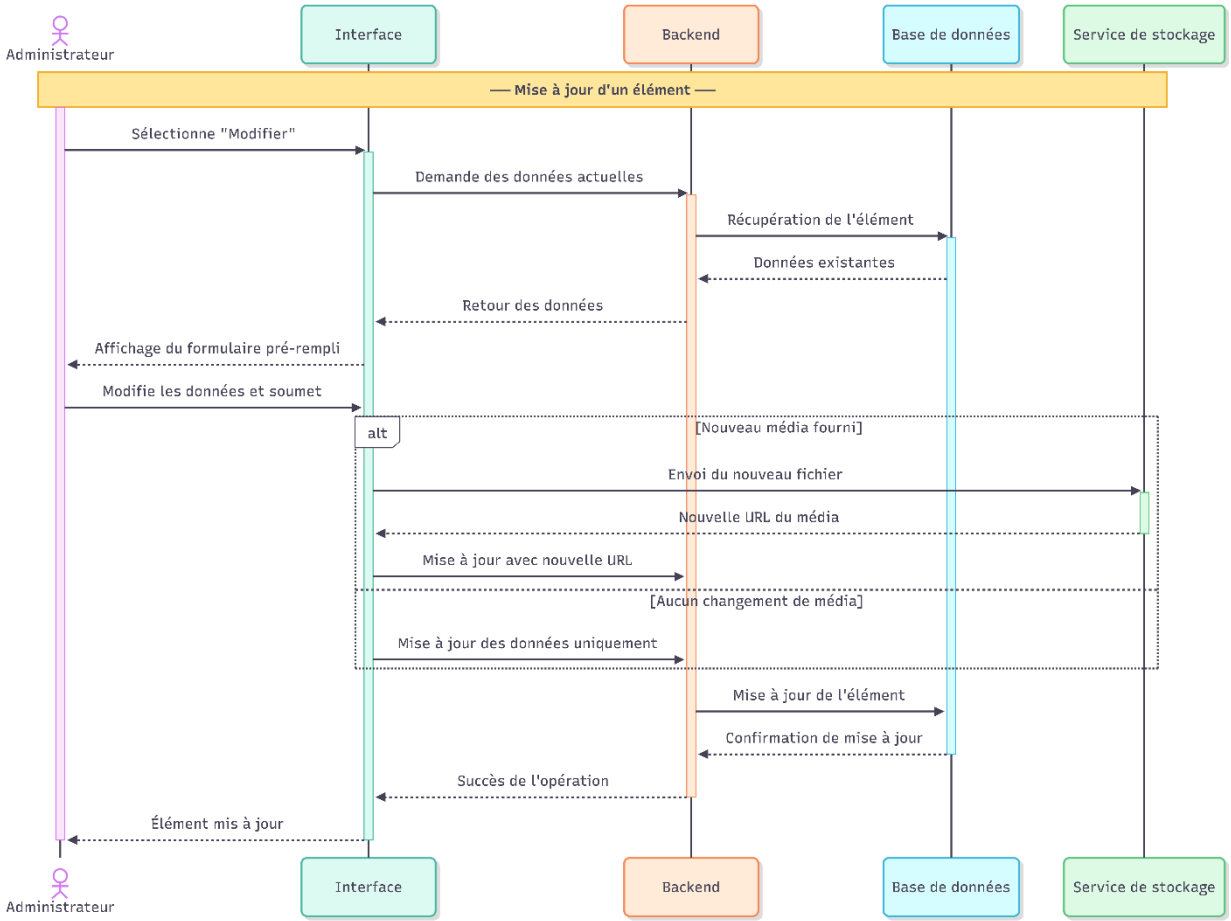



*Figure 30 Diagramme de séquence des Opérations CRUD : Opération 1*

## Opération 2 : Mise à jour d'un élément




## Opération 3 : Ajout d'un élément

*Figure 31 Diagramme de séquence des Opérations CRUD : Opération 2*

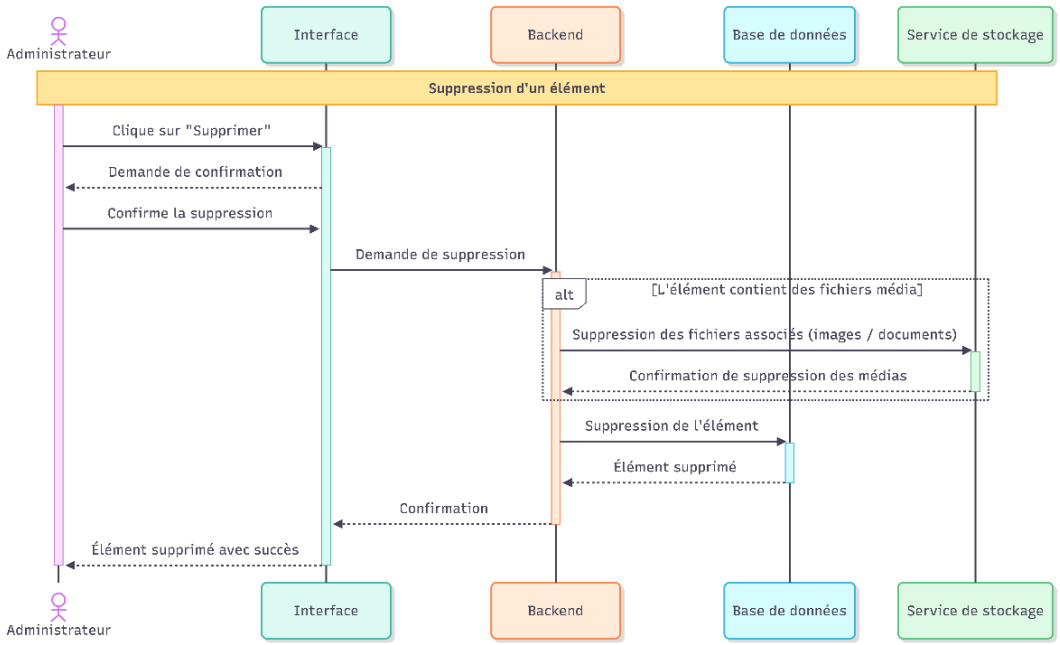



*Figure 32 Diagramme de séquence des Opérations CRUD : Opération 3*

## Diagramme de séquence de Consultation des notifications

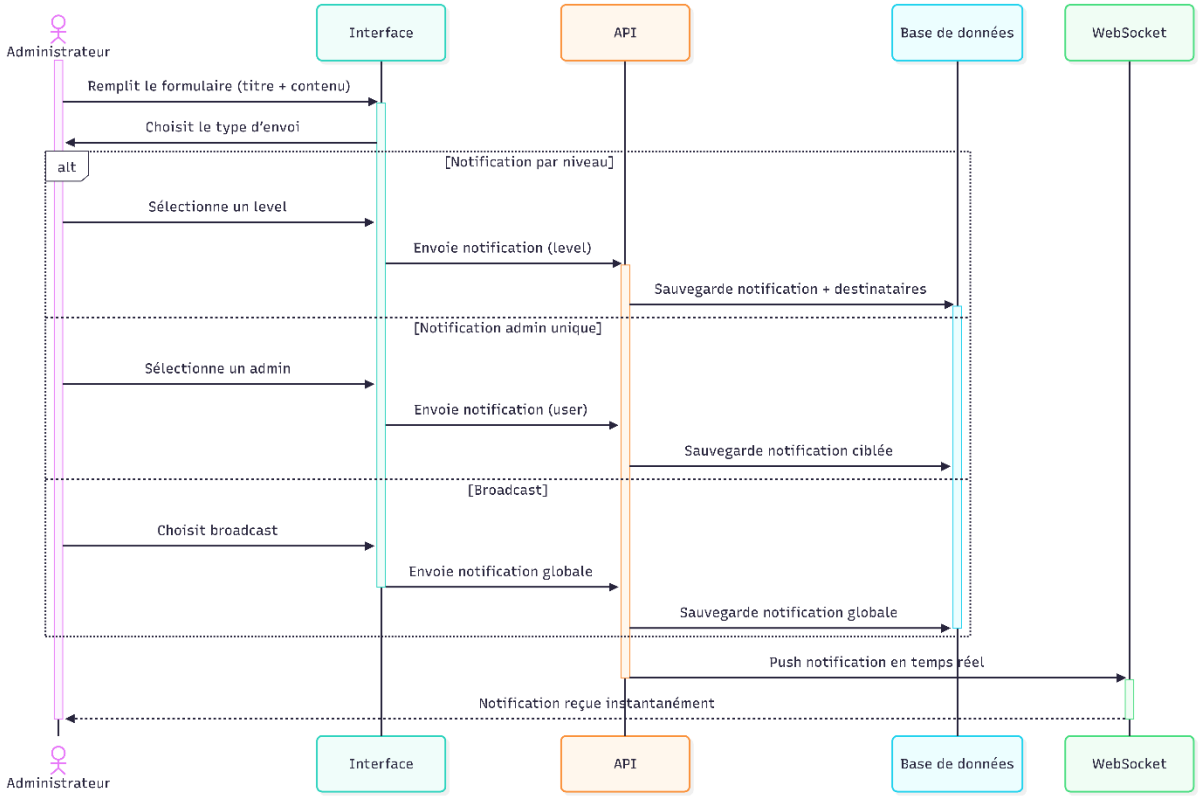


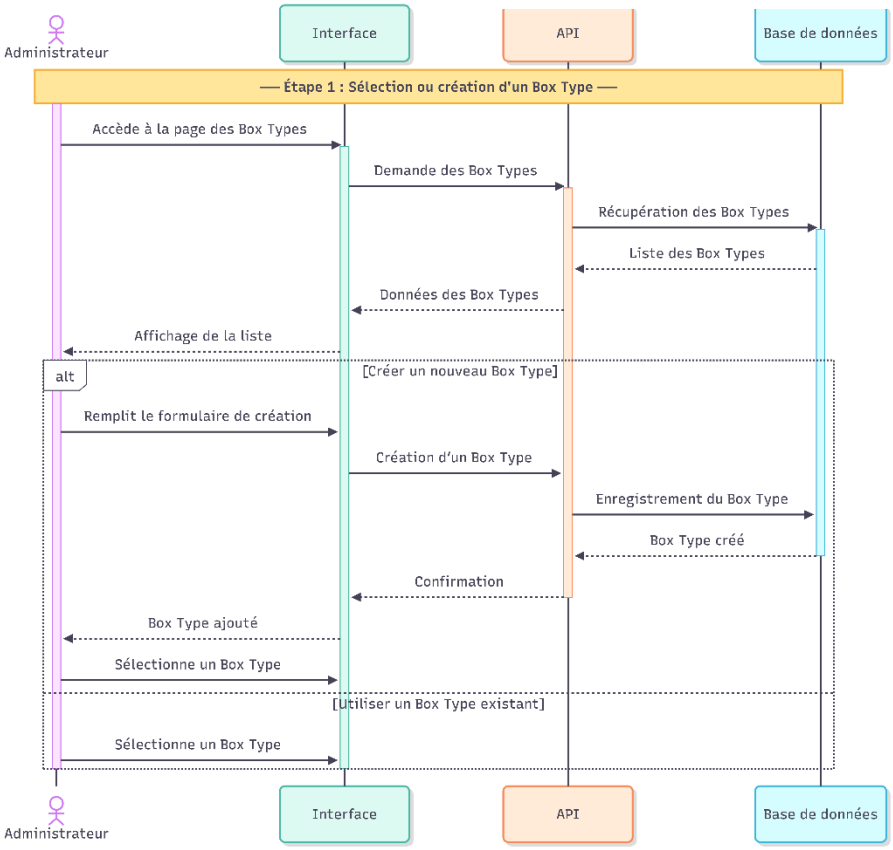

*Figure 33 Diagramme de séquence de Consultation des notifications*

## Diagramme de séquence de Consultation du catalogue

Cette partie représente l'un des éléments les plus importants du dashboard administrateur, car elle permet de structurer le catalogue du système. Elle repose sur trois étapes principales : la gestion des Box Types, la gestion des Templates associés, puis la gestion des Items liés aux templates.

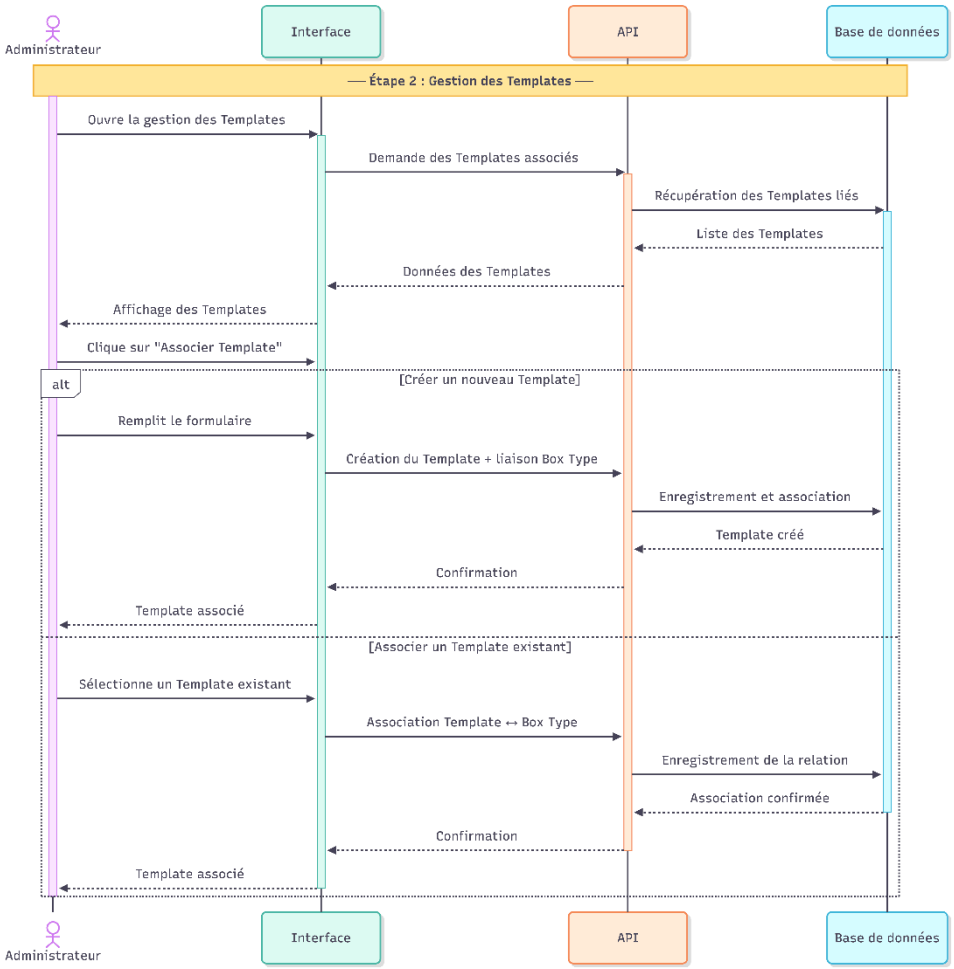
## Étape 1 : Sélection ou création d'un Box Type

*Figure 34 Diagramme de séquence du catalogue : étape 1*



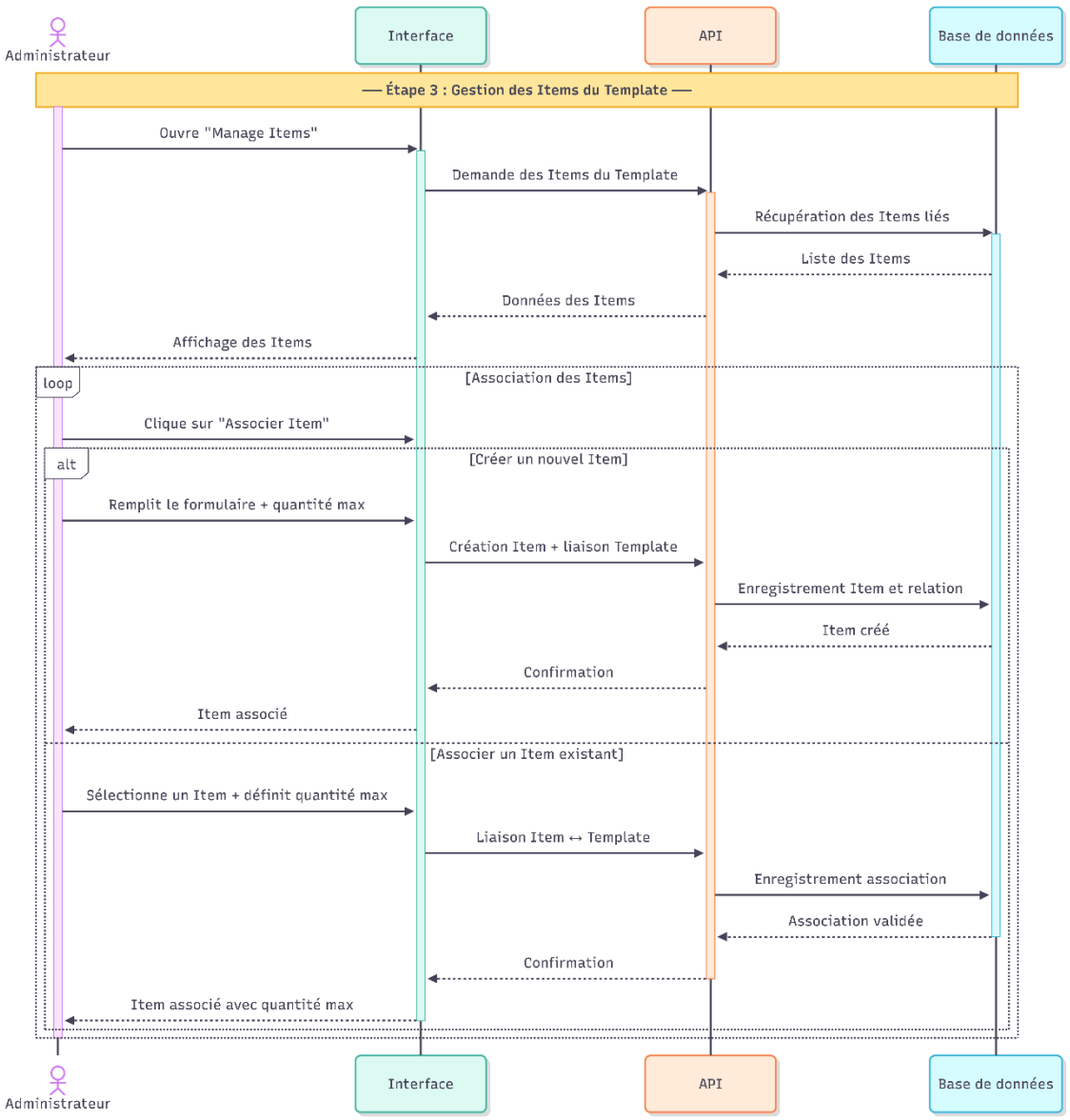

## Étape 2 : Gestion des Templates

*Figure 35 Diagramme de séquence du catalogue : étape 2*



## Étape 3 : Gestion des Items du Template

*Figure 36 Diagramme de séquence du catalogue : étape 3*




## Remarque :

Dans notre système, le stockage des activités est effectué pour chaque opération réalisée (CRUD, archivage ou désarchivage, ainsi que la modification du statut des commandes). Toutefois, afin d'éviter une surcharge et une répétition inutile dans les diagrammes, nous avons choisi de ne pas représenter systématiquement cette étape dans chaque diagramme.

Chaque activité enregistrée est associée à une catégorie spécifique correspondant à l'élément concerné par l'action effectuée, ce qui permet de garder une traçabilité claire et structurée des opérations du système.

# 5. Diagrammes d'activités

Dans la prochaine étape, nous allons réaliser le diagramme d'activité. Ce diagramme permet de représenter de manière claire et structurée le déroulement global des processus du système sous forme de flux d'actions, en mettant en évidence les différentes étapes, les transitions ainsi que les points de décision.

Il est particulièrement utile pour comprendre la logique fonctionnelle de l'application de façon globale, en visualisant les différents scénarios possibles et les chemins d'exécution. Ainsi, il complète les diagrammes de séquence déjà présentés en offrant une vision plus orientée processus.

## 5.1 Diagrammes dactivités du client

### Diagramme d'activités de Personnalisation d'un configuration

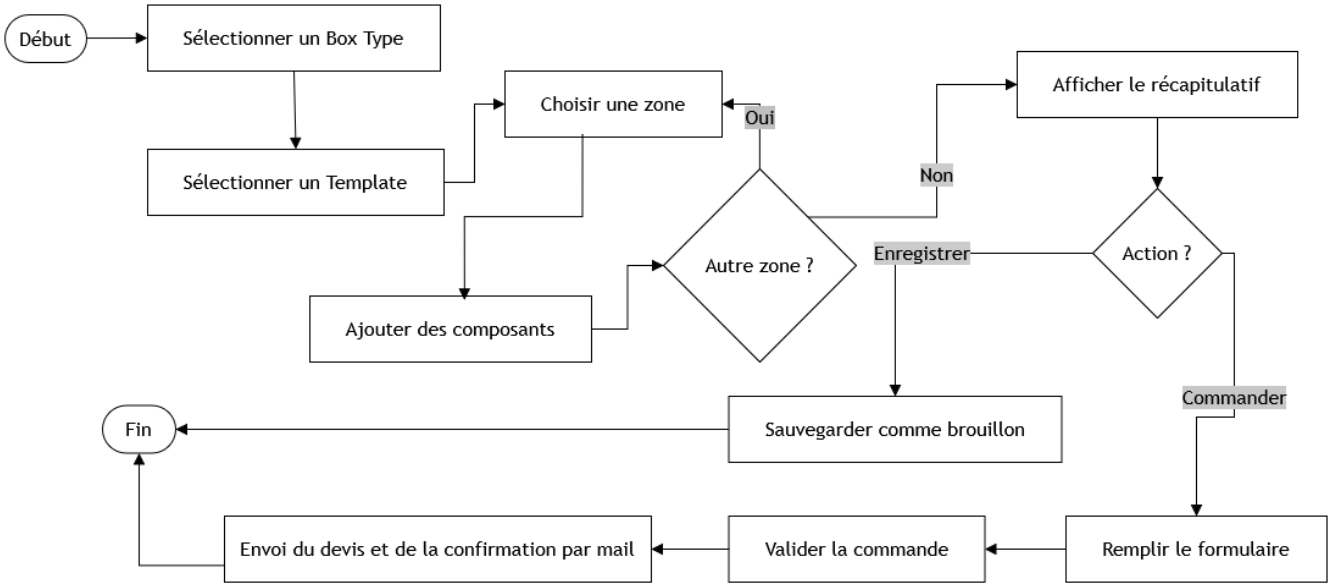



*Figure 37 iagramme d'activités de Personnalisation d'un configuration*

## 5.2 Diagrammes dactivités de l'administrateur

### Diagramme d'activités de Consultation du catalogue

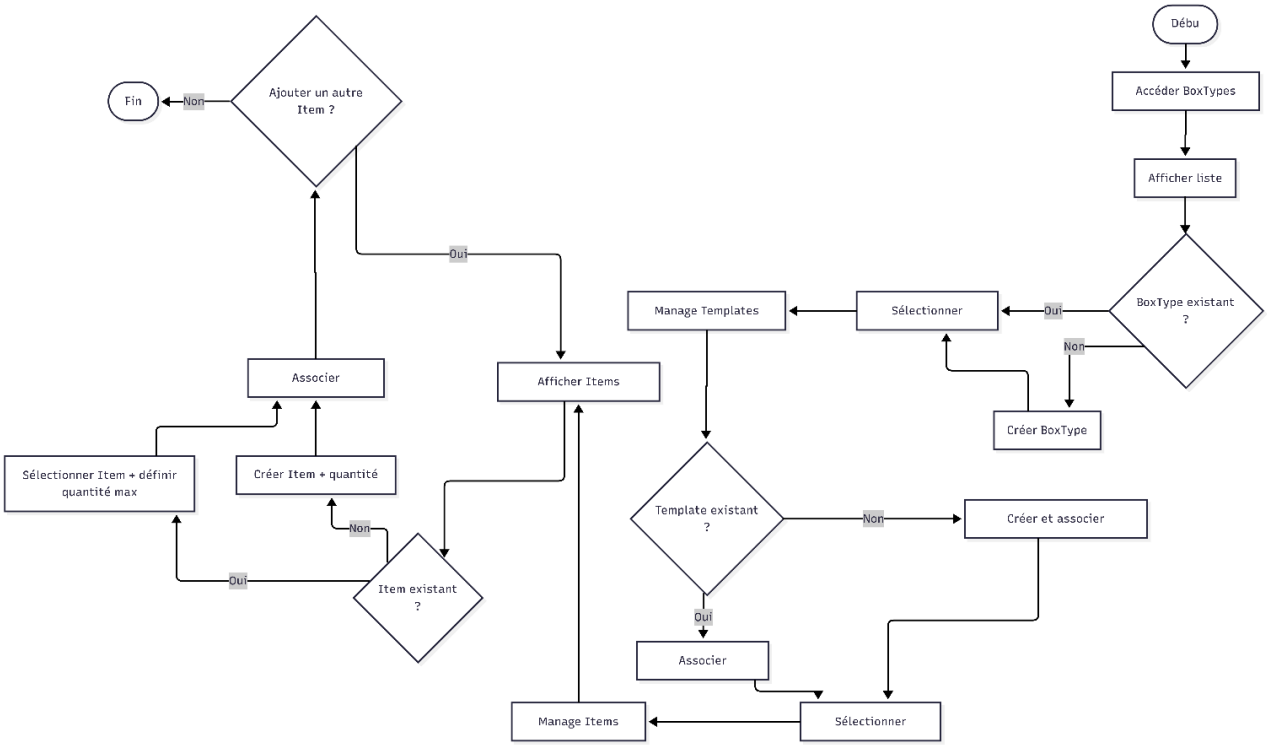



*Figure 38 Diagramme d'activités de Consultation du catalogue*

## Diagramme d’activités de Consultation des commandes

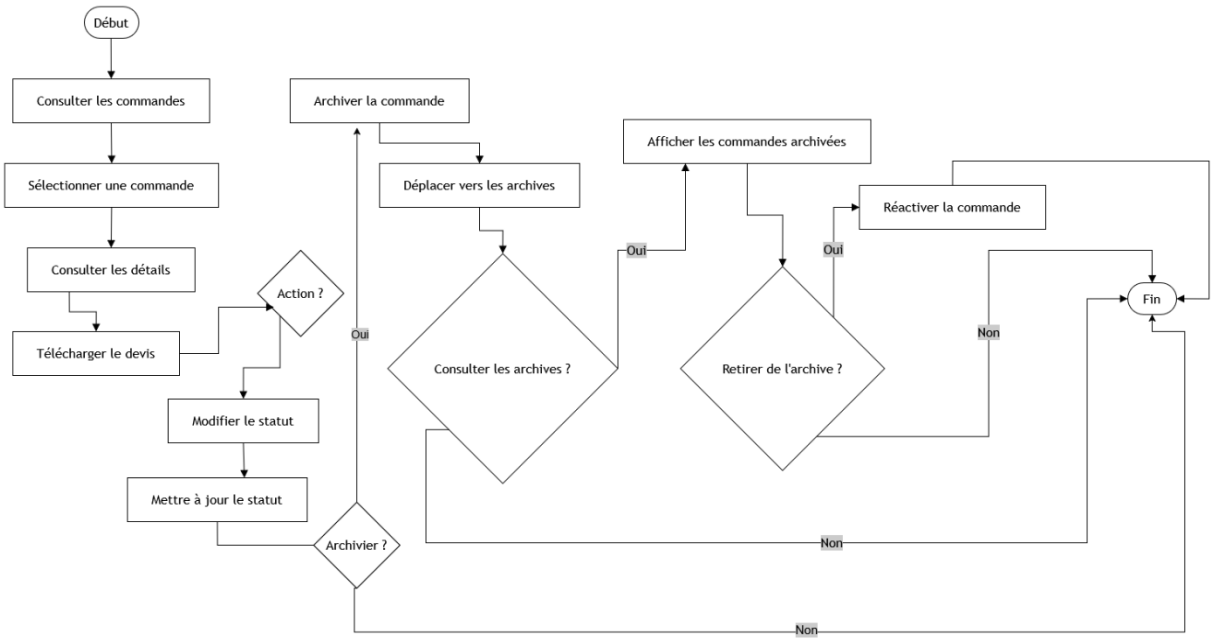



*Figure 39 Diagramme d’activités de Consultation des commandes*

# 6. Diagrammes de classes global

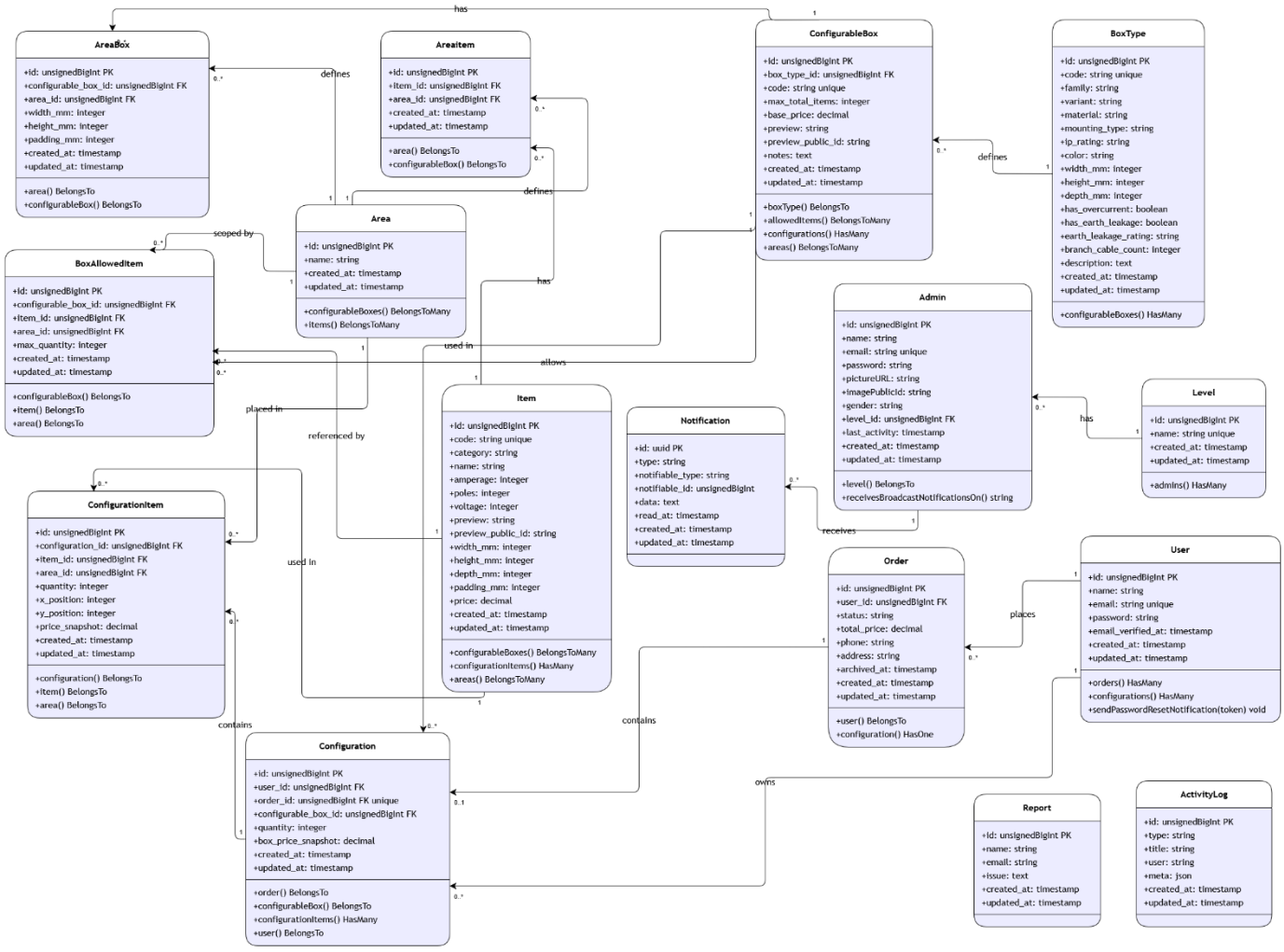



*Figure 40 Diagrammes de classes global*

Le diagramme de classes présenté modélise de manière détaillée l'ensemble des entités du système ainsi que leurs relations. Il constitue une base essentielle pour la compréhension et la conception de l'architecture logicielle.

Dans ce diagramme, chaque classe représente une entité du système avec ses attributs et ses méthodes. Les méthodes ont été définies sous une forme inspirée de Laravel (relations Eloquent telles que *HasMany*, *BelongsTo*, *BelongsToMany*, etc.), ce qui permet d'anticiper directement la structure des futurs modèles et d'assurer une implémentation cohérente et propre lors du développement.

# 7. Diagrammes de classes par packages

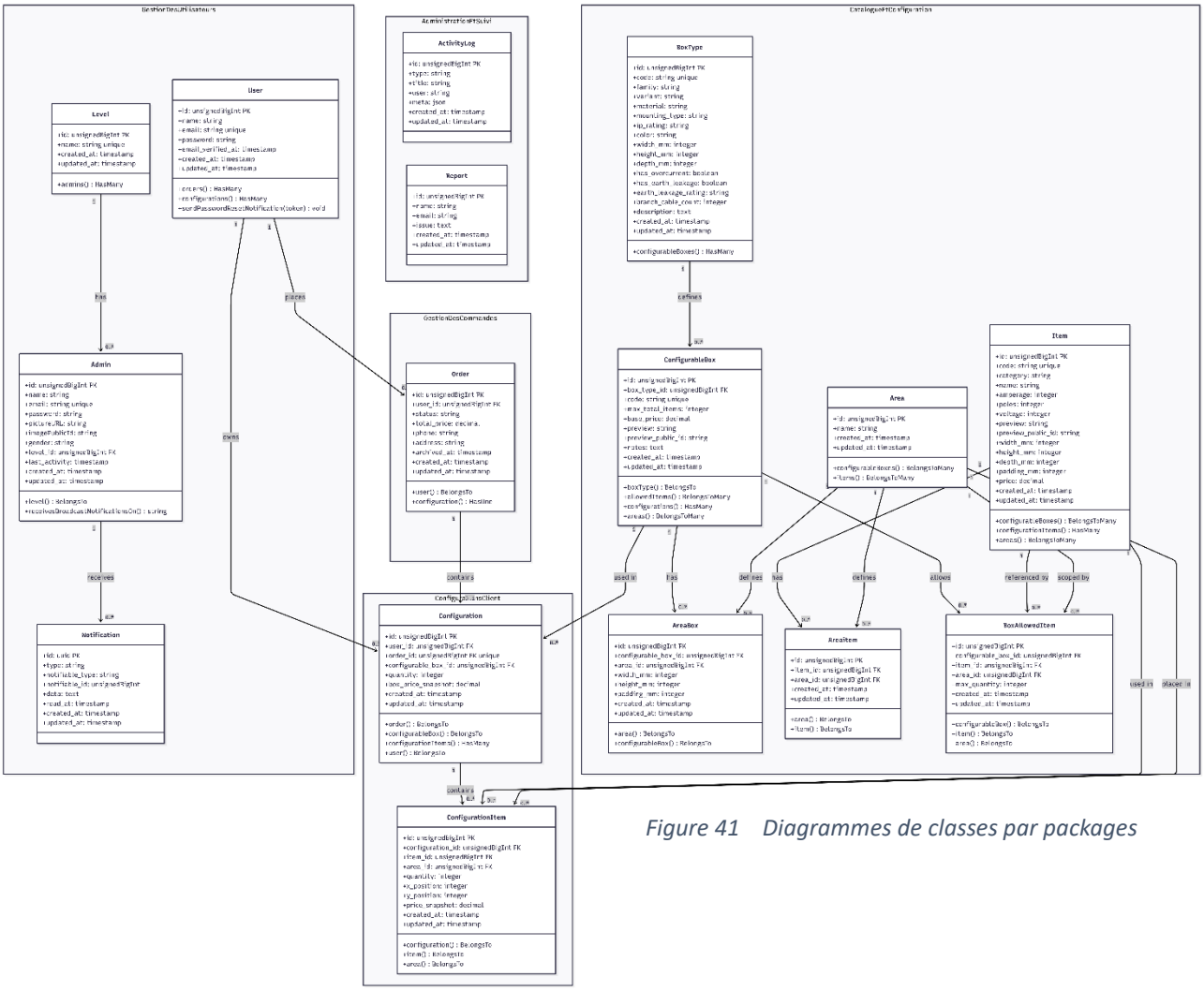



*Figure 41 Diagrammes de classes par packages*

Afin d'améliorer la lisibilité du diagramme de classes, les différentes entités du système ont été regroupées en plusieurs packages selon leurs responsabilités fonctionnelles.

### Gestion des Utilisateurs :

Ce package regroupe les classes liées aux utilisateurs du système, aux administrateurs, aux niveaux d'accès ainsi qu'aux notifications.

### Catalogue et Configuration :

Ce package contient les entités permettant de gérer le catalogue des produits configurables, les types de coffrets, les templates, les zones et les composants pouvant être associés.

### Configurations Client :

Ce package rassemble les classes représentant les configurations réalisées par les clients ainsi que les composants sélectionnés dans chaque configuration.

### Gestion des Commandes :

Ce package est dédié à la gestion des commandes, à leur suivi et à leur association avec les configurations créées par les clients.

### Administration et Suivi :

Ce package regroupe les fonctionnalités de supervision du système, notamment la gestion des activités enregistrées dans les journaux ainsi que le traitement des rapports.

Cette répartition en packages permet de mieux structurer l'architecture du système, de faciliter sa compréhension et de mettre en évidence les principaux domaines fonctionnels de l'application.

# III. Structure de la base de données

Le Modèle Physique des Données (MPD) représente la traduction du modèle conceptuel en une structure concrète de base de données, directement exploitable dans un SGBDR via SQL. Il définit les tables, leurs champs ainsi que les relations entre elles. Ci-dessous une représentation schématique du MPD correspondant à notre conception.

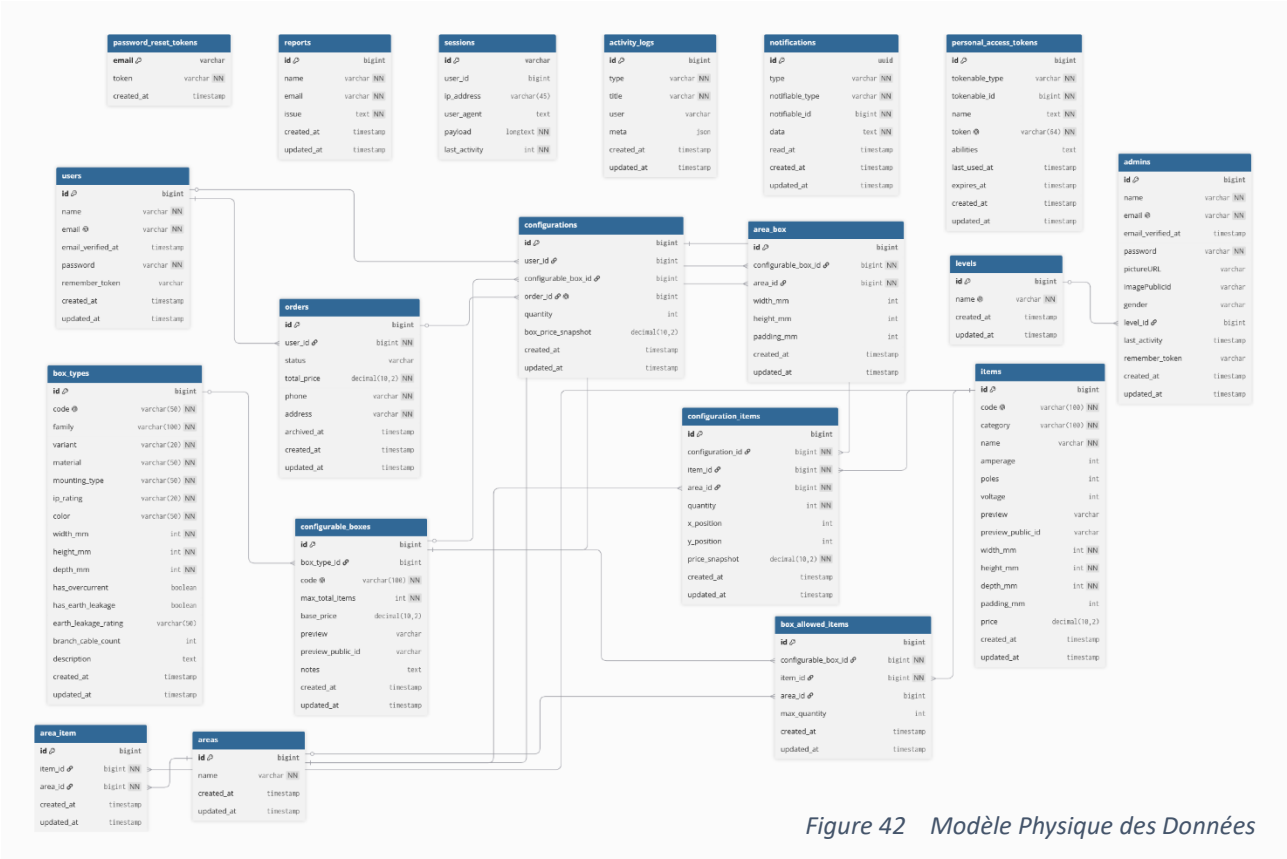



*Figure 42 Modèle Physique des Données*

# IV. Besoins non fonctionnels /techniques

Dans le cadre de notre projet, plusieurs contraintes non fonctionnelles ont été définies afin de guider la conception du système et d'assurer, à terme, une application stable, cohérente et évolutive. Ces contraintes ne décrivent pas une implémentation déjà réalisée, mais plutôt des principes directeurs qui orienteront le développement futur :

## Performance

La performance constitue un point central dans la conception du système. L'idée principale est de garantir une utilisation fluide, même lorsque le volume de données ou le nombre d'utilisateurs augmente. Pour cela, le système devra éviter tout traitement superflu et ne manipuler que les informations nécessaires à chaque action. L'objectif est de réduire la charge inutile et d'assurer des temps de réponse rapides tout au long de l'utilisation.

## Sécurité

La sécurité est également un aspect essentiel. Chaque accès au système devra être contrôlé selon le profil de l'utilisateur. Les actions sensibles devront être protégées par des mécanismes d'authentification et de vérification des droits. De cette manière, seules les personnes autorisées pourront accéder ou modifier certaines données, ce qui permet de limiter les risques d'abus ou d'intrusion.

## Portabilité

Le système doit pouvoir fonctionner dans différents environnements sans dépendre d'une configuration spécifique. L'objectif est de rendre le déploiement aussi simple que possible, que ce soit en phase de test ou en production. Les paramètres importants devront être externes au système afin de faciliter les adaptations futures.

## Maintenance et évolutivité

Enfin, la maintenance et l'évolutivité sont prises en compte dès la phase de conception logique. Le futur code devra être organisé de manière claire, avec une séparation nette entre les différentes parties du système. Chaque fonctionnalité devra être pensée comme un bloc indépendant afin de faciliter les modifications, les corrections et les ajouts sans impacter le reste de l'application.

# Conclusion

Dans ce chapitre consacré à la conception, nous avons présenté les principaux acteurs du système ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels associés. Nous avons ensuite décrit les différentes interactions à travers des cas d'utilisation, afin de mieux structurer les fonctionnalités attendues. Ces échanges ont été illustrés par des diagrammes de séquence et des diagrammes d'activités, permettant de visualiser le comportement du système dans différents scénarios. La structure de la base de données a également été détaillée afin de refléter l'organisation des données et leurs relations. Enfin, le chapitre suivant sera dédié à l'architecture logicielle du projet ainsi qu'aux choix techniques retenus pour sa réalisation.

# Chapitre III :

## Étude Technique

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les différents environnements de travail qui seront utilisés dans le cadre de notre projet. Nous y aborderons les outils et technologies retenus pour la réalisation de la solution, ainsi que leur rôle dans le développement du système. Ce chapitre permettra également de justifier les choix techniques effectués en fonction des besoins du projet, tout en mettant en évidence l'organisation générale de l'environnement de travail. Enfin, il donnera une vision claire du cadre dans lequel l'application sera conçue et déployée.

# I. Architecture logicielle du système

Nous avons choisi une structure simple qui sépare clairement le backend et le frontend. Cela aide à mieux organiser le code, à le rendre plus évolutif et à faciliter sa maintenance. Le backend utilise l'architecture standard de Laravel, qui repose sur le modèle MVC. Cela permet de distinguer la logique métier, la gestion des données et la couche de contrôle. Cette organisation suit les conventions naturelles de Laravel, comme les Models, Controllers, Middleware et Routes. Cela assure une cohérence avec les bonnes pratiques de développement et permet une évolution progressive du système.

Pour le frontend, nous avons adopté la structure recommandée pour les projets basés sur Vite avec React. Cela signifie une organisation claire des composants, des pages et des ressources statiques. Cette approche permet de lancer l'application rapidement, d'optimiser le temps de build et d'améliorer la modularité du code de l'interface. Pour renforcer cette organisation, le frontend a été divisé en deux parties principales : un espace pour les administrateurs et un espace pour les clients. Cette séparation isole les responsabilités de chaque interface, évite les interférences entre les fonctionnalités et adapte chaque environnement aux besoins spécifiques de ses utilisateurs, Cette architecture offre plusieurs avantages importants. D'abord, elle améliore la lisibilité du projet, car chaque couche et chaque module a un rôle bien défini. Elle facilite aussi la maintenance. Les changements effectués dans une partie du système ne touchent pas directement les autres. En outre, cette organisation renforce la scalabilité de l'application, en permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans grandes restructurations. Enfin, elle favorise une meilleure collaboration entre les différentes parties du système. Elle sépare clairement les responsabilités entre le backend, le frontend administrateur et le frontend client, tout en respectant une approche de développement moderne et adaptable

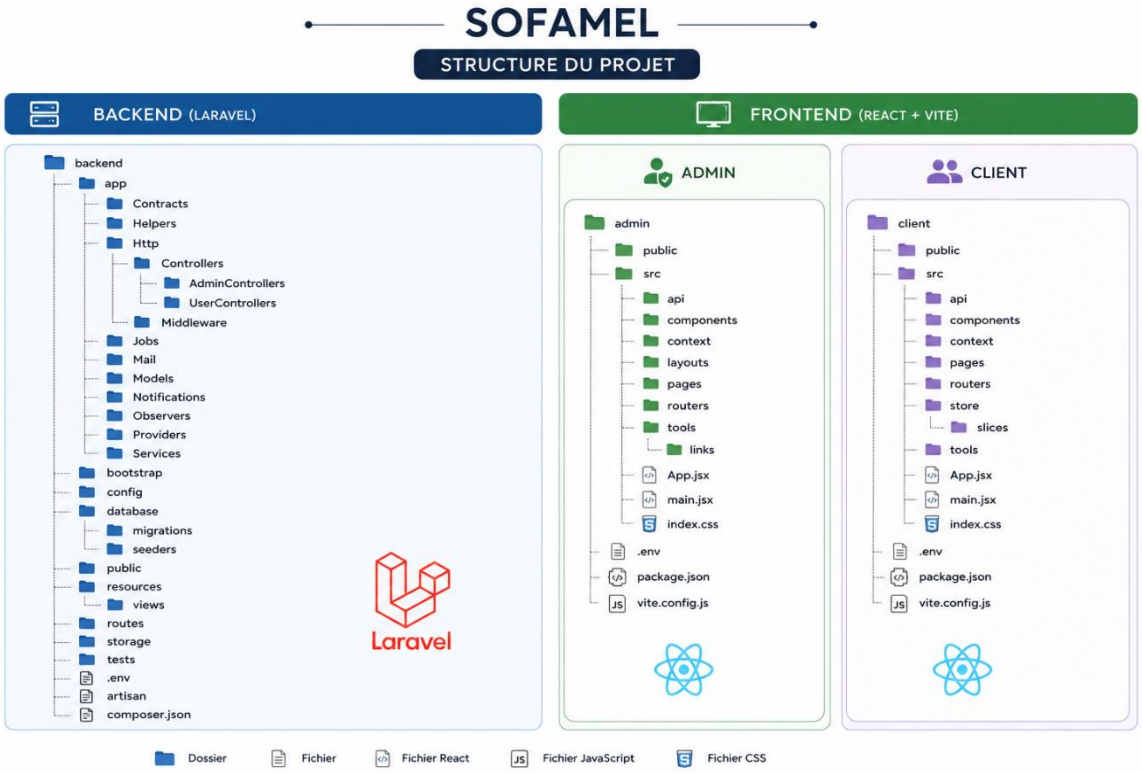



*Figure 43 Architecture logicielle du système*

## Description des principaux répertoires du projet

Notre architecture favorise la clarté, la réutilisabilité, la scalabilité et la maintenance du projet surtout dans les applications web modernes composées d'un frontend et d'un backend distincts

| Répertoire | Description |
|---|---|
| **app** | Constitue le cœur du Back-End et regroupe les principaux composants responsables du traitement des requêtes, de la logique métier et de l'accès aux données. |
| **Controllers** | Contient les contrôleurs qui assurent la communication entre les interfaces utilisateur et les données du système en traitant les différentes requêtes. |
| **Middleware** | Regroupe les mécanismes de contrôle exécutés avant l'accès aux fonctionnalités afin de gérer l'authentification, les autorisations et les règles de sécurité. |
| **Models** | Contient les entités métier représentant les différentes données manipulées par le système ainsi que leurs relations. |
| **Contracts** | Regroupe les interfaces définissant les comportements attendus de certains services afin de faciliter leur évolution et leur interchangeabilité (Cloudinary). |
| **Helpers** | Contient des fonctions utilitaires utilisées dans plusieurs parties de l'application afin de mutualiser les traitements récurrents (PDF Management). |
| **Services** | Rassemble les traitements métier spécifiques nécessitant une logique complexe afin d'alléger les contrôleurs et améliorer l'organisation du code (Analytics du dashboard). |
| **Jobs** | Contient les tâches exécutées en arrière-plan afin d'optimiser les performances et de réduire le temps d'attente des utilisateurs. |
| **Mail** | Regroupe les composants responsables de la génération et de l'envoi des emails destinés aux utilisateurs. |
| **Notifications** | Contient les mécanismes permettant d'informer les administrateurs des événements importants du système. |
| **Observers** | Permet d'exécuter automatiquement certaines actions lors des événements liés aux entités du système (Le cœur du supervision des activités). |
| **Database** | Regroupe les éléments relatifs à la structure de la base de données ainsi qu'aux données initiales nécessaires au fonctionnement de l'application. |
| **Routes** | Contient la définition des différents points d'accès permettant d'accéder aux fonctionnalités du système. |
| **Resources** | Regroupe les ressources utilisées par l'application, notamment les modèles de documents, les courriers électroniques et les fichiers générés. |
| **API** | Centralise les mécanismes de communication entre les interfaces utilisateur et le serveur afin de faciliter l'échange des données. |
| **Context** | Permet la gestion et le partage des informations communes entre plusieurs composants de l'application. |
| **Components** | Contient les composants graphiques réutilisables utilisés dans les différentes interfaces de l'application. |
| **Pages** | Regroupe les différentes pages représentant les fonctionnalités accessibles aux utilisateurs. |
| **Routers** | Contient la configuration de la navigation entre les différentes pages du système. |
| **Store** | Assure la gestion centralisée de l'état global de l'application et facilite le partage des données entre les composants. |

| | |
|---|---|
| **Tools** | Regroupe les fonctions utilitaires, constantes et outils communs utilisés dans plusieurs parties de l'application. |

*Tableau 9 Description des principaux répertoires du projet*

# Flux de données du projet

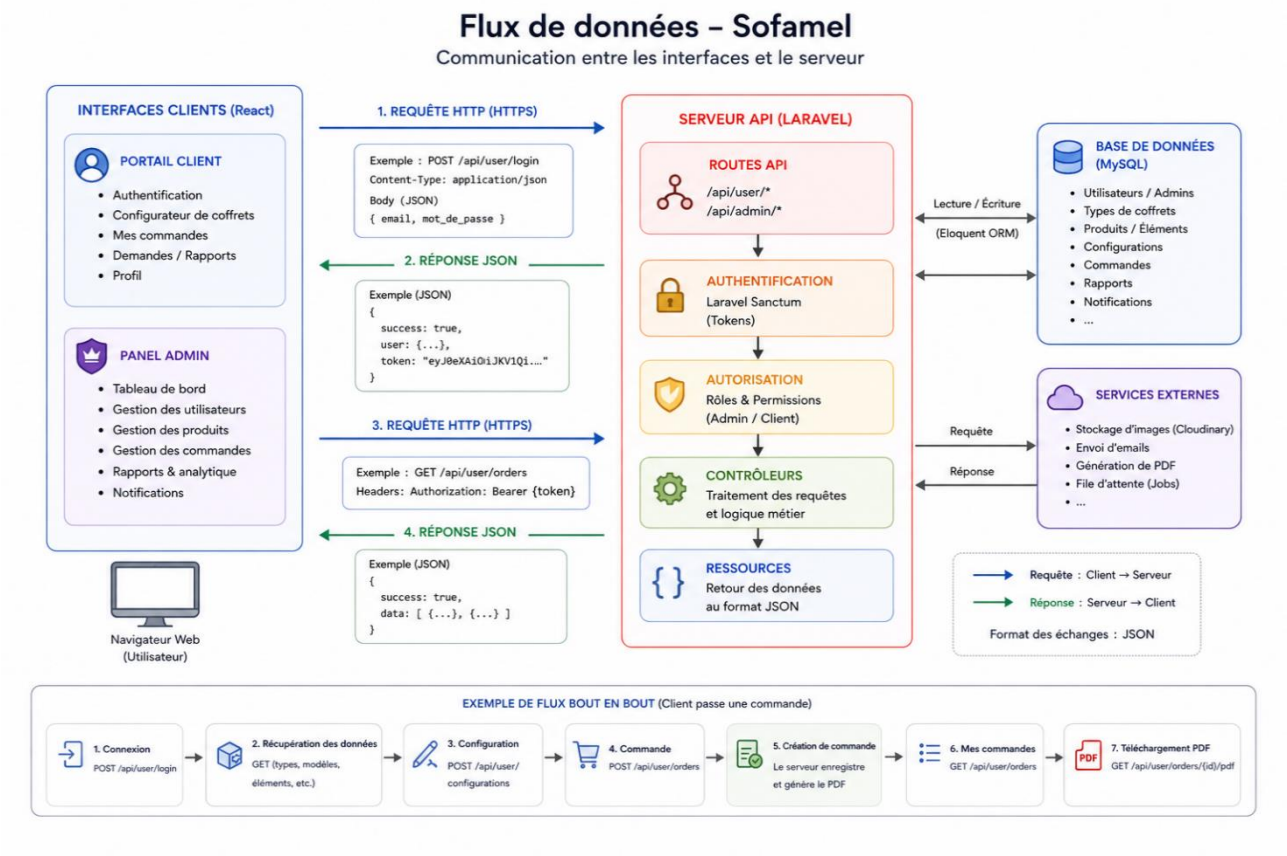



*Figure 44 Flux de données du projet*

# API Restful / Endpoints

Le projet présente un certain nombre d'APIs REST regroupées dans deux gros modules principaux nommés admin et user. Chaque route est liée à l'exécution d'une action particulière par rapport aux ressources du système d'après la logique CRUD (Create, Read, Update, Delete). Avec cette approche, on peut isoler le frontend, séparer la logique métier et les données, les principes des méthodes HTTP utilisées sont :

- **GET**: pour la récupération des données
- **POST**: pour créer des ressources ou effectuer certaines actions
- **PUT/PATCH**: pour mettre à jour des ressources
- **DELETE**: pour supprimer des ressources

## Endpoints

### Module Admin (/admin prefix)

Ce module est réservé aux administrateurs et sécurisé par des middlewares d'authentification et de niveau d'accès.

#### Authentification et gestion des administrateurs

- POST /admin/login : connexion administrateur / test : 200OK
- GET /admin/users : liste des administrateurs / test : 200OK
- POST /admin/admin : création d'un administrateur / test : 200OK
- PATCH /admin/admins/{admin} : modification d'un administrateur / test : 200OK
- DELETE /admin/admins : suppression d'un administrateur / test : 200OK

### Gestion des box et configuration

- GET /admin/box-types : liste des types de box / test : 200OK
- POST /admin/box-types : création d'un type de box / test : 200OK
- PATCH /admin/box-types/{boxType} : modification / test : 200OK
- DELETE /admin/box-types/{id} : suppression / test : 200OK
- GET /admin/configurable-boxes : liste des box configurables / test : 200OK
- POST /admin/configurable-boxes/{boxType}/configurable-boxes/attach : association/ test : 200OK
- PATCH /admin/configurable-boxes/{configurableBox} : mise à jour / test : 200OK
- DELETE /admin/configurable-boxes : suppression / test : 200OK

### Gestion des items et areas

- GET /admin/items : liste des items / test : 200OK
- POST /admin/configurable-boxes/{configurableBox}/items : ajout d'item / test : 200OK
- DELETE /admin/items/{item} : suppression / test : 200OK
- GET /admin/areas : liste des zones / test : 200OK
- POST /admin/areas : création de zone / test : 200OK

### Clients et commandes

- GET /admin/clients : liste des clients / test : 200OK
- DELETE /admin/clients/{id} : suppression client / test : 200OK
- GET /admin/orders : liste des commandes / test : 200OK
- PATCH /admin/orders/{id}/status : mise à jour statut / test : 200OK
- GET /admin/orders/{id}/pdf : export PDF / test : 200OK

### Notifications et rapports

- GET /admin/notifications/sent : notifications envoyées / test : 200OK
- POST /admin/notifications/send : envoyer notification / test : 200OK
- DELETE /admin/notifications/{id}/delete : suppression / test : 200OK
- GET /admin/reports : liste des rapports / test : 200OK
- DELETE /admin/reports/{report} : suppression rapport / test : 200OK

## Module User (/user prefix)

Ce module est destiné aux clients de l'application.

### Authentification

- POST /user/login : connexion / test : 200OK
- POST /user/register : inscription / test : 200OK
- POST /user/forgot-password : mot de passe oublié / test : 200OK
- POST /user/reset-password : réinitialisation / test : 200OK

**Commandes**

- GET /user/orders : liste des commandes utilisateur / test : 200OK
- POST /user/orders : création d'une commande / test : 200OK
- GET /user/orders/{order} : détail commande / test : 200OK
- GET /user/orders/{order}/pdf : téléchargement PDF / test : 200OK

**Configurations client**

- GET /user/client/configurations : liste des configurations / test : 200OK
- POST /user/client/configurations : création / test : 200OK
- DELETE /user/client/configurations/{configuration} : suppression / test : 200OK
- POST /user/client/configurations/{configuration}/checkout : validation / test : 200OK

**Configurateur**

- GET /user/box-types : types de box disponibles / test : 200OK
- GET /user/box-types/{boxType}/templates : templates / test : 200OK
- GET /user/templates/{template}/areas : zones / test : 200OK
- GET /user/templates/{template}/areas/{area}/items : items disponibles / test : 200OK

**rofil et autres**

- GET /user/get-me : profil utilisateur / test : 200OK
- POST /user/logout : déconnexion / test : 200OK
- POST /user/logout-all : déconnexion globale / test : 200OK
- POST /user/reports : soumission de rapport / test : 200OK

**Broadcasting (temps réel)**

Le système utilise également Laravel Broadcasting pour la communication temps réel :

- Channel privé : admins.{id} / test : 200OK

# Middlewares et sécurité

Le projet met en place plusieurs middlewares afin d'intercepter et de contrôler les requêtes HTTP avant leur traitement par les contrôleurs.

### CheckLevel Middleware :

Ce middleware vérifie le niveau d'autorisation de l'utilisateur. Il compare le level_id de l'utilisateur avec les niveaux autorisés pour une route donnée. Si l'utilisateur n'a pas les permissions nécessaires, la requête est rejetée avec une erreur **403 Forbidden**. Son rôle principal est de sécuriser les routes sensibles selon les rôles et les privilèges.

### UpdateUserActivity Middleware :

Ce middleware permet de suivre l'activité des utilisateurs dans l'application. Il met à jour automatiquement le champ last_activity après chaque requête. La mise à jour est effectuée

uniquement si un certain délai (20 secondes) est dépassé. Son objectif est de surveiller l'activité des utilisateurs et de gérer leur présence en temps réel ( admin en ligne ou pas ).

Par ailleurs, les guards d'authentification ont été séparés entre les utilisateurs admin et clients, afin d'assurer une meilleure isolation et organisation du système, évitant ainsi qu'une modification dans l'un n'impacte l'autre. Cette séparation renforce la stabilité et la maintenabilité de l'application. Ces guards sont utilisés comme mécanisme de middleware pour l'authentification et la protection des routes sensibles, accessibles uniquement après connexion.

En complément, nous avons également intégré **Laravel Throttle** afin de limiter le nombre de tentatives de connexion et de prévenir efficacement les attaques de type *brute force*. Cette mesure de sécurité permet de contrôler le flux des requêtes et de bloquer temporairement les utilisateurs en cas de tentatives répétées suspectes.

De plus, une gestion des rôles (*role-based guard*) a été mise en place au niveau de l'interface utilisateur comme couche de sécurité supplémentaire. Ainsi, même si un utilisateur tente d'accéder manuellement à une route via le navigateur, l'accès reste bloqué si son niveau (level admin) ne correspond pas aux fonctionnalités autorisées. Le dashboard s'adapte dynamiquement en fonction du rôle de l'administrateur connecté, en n'affichant que les sections et actions qu'il est autorisé à utiliser.

En complément, le **CORS** a été configuré afin de limiter l'accès à l'API uniquement aux interfaces autorisées du système, garantissant ainsi que seules nos applications frontend peuvent communiquer avec le serveur, ce qui renforce la sécurité globale et empêche les accès externes non autorisés.

# II. Présentation de technologies utilisées

## 1. Environnement logiciel

### Système de gestion de base de données (SGBD)




MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source, utilisé dans le projet pour stocker et organiser efficacement les données. Il permet la gestion des informations à travers les opérations CRUD (création, lecture, mise à jour et suppression) via le langage SQL. Grâce à sa performance et sa fiabilité, MySQL assure une bonne gestion des données entre les différentes entités de l'application. Son modèle relationnel garantit l'intégrité et la cohérence des données, ce qui en fait une solution adaptée aux applications web modernes.

### Outils de développement

#### VS Code



**Visual Studio Code** est un éditeur de code source gratuit et léger développé par Microsoft, largement utilisé dans le développement web moderne. Il offre de nombreuses fonctionnalités avancées telles que l'autocomplétion intelligente, la coloration syntaxique, le débogage intégré ainsi que l'intégration avec Git. Grâce à son système d'extensions, il permet d'adapter facilement l'environnement de travail aux besoins du projet.

Par rapport à d'autres éditeurs, Visual Studio Code se distingue par sa simplicité, sa performance et sa grande extensibilité. Il propose également un terminal intégré qui facilite l'exécution des commandes et aux outils de build. Ce choix s'explique par sa flexibilité, sa compatibilité avec les technologies utilisées dans le projet et sa large communauté de support.

## XAMPP

**XAMPP** est une distribution Apache facile à installer qui regroupe un ensemble de technologies essentielles telles qu'Apache, MariaDB et PHP, permettant de mettre en place un environnement de développement local pour les applications web.



Ce choix s'explique par sa simplicité d'utilisation et sa capacité à fournir un environnement complet prêt à l'emploi sans configuration complexe. XAMPP facilite le déploiement local du backend du projet, notamment pour tester les API, gérer la base de données et exécuter les services PHP efficacement.

Grâce à l'intégration d'Apache et de MariaDB (compatible MySQL), il permet de simuler un environnement serveur réel en local, ce qui le rend idéal pour les phases de développement et de test avant la mise en production.

## Node JS



**Node.js** est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur utilisé dans le projet principalement pour le développement du frontend moderne. Il permet d'exécuter du code JavaScript en dehors du navigateur et de gérer les outils de développement nécessaires.

Dans ce projet, Node.js est utilisé notamment avec **npm** pour la gestion des dépendances et avec **Vite** pour la compilation et l'optimisation des ressources frontend. Il facilite ainsi le workflow de développement en automatisant certaines tâches et en améliorant la performance du processus de build.

Grâce à sa flexibilité, sa rapidité et son large écosystème, Node.js s'impose comme un outil essentiel dans les projets web modernes, en particulier pour les architectures séparant le frontend et le backend.

## Vite



Vite est un outil moderne de build frontend utilisé dans le projet pour compiler et optimiser les ressources JavaScript et CSS. Il permet un démarrage rapide du serveur de développement ainsi qu'un rechargement instantané des modifications grâce au Hot Module Replacement (HMR).

Dans ce projet, Vite est intégré avec Node.js et npm afin de faciliter la gestion des dépendances et améliorer le workflow de développement. Il se distingue par sa rapidité et sa simplicité par rapport aux bundlers traditionnels.

## Composer

omposer est un gestionnaire de dépendances pour PHP utilisé dans le projet afin de gérer l'ensemble des bibliothèques et packages nécessaires au bon fonctionnement du backend Laravel. Il permet d'installer, de mettre à jour et d'organiser les dépendances de manière totalement automatisée et structurée, tout en assurant une gestion efficace des versions et des compatibilités entre les différents composants.




Dans ce projet, Composer joue un rôle essentiel dans la structuration de l'environnement de développement, car il permet d'intégrer rapidement les packages tiers indispensables à l'application, sans avoir à les configurer manuellement. Il facilite également la maintenance du projet en simplifiant l'ajout ou la suppression de dépendances selon les besoins fonctionnels.

Grâce à son système de gestion de versions basé sur le fichier composer.json, il garantit la cohérence et la stabilité des bibliothèques utilisées, évitant ainsi les conflits entre les packages. Composer contribue donc à améliorer la fiabilité, la modularité et la maintenabilité globale du backend Laravel.

### .Npm



npm (Node Package Manager) est un gestionnaire de paquets utilisé dans le projet pour installer et gérer les dépendances JavaScript. Il permet de centraliser les bibliothèques nécessaires au développement frontend et de simplifier leur mise à jour, Dans ce projet, npm est utilisé avec Node.js et Vite afin de gérer les packages, exécuter les scripts de développement et assurer la cohérence de l'environnement frontend. Il joue un rôle essentiel dans l'automatisation et l'organisation des outils du projet.

### .Postman



**Postman** est un outil de test et de développement des API REST. Il permet d'envoyer différentes requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et de visualiser facilement les réponses retournées par le serveur, notamment au format JSON.

Dans ce projet, Postman est utilisé pour tester et valider les API développées avec Laravel, afin de vérifier le bon fonctionnement des routes, de l'authentification et des échanges de données entre le frontend et le backend, Postman est choisi pour sa simplicité et son efficacité, car il facilite le débogage des API et permet de simuler les interactions entre le client et le serveur sans avoir besoin d'une interface frontend

## 2. Langages

### SQL




**SQL (Structured Query Language)** est un langage standard utilisé pour gérer et manipuler les bases de données relationnelles. Il permet d'effectuer les opérations essentielles sur les données telles que la création, la lecture, la mise à jour et la suppression au sein de tables structurées, Dans ce projet, SQL est utilisé à travers **MySQL** pour assurer la gestion des données de l'application et garantir leur organisation de manière cohérente.

Il permet de manipuler efficacement les relations entre les différentes tables et d'assurer l'intégrité des informations stockées, Le choix de SQL s'explique par sa fiabilité, sa simplicité et sa large utilisation dans les applications web. Il est particulièrement adapté aux données structurées et aux systèmes nécessitant une forte cohérence, contrairement à certaines solutions NoSQL qui privilégient la flexibilité des données.

### JavaScript



JavaScript est un langage de programmation clé pour rendre les interfaces web interactives, en permettant des effets dynamiques, la validation des formulaires et la gestion des événements utilisateur. Dans ce projet, il est utilisé principalement côté frontend afin d'assurer une expérience utilisateur fluide et réactive dans l'application.

JavaScript supporte plusieurs styles de programmation (objet, fonctionnel, impératif), ce qui le rend très flexible. Il reste indispensable dans le développement web moderne, notamment pour la création d'interfaces dynamiques et performantes.

Il est choisi pour sa compatibilité avec tous les navigateurs modernes. Dans notre architecture, il est également utilisé avec des outils comme Vite et Node.js, ce qui facilite le développement, l'organisation et l'exécution du code JavaScript au sein du projet.

### CSS



CSS (Cascading Style Sheets) est un langage utilisé pour définir la présentation et le style des interfaces web, notamment les couleurs, les polices et la mise en page. Il joue un rôle essentiel dans la création d'interfaces modernes et responsives.

Dans ce projet, CSS est utilisé pour structurer et améliorer l'apparence du frontend, en assurant une interface claire et cohérente pour l'utilisateur. Il permet également de rendre l'application adaptable à différents écrans grâce aux media queries, ainsi que d'améliorer l'expérience utilisateur à travers des mises en page flexibles.

### PHP

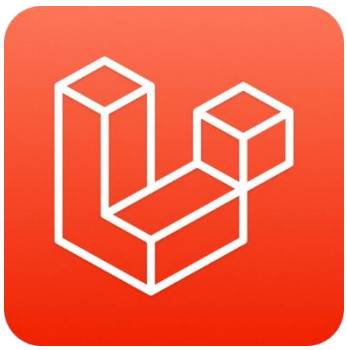


**PHP (Hypertext Preprocessor)** est un langage de programmation côté serveur largement utilisé pour le développement des applications web dynamiques. Il permet de traiter les requêtes, de gérer la logique métier et d'interagir avec les bases de données.

Dans ce projet, PHP est utilisé avec le framework **Laravel** pour développer le backend de l'application, notamment la création des API REST, la gestion de l'authentification et le traitement des données. Il assure également la communication entre le frontend et la base de données MySQL.

## 3. Frameworks

### Laravel



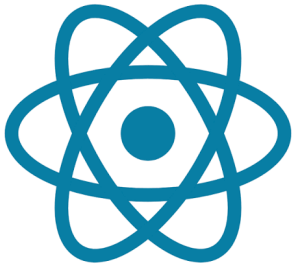
**Laravel** est un framework PHP open source destiné au développement des applications web modernes. Il repose sur une architecture MVC (Model–View–Controller), ce qui permet de structurer le code de manière claire, organisée et maintenable.

Dans ce projet, Laravel est utilisé pour développer le backend et construire les API REST qui assurent la communication entre le frontend et la base de données. Il gère des fonctionnalités essentielles telles que l'authentification, la gestion des utilisateurs, les autorisations, ainsi que

le traitement et la sécurisation des données, Laravel se distingue par sa simplicité d'utilisation et la richesse de ses fonctionnalités intégrées comme les middlewares, les migrations, l'Eloquent ORM et la gestion des routes. Il permet ainsi de réduire le temps de développement tout en garantissant un code propre, sécurisé et évolutif.

Grâce à sa structure bien définie et sa forte communauté, Laravel est particulièrement adapté aux projets web complexes nécessitant une organisation claire et une maintenance facile.

### React



React est une bibliothèque JavaScript utilisée pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques basées sur des composants réutilisables. Son fonctionnement basé sur le DOM virtuel permet d'optimiser les mises à jour de l'interface et d'améliorer les performances de l'application.

Dans ce projet, React est utilisé pour développer le frontend de l'application, en assurant une interface fluide, modulaire et facile à maintenir. Il permet également de gérer l'état de l'application ainsi que la communication avec le backend via des API REST.

React est choisi pour sa flexibilité et son écosystème riche, notamment avec des outils comme React Router pour la navigation et d'autres bibliothèques facilitant le développement. Il permet de construire des interfaces modernes tout en garantissant une bonne organisation du code et une évolutivité du projet.

### Tailwind CSS



Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire utilisé pour créer rapidement des interfaces web modernes et personnalisées. Il repose sur l'utilisation de classes utilitaires directement dans le HTML, ce qui permet de styliser les composants de manière précise et flexible.

Dans ce projet, Tailwind CSS est utilisé pour la conception du frontend afin de garantir une interface cohérente, responsive et facilement maintenable. Il facilite la gestion du design, notamment les couleurs, les espacements et la typographie, tout en offrant un support natif du responsive design.

Tailwind CSS est choisi pour sa flexibilité et son contrôle total sur le style, contrairement à des frameworks comme Bootstrap qui proposent des composants prédéfinis. Il permet ainsi de créer une identité visuelle plus personnalisée et adaptée aux besoins du projet.

## 4. Bibliothèques et autres technologies

### Axios




Axios est une bibliothèque JavaScript utilisée pour effectuer des requêtes HTTP depuis le navigateur ou Node.js. Elle permet de communiquer facilement avec des API REST en envoyant et en recevant des données au format JSON, Dans ce projet, Axios est utilisé côté frontend pour consommer les API du backend Laravel. Il facilite l'envoi de requêtes telles que GET, POST, PUT et DELETE afin de gérer les données de l'application de manière simple et efficace.

Axios est choisi pour sa simplicité d'utilisation, sa gestion automatique des réponses JSON et son support des interceptors, ce qui permet de gérer facilement l'authentification et les erreurs lors des échanges avec le serveur.

## React Router DOM

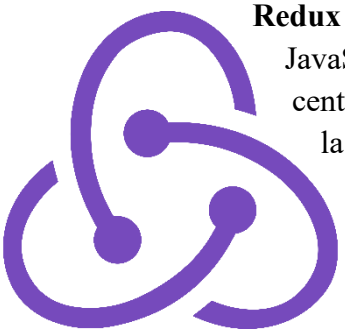


**React Router DOM** est une bibliothèque utilisée dans les applications React pour gérer la navigation entre les différentes pages sans rechargement du navigateur. Elle permet de créer des routes dynamiques et de synchroniser l'URL avec les composants affichés.

Dans ce projet, React Router DOM est utilisé pour organiser la navigation du frontend et permettre le passage entre les différentes interfaces de l'application (pages utilisateur, administration, authentification, etc.). Il assure une expérience fluide en mode Single Page Application (SPA).

React Router DOM est choisi pour sa simplicité et sa compatibilité avec React, offrant une gestion flexible des routes, des paramètres dynamiques et des redirections.

## Redux



**Redux** est une bibliothèque de gestion d'état (state management) utilisée avec JavaScript, principalement dans les applications React. Elle permet de centraliser l'état global de l'application dans un store unique, facilitant ainsi la gestion et la synchronisation des données entre les différents composants, Dans ce projet, Redux est utilisé pour gérer les données partagées entre les différentes interfaces du frontend, comme les informations utilisateur, les configurations et les données récupérées depuis l'API. Cela permet d'éviter le passage excessif de props et de garantir une meilleure organisation du code.

Redux est choisi pour sa structure claire et prévisible de gestion de l'état, ce qui améliore la maintenabilité de l'application et facilite le débogage des flux de données complexes dans les projets frontend modernes.

## Laravel Sanctum



Laravel Sanctum est un système d'authentification léger utilisé pour sécuriser les API et les applications SPA (Single Page Applications). Il permet de gérer l'authentification via des tokens ou des cookies sécurisés, tout en offrant une intégration simple avec Laravel.

Dans ce projet, Sanctum est utilisé pour protéger les routes API et gérer l'authentification des utilisateurs et des administrateurs. Il permet de vérifier l'identité des utilisateurs connectés et de contrôler l'accès aux ressources sensibles de l'application.

Sanctum est choisi pour sa simplicité et sa flexibilité, car il offre une solution légère et efficace pour l'authentification des API sans la complexité d'autres systèmes comme OAuth complet.

Gestion fluide et meilleure intégration.

## Websocket

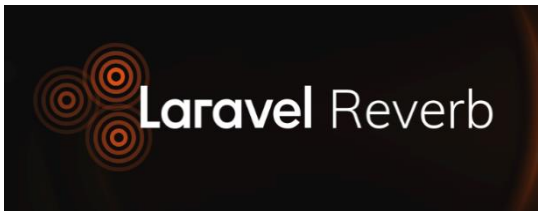


WebSocket est un protocole de communication qui permet d'établir une connexion persistante et bidirectionnelle entre le client et le serveur. Contrairement aux requêtes HTTP classiques, il permet l'échange de données en temps réel sans avoir besoin de recharger la page ou de refaire des requêtes répétées.

Dans ce projet, WebSocket est utilisé pour gérer les fonctionnalités en temps réel, notamment l'envoi et la réception instantanée de notifications et de mises à jour entre le backend et le frontend. Cela améliore l'interactivité et la réactivité de l'application.

WebSocket est choisi pour sa performance dans les communications temps réel, car il réduit la latence et optimise l'échange de données par rapport aux requêtes HTTP traditionnelles.

## Laravel Reverb




**Laravel Reverb** est un serveur WebSocket intégré à l'écosystème Laravel, permettant la gestion des communications en temps réel entre le backend et le frontend. Il facilite la diffusion instantanée d'événements sans rechargement de page, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et interactive.

Dans ce projet, Laravel Reverb est utilisé pour gérer le système de notifications et les mises à jour en temps réel. Du côté frontend, nous avons utilisé **Pusher** et **Laravel Echo** afin de se connecter au serveur Reverb et d'écouter les événements diffusés par le backend.

Laravel Reverb est choisi pour sa performance et son intégration native avec Laravel, tandis que Laravel Echo et Pusher simplifient la réception et la gestion des événements temps réel côté client.

## Laravel Echo et Pusher JS





Laravel Echo et Pusher JS sont utilisés dans le frontend pour gérer les fonctionnalités en temps réel. Laravel Echo est une bibliothèque JavaScript qui permet d'écouter facilement les événements diffusés par le backend Laravel, tandis que Pusher JS sert de service de connexion WebSocket pour recevoir ces événements.

Dans ce projet, ils sont utilisés conjointement avec Laravel Reverb afin de permettre la réception instantanée des notifications et des mises à jour sans rechargement de page. Cette combinaison améliore l'interactivité et la réactivité de l'application.

## Github and Git

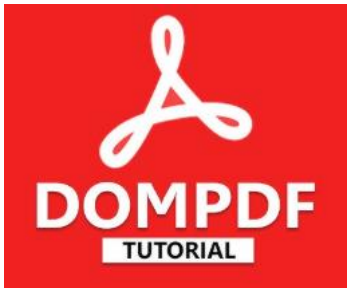


Git est un système de gestion de versions distribué utilisé pour suivre les modifications du code source au cours du développement. Il permet de travailler en équipe de manière organisée, de gérer les différentes versions du projet et de revenir facilement à un état précédent en cas de problème.Dans ce projet, Git est utilisé pour versionner le code du backend et du frontend, assurant ainsi un suivi précis des modifications.

GitHub est une plateforme en ligne basée sur Git qui permet d'héberger les dépôts de code et de faciliter la collaboration entre les développeurs. Elle offre un ensemble de fonctionnalités avancées telles que le partage de code, la gestion des branches (*branches*), le suivi des issues, ainsi que la gestion des pull requests, ce qui permet un travail collaboratif structuré et efficace.

Dans ce projet, GitHub est utilisé pour centraliser l'ensemble du code source, assurer une meilleure organisation du travail et garantir une sauvegarde sécurisée du projet. Il permet également de suivre l'évolution des différentes versions de l'application, de revenir à des états précédents en cas de besoin et de coordonner les modifications entre les membres de l'équipe de développement.

### DOMPdf




Dompdf est une bibliothèque PHP utilisée dans ce projet pour la génération dynamique de documents PDF à partir de contenus HTML. Elle permet de transformer des pages structurées en fichiers PDF téléchargeables ou envoyés par email, tout en conservant une mise en forme cohérente et fidèle au design de l'application.
Dans ce projet, ce service est utilisé pour la génération de documents transactionnels tels que les confirmations de commande, les factures et les récapitulatifs d'achat. Il garantit une production automatique et standardisée des fichiers PDF, assurant ainsi une communication fiable entre le système et les utilisateurs.
Dompdf est choisi pour sa simplicité d'intégration avec Laravel, sa compatibilité avec le rendu HTML/CSS et sa capacité à générer des documents sans dépendre de services externes.

## 5. Patrons de conception utilisés

### dbdiagram.io



**dbdiagram.io** est un outil en ligne utilisé pour la conception et la visualisation des bases de données relationnelles. Il permet de créer facilement des diagrammes représentant les tables, leurs attributs ainsi que les relations entre elles.

Dans ce projet, dbdiagram est utilisé pour modéliser la structure de la base de données MySQL avant son implémentation. Il facilite la compréhension des relations entre les entités et aide à organiser la base de données de manière claire et cohérente.

### Draw.io



draw.io (diagrams.net) est un outil en ligne utilisé pour créer différents types de diagrammes. Il permet de réaliser plusieurs représentations graphiques telles que les diagrammes UML, les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de flux, ainsi que les diagrammes d'architecture du système.
Dans ce projet, draw.io est utilisé pour concevoir et documenter l'ensemble des diagrammes nécessaires à la compréhension du système, notamment l'architecture globale et les interactions entre les composants.

## 6. Services externes

### Cloudinary



**Cloudinary** est une plateforme cloud de gestion et d'hébergement des médias (images et vidéos) utilisée pour stocker et optimiser les ressources multimédias de l'application.
Dans ce projet, Cloudinary est utilisé pour la gestion des fichiers médias afin d'assurer un stockage sécurisé et une optimisation automatique des images. Il est intégré à travers une interface (abstraction layer) qui permet de remplacer facilement le service par une autre solution similaire sans modifier le reste du code.
Cloudinary est choisi pour sa simplicité d'intégration et ses performances en matière d'optimisation et de diffusion des médias, ce qui améliore la rapidité et l'efficacité de l'application.

### Google SMTP

Google SMTP (Gmail) est un service de messagerie utilisé pour l'envoi d'e-mails depuis l'application. Il permet de configurer l'envoi automatique de courriels via les serveurs de Google,



garantissant ainsi une livraison fiable et sécurisée des messages.
D ans ce projet, ce service est utilisé pour l'envoi des e-mails transactionnels tels que la vérification de compte, la réinitialisation de mot de passe et les notifications importantes. Il assure une communication stable entre l'application et les utilisateurs.
Google SMTP est choisi pour sa fiabilité, sa sécurité et sa large compatibilité avec les applications web modernes

# Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents outils, technologies et choix techniques adoptés pour la réalisation du projet **Sofamel Configurator**. L'application repose sur une architecture moderne séparant le frontend développé avec **React** et le backend développé avec **Laravel**, communiquant à travers des API REST sécurisées, Nous avons également utilisé plusieurs technologies complémentaires telles que **Tailwind CSS**, **Redux**, **Axios**, **MySQL**, **Laravel Sanctum**, **WebSockets**, **Laravel Reverb**, **Laravel Echo** et **Pusher**, afin de garantir une application performante, sécurisée et interactive. Enfin, les outils de développement et de conception comme **VS Code**, **GitHub**, **Postman**, **dbdiagram.io** et **draw.io** ont contribué à faciliter le développement, les tests et la documentation du projet, L'ensemble de ces technologies a permis de concevoir une solution robuste, maintenable et évolutive, répondant efficacement aux besoins du projet

.

# Chapitre IV :

## Réalisation/Mise en œuvre de la solution

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les différents aspects liés à la phase de réalisation de la solution développée dans le cadre de notre projet. Nous y aborderons brièvement les principaux points relatifs à l'implémentation, aux tests réalisés ainsi qu'aux interfaces de l'application, afin de donner un aperçu global du travail accompli et de son fonctionnement.

# I. Les tests réalisés

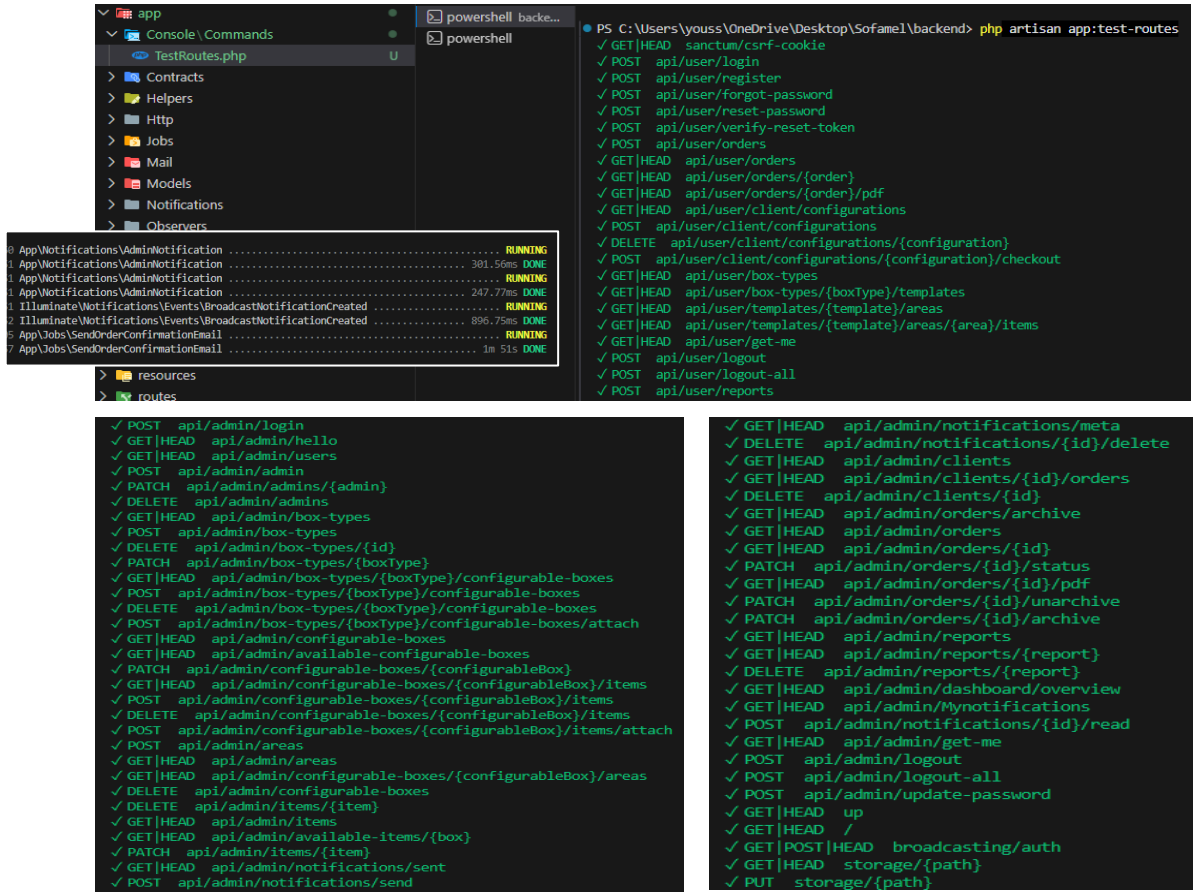



*Figure 45 Les tests réalisés*

# II. Défis techniques, solutions et perspectives

## Résolution du problème SSL avec Cloudinary

Lors de l'intégration de Cloudinary pour la gestion des images, une erreur SSL (cURL error 60) est apparue lors de l'envoi de fichiers. Elle était liée à l'absence ou à la mauvaise configuration du fichier de certificats racines (cacert.pem) dans l'environnement PHP sous Windows, empêchant la vérification des connexions HTTPS.

Après analyse, il s'est avéré que PHP ne dispose pas automatiquement d'un magasin de certificats sur Windows, nécessitant une configuration manuelle dans php.ini. La solution retenue a consisté à télécharger le fichier cacert.pem, le placer dans le répertoire approprié, puis configurer les directives curl.cainfo et openssl.cafile, suivie d'un redémarrage du serveur Apache.

Une solution alternative consistant à désactiver la vérification SSL a été envisagée mais rejetée pour des raisons de sécurité, car elle expose l'application à des attaques de type *Man-in-the-Middle*.

Après application de la solution principale, le problème a été entièrement résolu et Cloudinary fonctionne désormais correctement via des connexions HTTPS sécurisées, sans impact sur l'environnement de production.

## Application du principe d'inversion de dépendances (DIP)

Dans l'implémentation initiale, le contrôleur d'upload dépendait directement de Cloudinary, créant un couplage fort avec le service de stockage. Cette approche posait plusieurs problèmes : toute modification du fournisseur nécessitait des changements dans le code des contrôleurs, les tests unitaires étaient difficiles à exécuter sans connexion réelle, et l'évolutivité du système était limitée.

Pour résoudre cela, le principe **Dependency Inversion Principle (DIP)** a été appliqué. Les contrôleurs ne dépendent plus d'un service concret, mais d'une abstraction commune. Une interface FileStorageService a été définie afin de standardiser les opérations de stockage (upload, delete) sans dépendre d'une technologie spécifique.

Deux implémentations ont ensuite été créées : une pour Cloudinary et une autre préparée pour AWS S3, toutes deux respectant la même interface, garantissant ainsi une interchangeabilité totale.

L'injection de dépendances de Laravel via le Service Container permet de lier dynamiquement l'interface à l'implémentation choisie. Ainsi, le changement de fournisseur se fait simplement en modifiant une seule ligne de configuration, sans impact sur le reste du code.

Cette architecture améliore fortement la maintenabilité, la testabilité et la flexibilité du système, tout en facilitant l'évolution future de l'application.

## Résolution du problème de génération PDF dans les queues

Un problème critique a été constaté dans le système de génération de PDF : les documents téléchargés directement depuis l'interface web s'affichaient correctement, tandis que ceux envoyés par email via les queues présentaient des anomalies importantes (texte illisible, champs manquants ou tronqués). Les données étaient pourtant identiques, ce qui indiquait un problème de rendu et non de logique métier.

L'analyse a révélé que la cause provenait du comportement de **DomPDF (package du pdf generator)** et de son système de cache de polices. En exécution web, le PDF est généré dans un contexte serveur standard où les chemins relatifs fonctionnent correctement. En revanche, les jobs exécutés via php artisan queue:work s'exécutent dans un processus séparé avec un répertoire de travail différent, empêchant DomPDF d'accéder correctement à son cache, ce qui entraîne un rendu dégradé.

Pour résoudre ce problème, des chemins absolus ont été imposés pour la gestion des polices et du cache via la fonction storage_path() de Laravel. Le répertoire storage/fonts/ a également été créé afin de centraliser les ressources. Cette configuration garantit que DomPDF utilise toujours le même emplacement, quel que soit le contexte d'exécution (web ou queue).

Depuis cette correction, les PDFs générés sont identiques et correctement rendus dans tous les cas, assurant ainsi la cohérence entre l'envoi direct et l'envoi par email.

## Défis techniques, limites du projet et perspectives d'évolution

Le développement de ce projet s'est déroulé dans un contexte de temps limité, ce qui a permis d'implémenter les fonctionnalités essentielles tout en stabilisant le système, mais certaines fonctionnalités importantes n'ont pas pu être finalisées.

Parmi les principales fonctionnalités manquantes, on retrouve le module de gestion de la distribution, qui devait permettre aux clients de suivre leurs commandes et aux administrateurs de gérer les livraisons, les zones et les statistiques associées. Plusieurs optimisations techniques prévues n'ont également pas été implémentées, notamment la mise en cache des données, la pagination intelligente, le lazy loading des ressources et l'optimisation avancée des requêtes SQL.

La fonctionnalité de visualisation 2D du configurateur n'a pas pu être implémentée, notamment pour le déplacement interactif des *items* dans le template. Cependant, la base de données a été conçue de manière à supporter cette évolution future grâce à l'utilisation des coordonnées X, Y, des paddings ainsi que des zones (*zones*) dans les tableaux des items et des zones dans la base de données

Cette fonctionnalité pourra être ajoutée ultérieurement sans modification majeure de l'architecture, ce qui garantit une bonne extensibilité du système.

Ces limitations ne remettent pas en cause la conception globale du système, mais constituent plutôt des axes d'amélioration futurs clairement identifiés. Les prochaines évolutions du projet se concentreront principalement sur l'implémentation du module de distribution, suivie par les optimisations de performance afin d'améliorer la scalabilité et l'expérience utilisateur.

Grâce aux bases architecturales solides mises en place (séparation des responsabilités, gestion des erreurs, et bonnes pratiques Laravel), le système reste facilement extensible et prêt à accueillir ces améliorations.

**Remarque :**

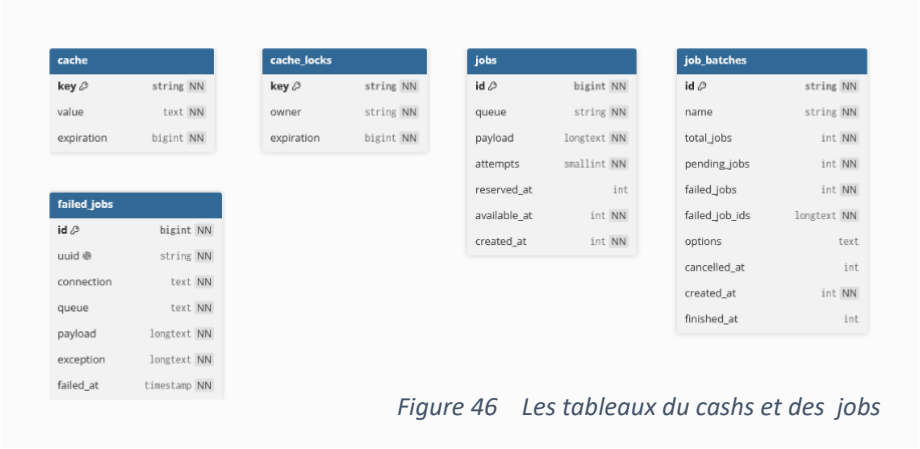



*Figure 46 Les tableaux du cashs et des jobs*

Il convient de noter que les opérations en arrière-plan (*background processes*) dans Laravel sont prises en charge automatiquement par le framework, ce qui constitue l'un de ses principaux points forts et l'une des raisons majeures de son choix pour la construction du backend.

Ces processus, tels que les queues et les jobs, sont exécutés de manière asynchrone en arrière-plan sans impacter les performances de l'interface utilisateur ni ralentir l'expérience utilisateur. De plus, les données relatives à ces traitements sont stockées automatiquement dans des tables par défaut fournies par Laravel, notamment celles liées aux queues, sans nécessiter de définition manuelle dans le schéma de base de données ou dans le diagramme de classes, Ainsi, ces éléments n'ont pas été inclus dans la conception du modèle de données, car ils sont générés automatiquement lors de la création d'un nouveau projet Laravel. Cette gestion native des tâches en arrière-plan contribue significativement à l'amélioration des performances globales de l'application, en permettant l'exécution des opérations lourdes de manière asynchrone et optimisée.

# III. Présentation de l'application

## 1. Application coté Client

### Page d'acceuil

En raison des contraintes de temps, il n'a pas été possible de concevoir une page d'accueil (*page d'accueil*) complète et finalisée pour le site. Par conséquent, cette dernière a été temporairement placée en mode maintenance. Toutefois, l'architecture du projet permet facilement son évolution future, et une page d'accueil adaptée pourra être mise en place ultérieurement simplement en remplaçant le composant actuel du *LandingPage*, sans impact majeur sur le reste du système.

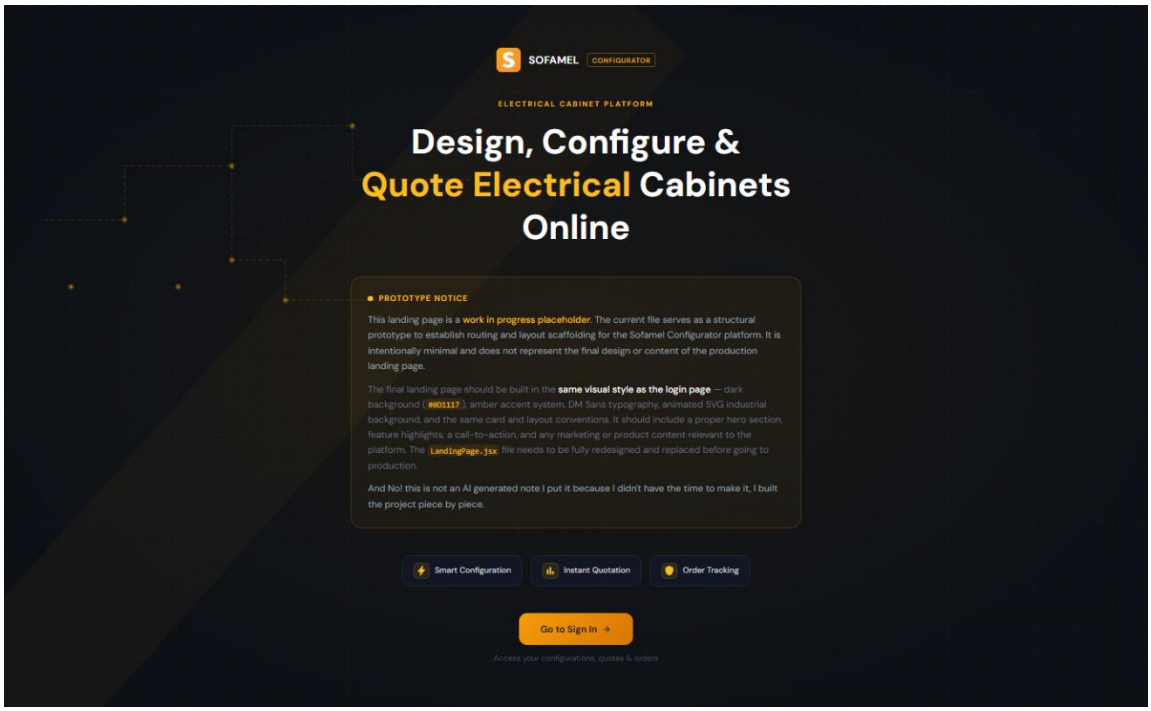



*Figure 47 Page d'acceuil du client*

### Page du Login

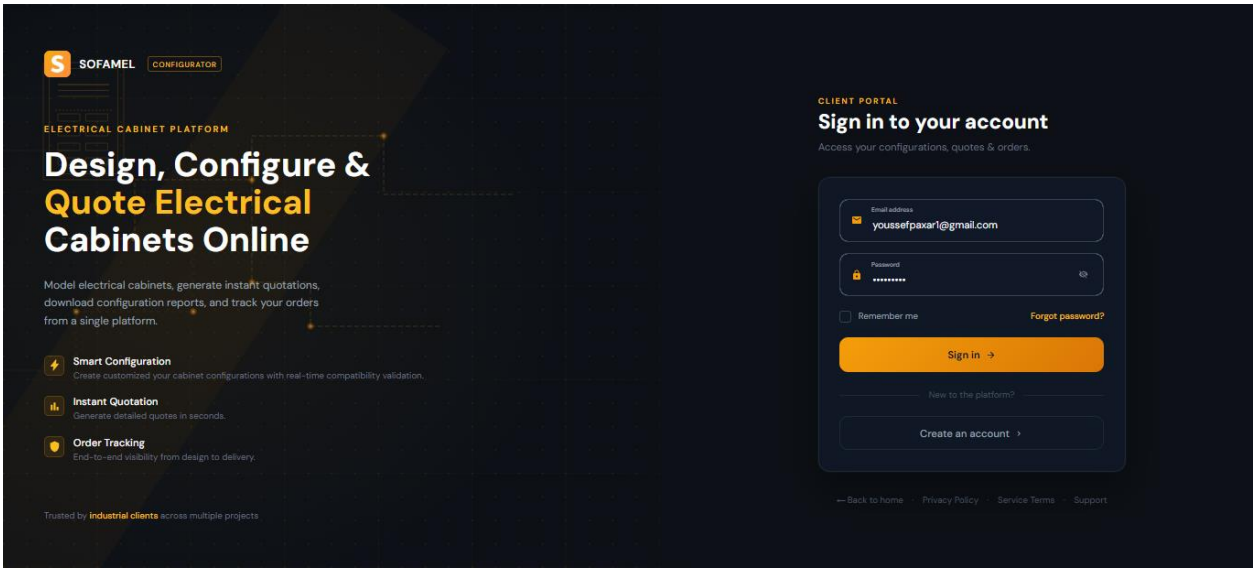



*Figure 48 Page du Login client*

Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à la plateforme en saisissant des identifiants qui ne correspondent à aucun compte existant dans la base de données, un message d'erreur clair et explicite lui est affiché, l'informant que le compte n'existe pas. Ce message a pour but de lui indiquer que soit l'adresse e-mail saisie est incorrecte, soit qu'il n'a pas encore créé de compte, et il est invité, le cas échéant, à procéder à l'inscription.

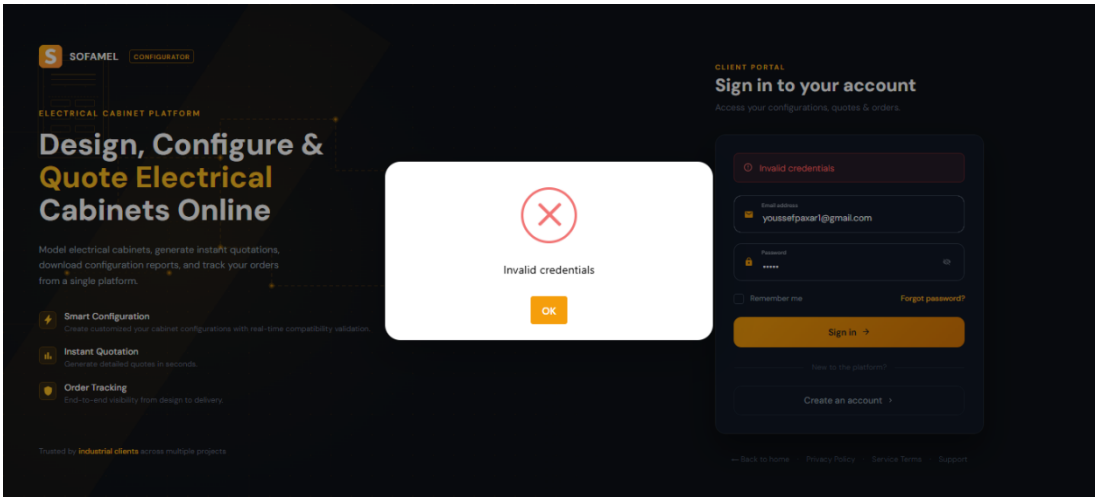



Figure 49 Si les données de connexion sont incorrectes.

## Page du Register

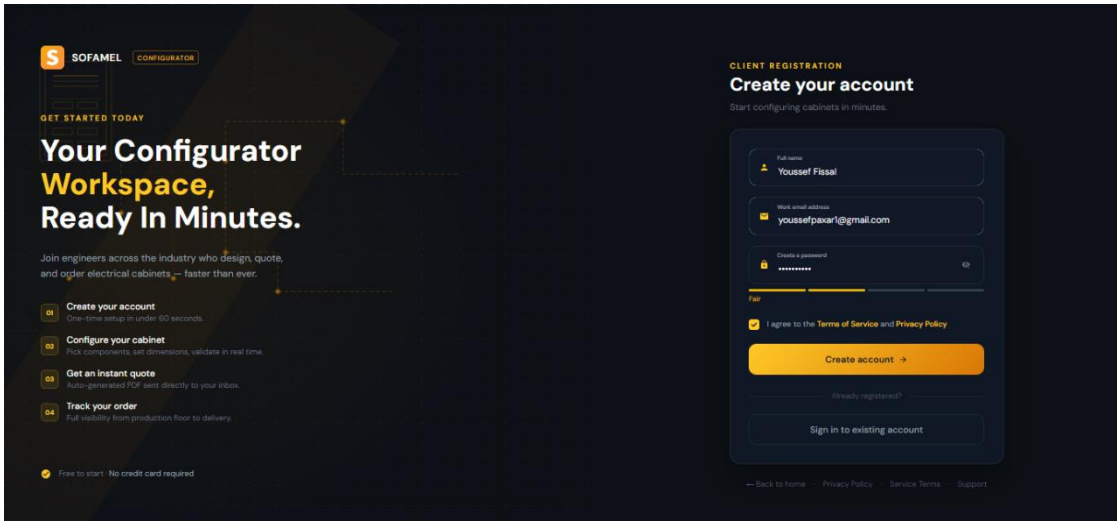



Figure 50 Page du Register du client

## Page du mot de passe oublié

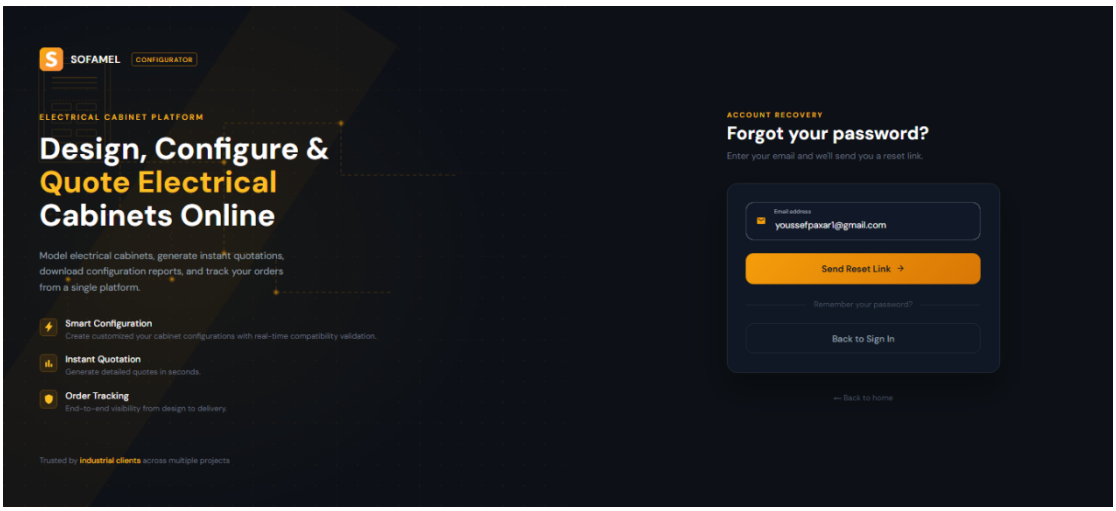



Figure 51 Page du mot de passe oublié

Après avoir cliqué sur « Envoyer », un e-mail contenant un lien ainsi qu'un jeton de réinitialisation du mot de passe sera envoyé à l'adresse électronique saisie et grâce à la limitation du nombre de requêtes autorisées sur cette route, le client ne pourra pas soumettre une nouvelle demande avant l'expiration de l'intervalle de temps que nous avons défini.

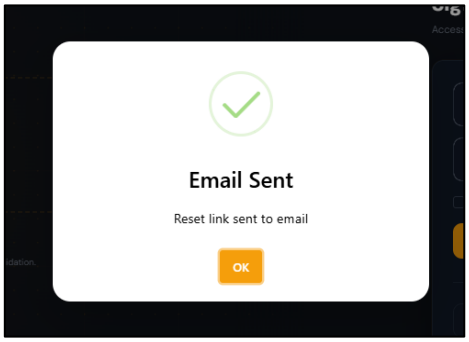



Figure 53 Confirmation de l'envoie d'email

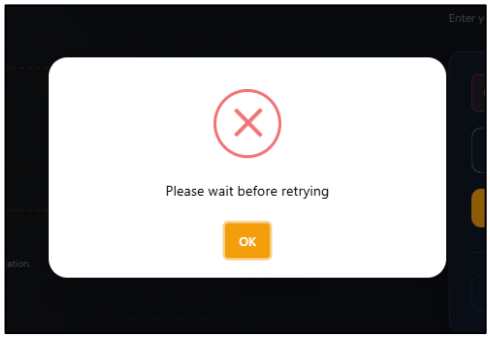



Figure 52 Réessayer l'envoi de la demande

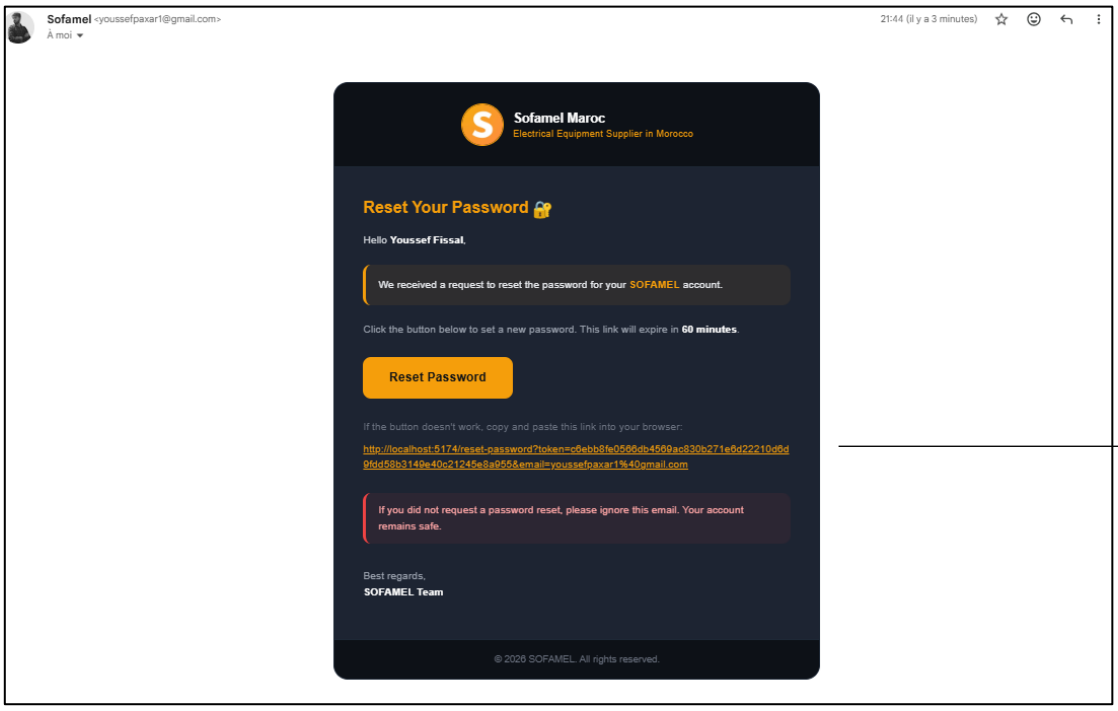



Figure 54 L'email de réinitialisation

## Page du réinitialisation mot de passe

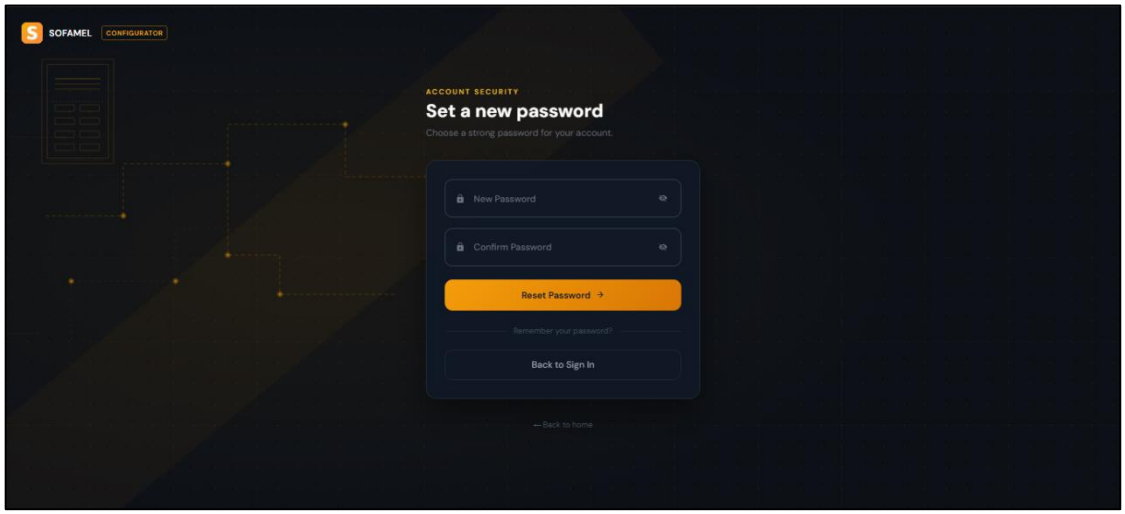



Figure 55 Page du réinitialisation mot de passe

Après avoir cliqué sur le lien, le client est redirigé vers la page de réinitialisation du mot de passe après vérification de la validité du jeton de réinitialisation. Il peut alors définir un nouveau mot de passe. Une fois la réinitialisation effectuée, toute tentative de réutilisation du même lien entraînera l'affichage d'un message d'erreur indiquant que le lien n'est plus valide, et le client sera automatiquement redirigé vers la page de connexion.

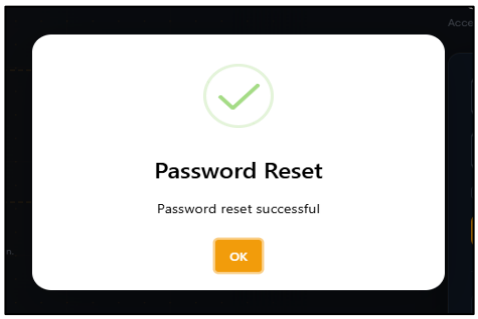



*Figure 57 Confirmation du réinitialisation*

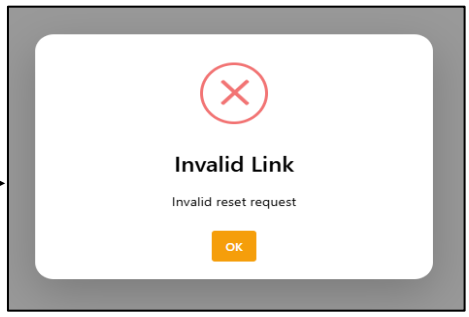



*Figure 56 S'il souhaite utiliser le même lien.*

## Page du Support

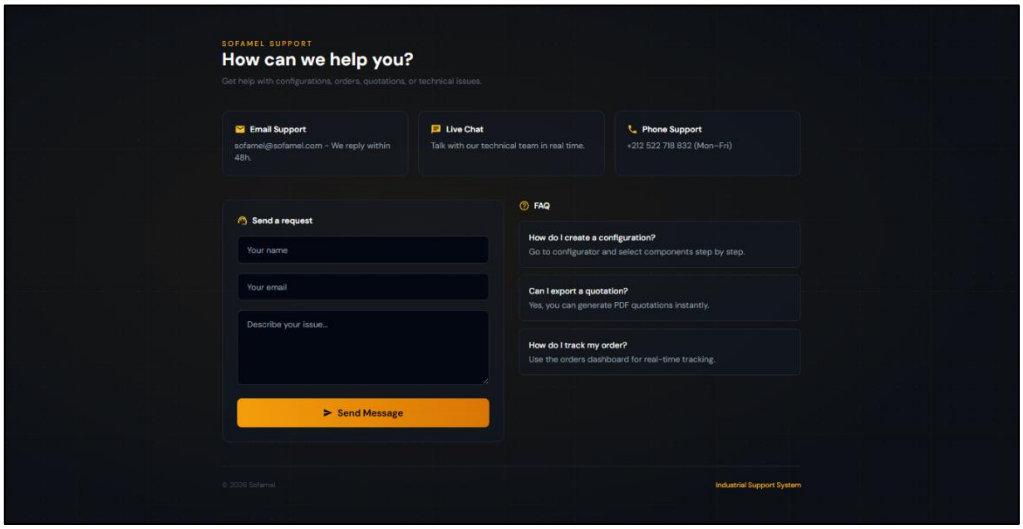



*Figure 58 Page du Support*

Dans cette page, le client peut soumettre tous ses rapports de problème (reports) et demander une assistance technique en cas de difficulté ou de dysfonctionnement rencontré lors de l'utilisation de la plateforme.

## Page Politique de confidentialité / Conditions d'utilisation

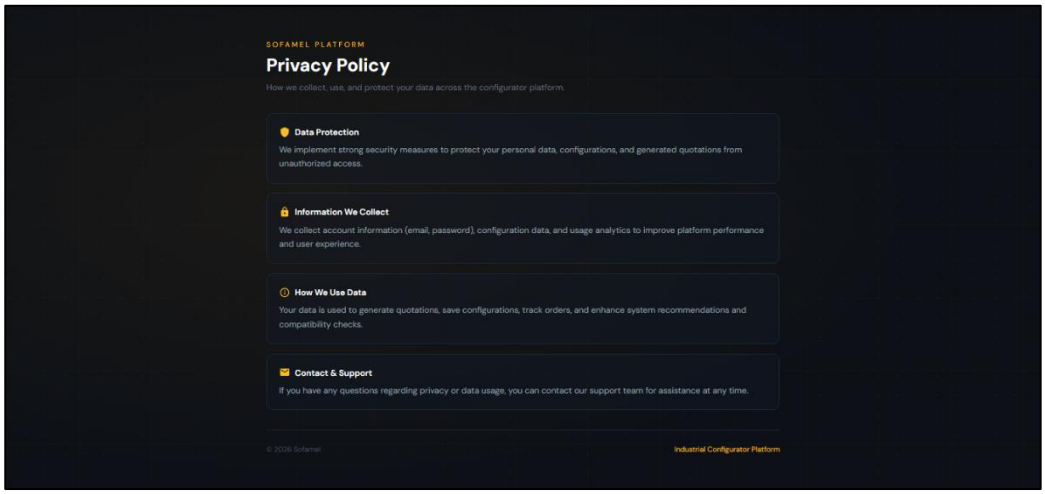



*Figure 59 Page Politique de confidentialité*

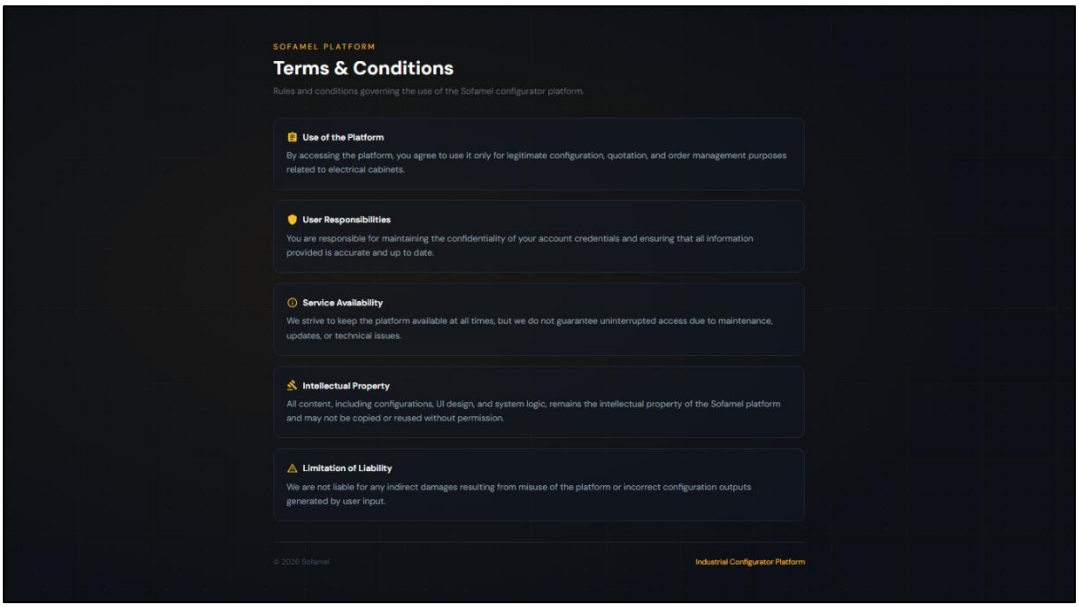



*Figure 60 Page de Conditions d'utilisation*

## Page d'accueil après connexion

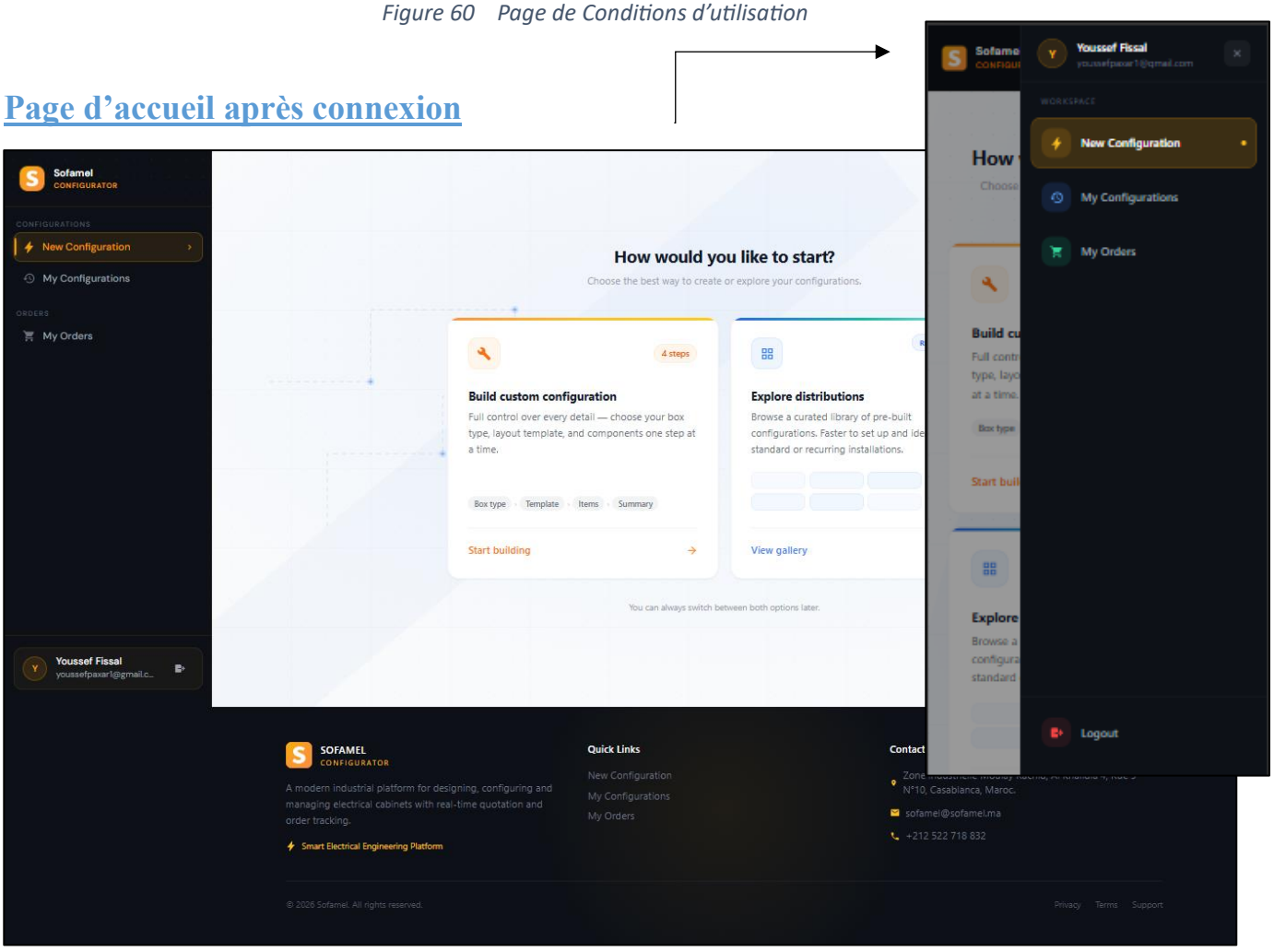



*Figure 61 Page d'accueil après connexion*

Après une connexion réussie, le client est redirigé vers la page d'accueil de l'application. Il peut alors choisir entre deux sections principales afin de les explorer : soit la section de distribution, soit le configurateur lui permettant de créer sa propre configuration à partir d'une large gamme de produits. Le site est conçu de manière responsive afin de s'adapter à tous les types d'appareils et d'offrir une expérience utilisateur optimale.

## Page des distributions

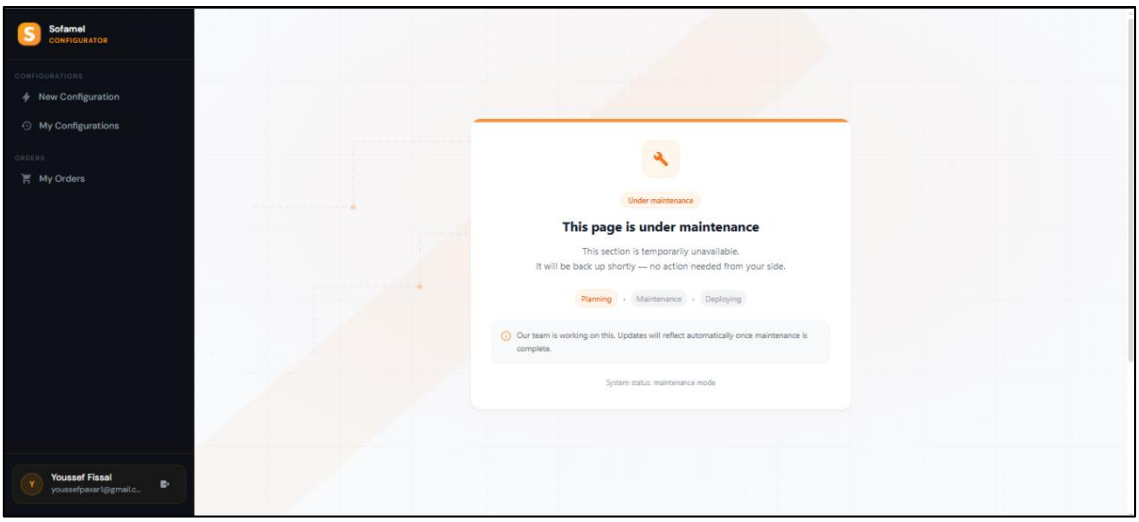



*Figure 62 Page des distributions*

Comme nous l'avons mentionné, et en raison du manque de temps, nous n'avons pas pu ajouter la section distribution à l'application. Toutefois, des mesures ont été prises afin de rendre le code flexible et évolutif, permettant son intégration ultérieure sans modifications majeures, la page a été mise en maintenance.

## Pages du Box Types

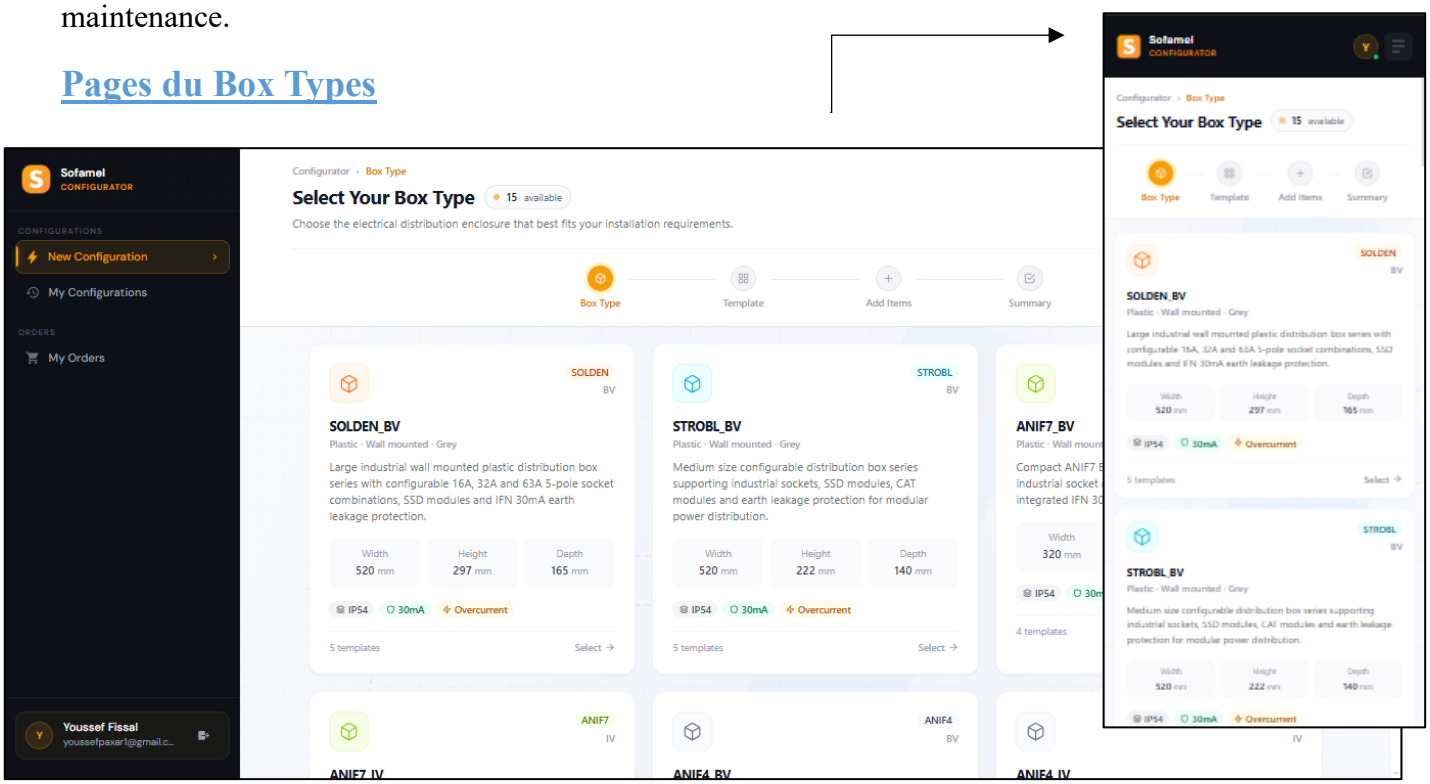



*Figure 63 Pages du Box Types*

La première étape que rencontre le client est la liste des box types disponibles. Il doit y sélectionner un box type en fonction de ses préférences, tout en ayant la possibilité de consulter à tout moment les informations techniques détaillées de chaque box type proposé.

## Page du Templates

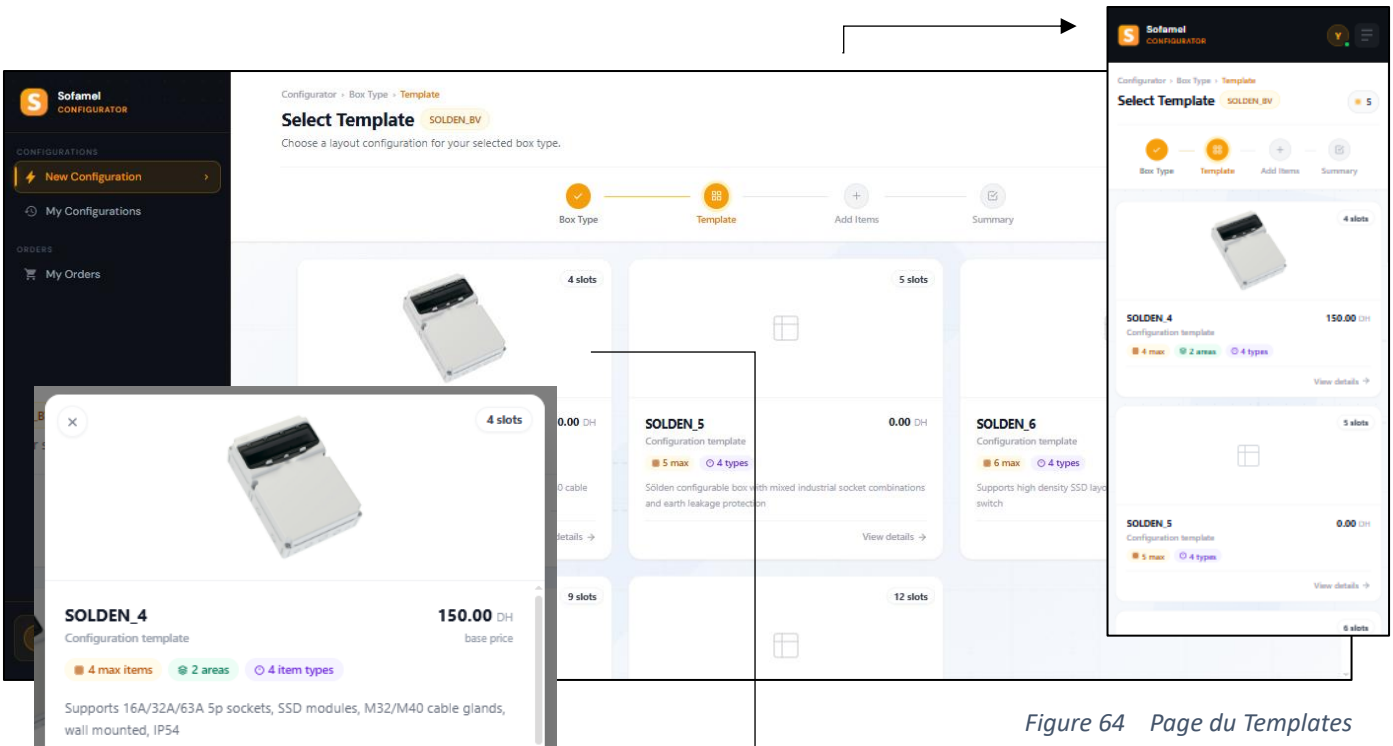



*Figure 64 Page du Templates*

Après avoir sélectionné un box type, le client est redirigé vers une liste contenant les templates disponibles pour ce box type. Il doit alors choisir un template spécifique, qui servira de modèle dans lequel les différents items seront configurés selon ses préférences.

## Page du Configurateur

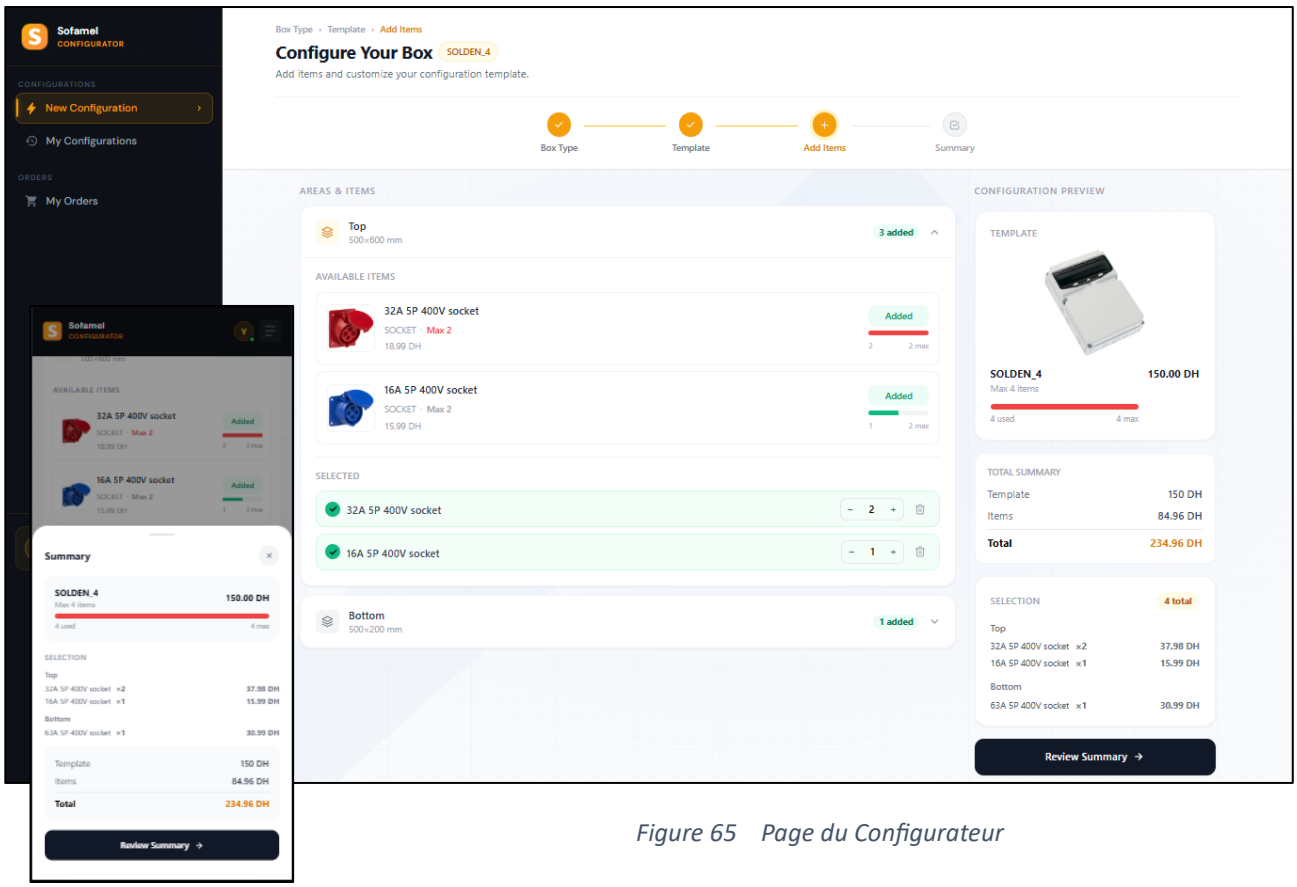



*Figure 65 Page du Configurateur*

Après la sélection du template, le client est redirigé vers la page du configurateur. Il peut alors ajouter des items. Dans un premier temps, les zones du template sont chargées. Chaque zone contient des items spécifiques autorisés pour cette zone dans le cadre du template sélectionné. Chaque item possède une quantité maximale autorisée dans la zone, tandis que le template impose également une quantité totale maximale d'items pouvant être ajoutés.

Ces quantités sont suivies en temps réel et affichées sous forme de barres de progression, aussi bien pour chaque item que pour le total du template. Lorsque la quantité maximale d'un item est atteinte, le bouton d'ajout correspondant est désactivé. De même, lorsque la limite totale du template est atteinte, tous les boutons d'ajout sont désactivés.

Il est possible de supprimer des items ou de modifier leurs quantités à tout moment selon les besoins du client. Tous les calculs sont effectués automatiquement, notamment les prix des items en fonction des quantités ainsi que le prix total de la configuration. Ce processus s'applique à toutes les zones du template selon les règles définies pour les quantités et les contraintes associées.

## Page du Résumé

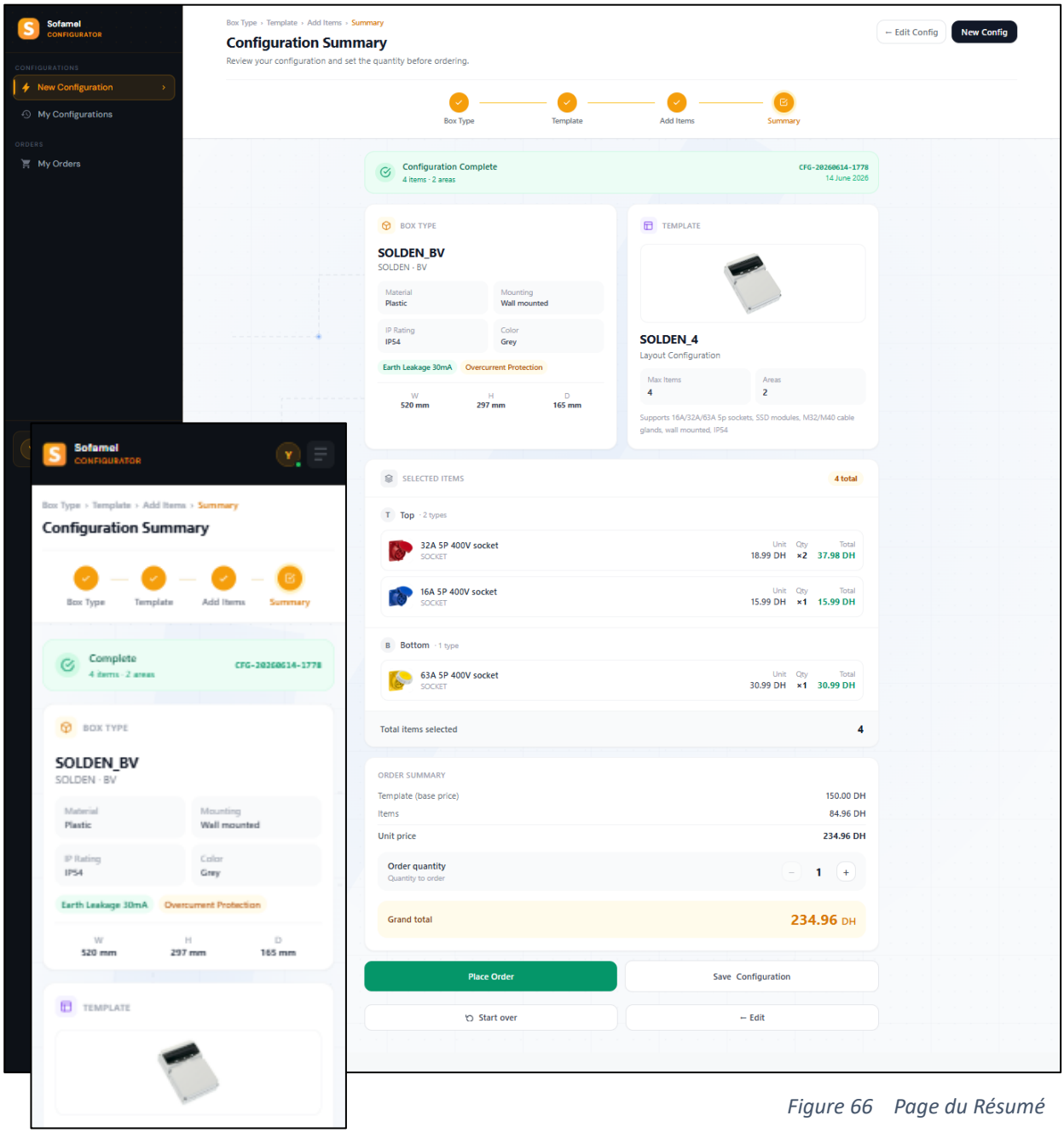
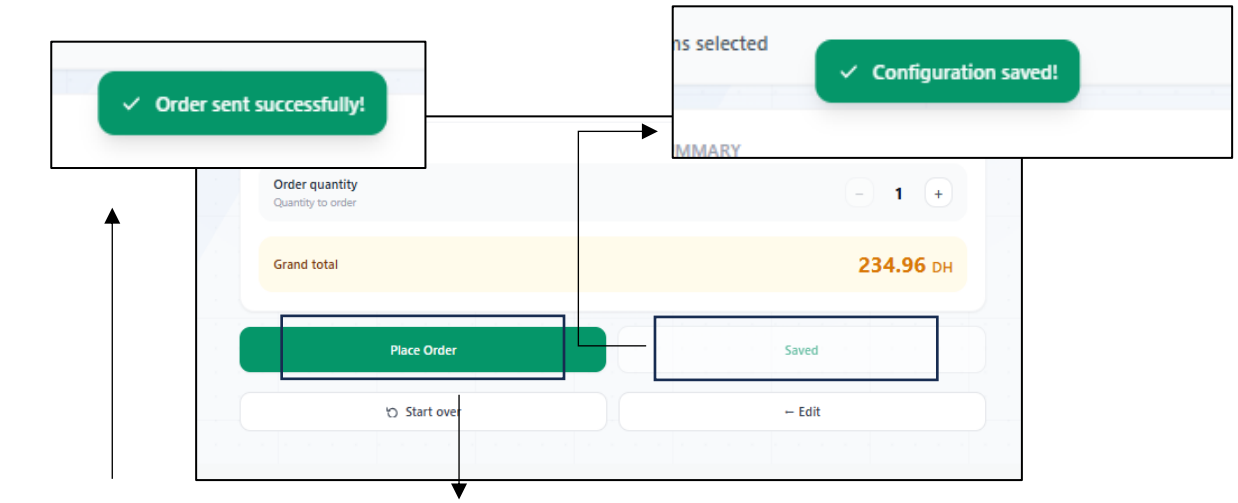
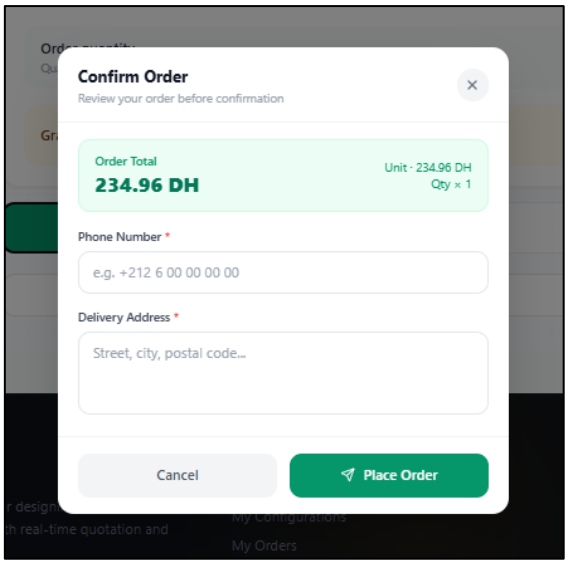



*Figure 66 Page du Résumé*




Après avoir finalisé sa configuration, le client est redirigé vers une page de résumé. Celle-ci affiche un récapitulatif complet de la configuration réalisée, accompagné d'un chiffrage détaillé de tous les éléments. À ce stade, le client peut choisir entre deux options : enregistrer la configuration en tant que brouillon (draft), afin d'y revenir ultérieurement, ou bien la soumettre comme une commande. Dans ce dernier cas, il doit remplir un formulaire avec les informations nécessaires pour le contacter, puis envoyer la demande, Le client peut également choisir la quantité de sa commande.

*Figure 67 Formulaire des commandes*

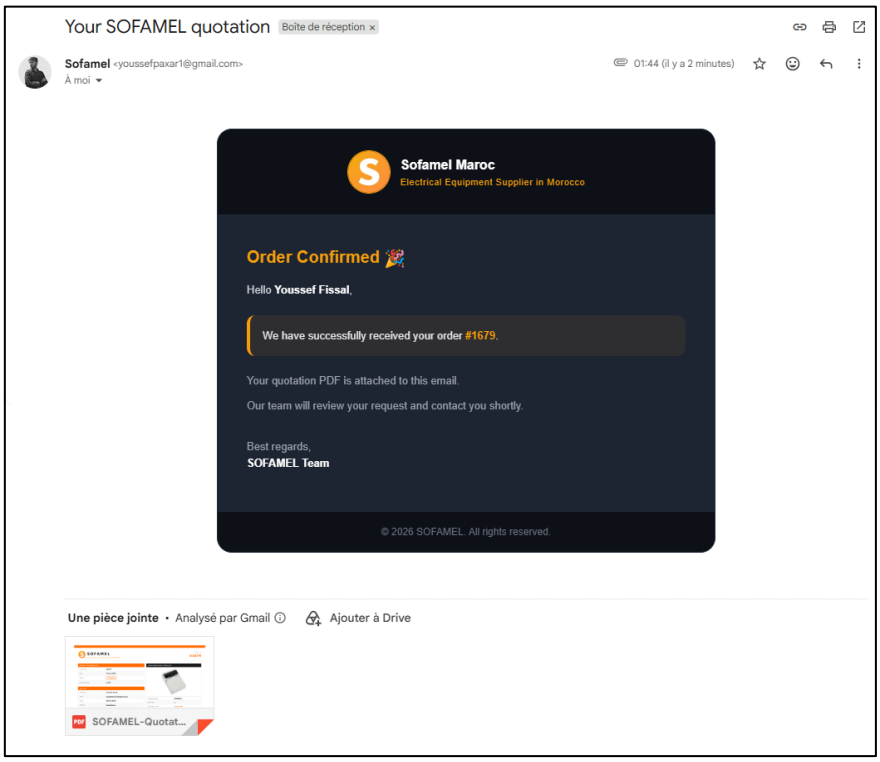



*Figure 68 Email de confirmation commande + devis*

Après l'envoi de sa commande, un e-mail de confirmation est envoyé au client pour lui indiquer que sa demande a bien été reçue. Cet e-mail contient un identifiant (ID) spécifique à la commande ainsi que l'ensemble des détails de sa configuration, présentés de manière complète et détaillée.

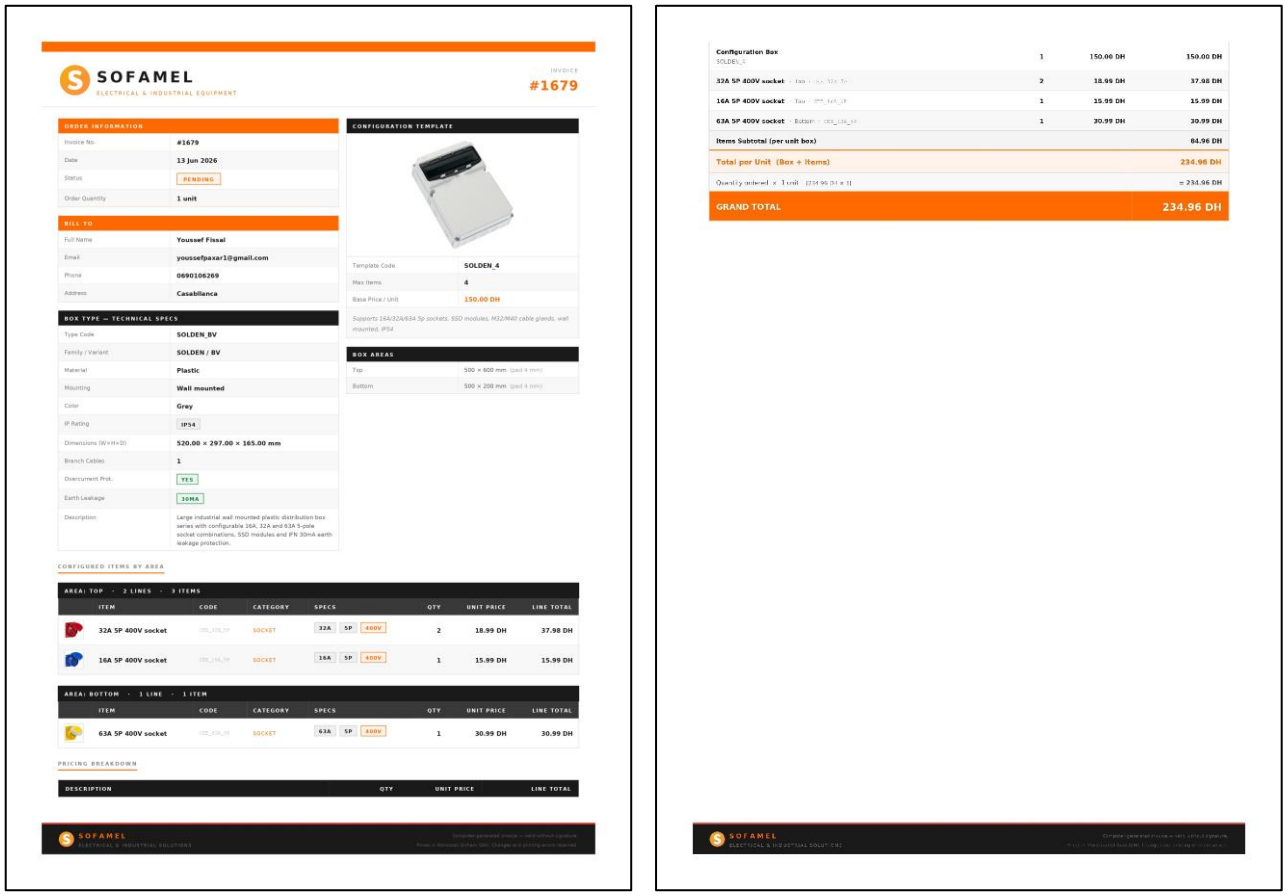



*Figure 69 Devis du commande*

## Page des Commandes

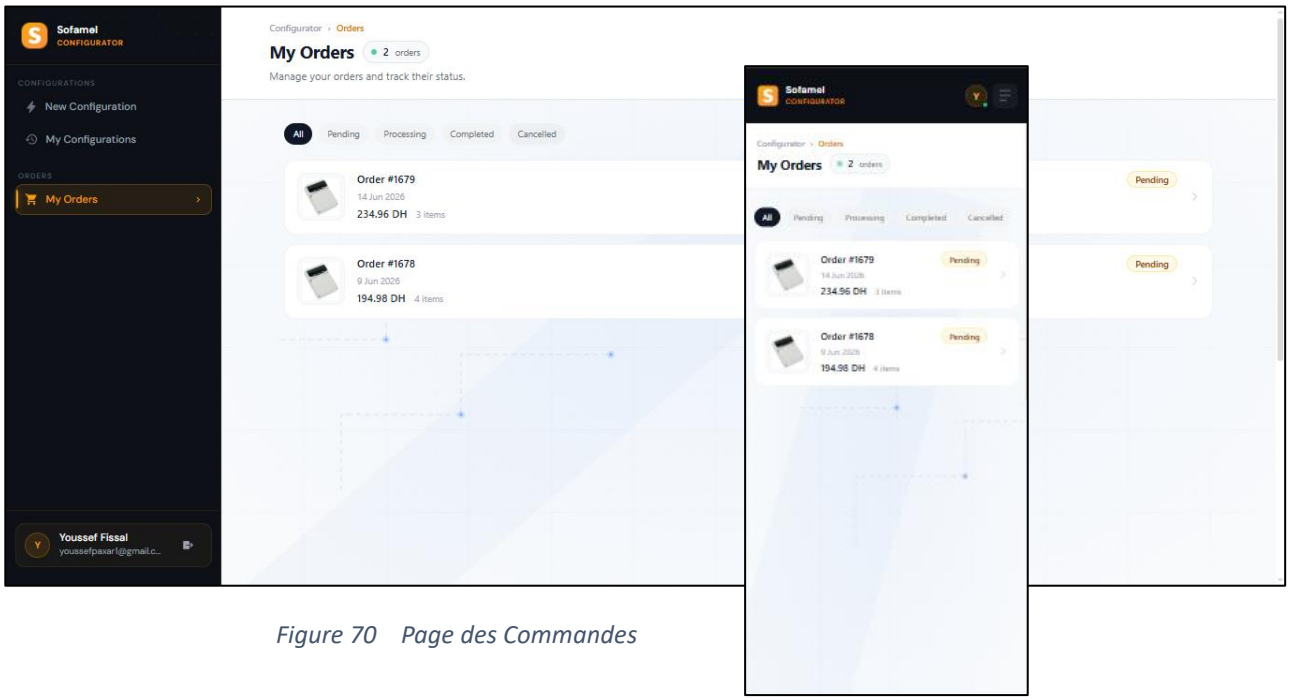



*Figure 70 Page des Commandes*

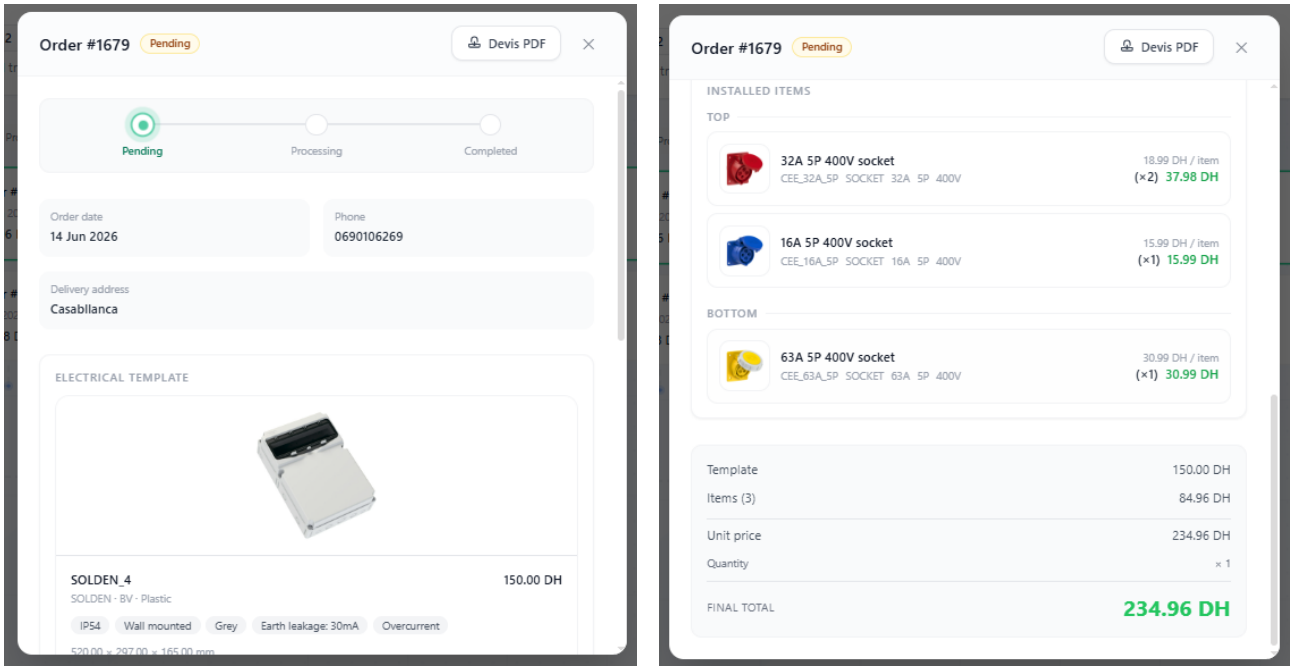



*Figure 71 État d'avancement de la commande*

Sur cette page, le client a la possibilité de suivre en temps réel l'évolution et l'état de sa commande. Il peut consulter les différentes étapes du traitement, depuis la réception de la commande jusqu'à sa validation et son traitement par l'équipe concernée. Cette fonctionnalité lui permet d'avoir une visibilité claire sur l'avancement de sa demande et de rester informé à chaque changement de statut

Le client a également la possibilité de télécharger le devis lié à sa commande. Ce document contient l'ensemble des détails de la configuration ainsi que le chiffrage complet des éléments sélectionnés. Il peut ainsi conserver une copie officielle de son devis, le consulter à tout moment ou le partager si nécessaire.

## Page des Brouillons

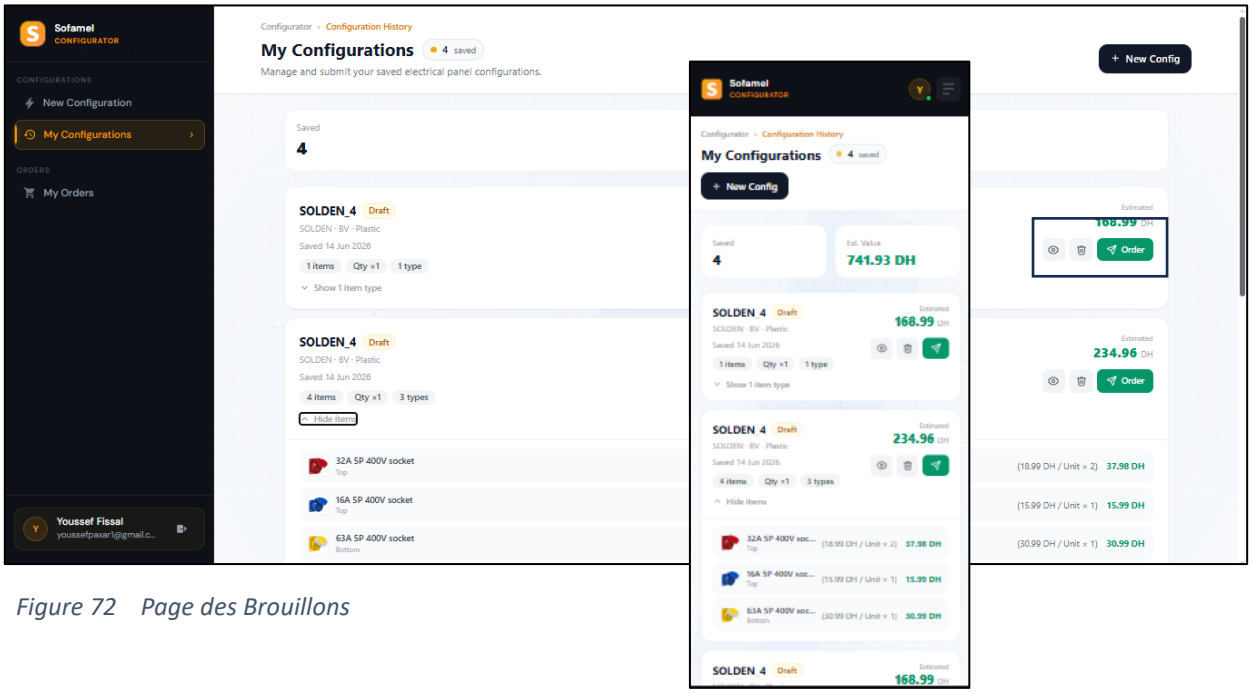
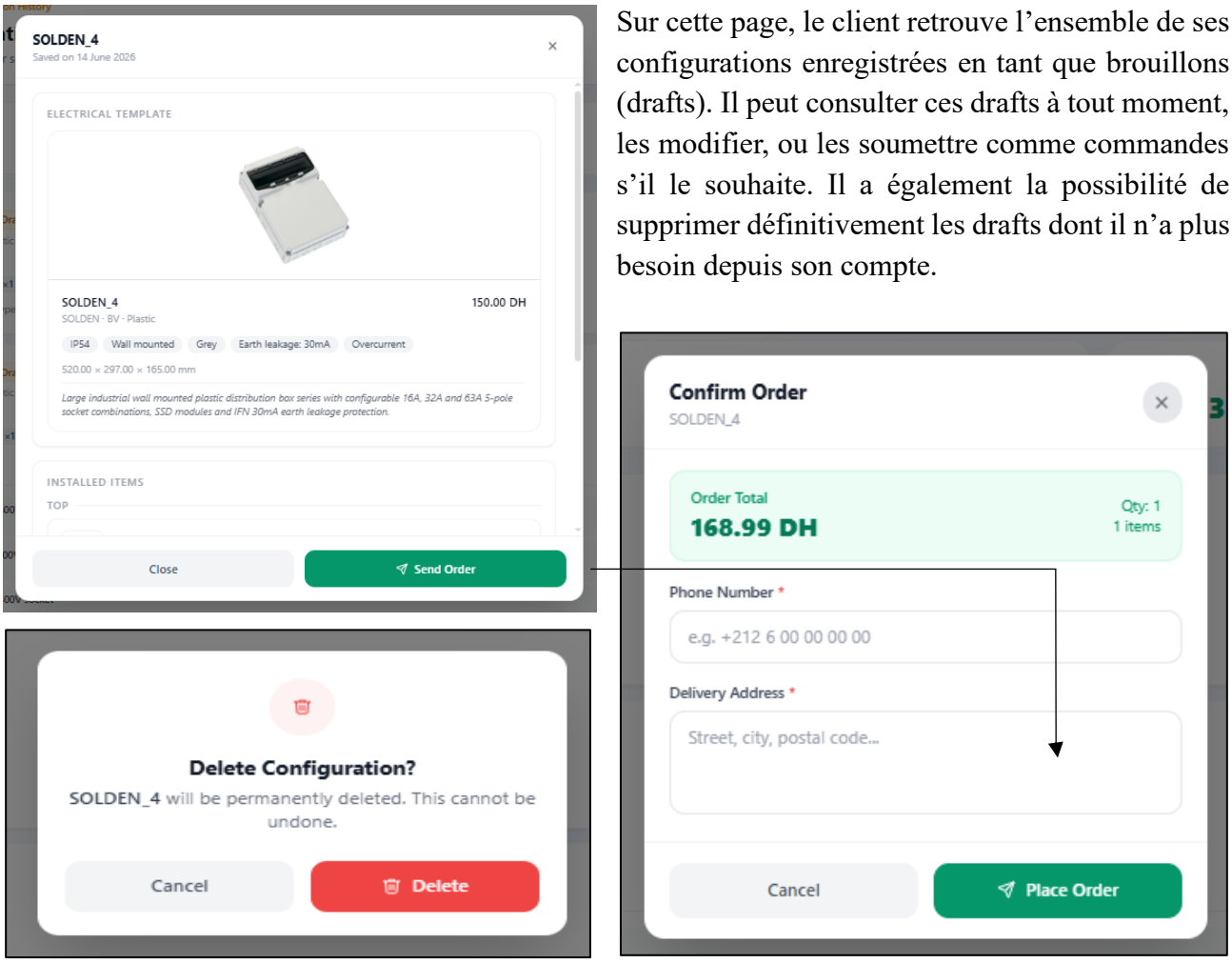



*Figure 72 Page des Brouillons*




Sur cette page, le client retrouve l'ensemble de ses configurations enregistrées en tant que brouillons (drafts). Il peut consulter ces drafts à tout moment, les modifier, ou les soumettre comme commandes s'il le souhaite. Il a également la possibilité de supprimer définitivement les drafts dont il n'a plus besoin depuis son compte.

*Figure 73 Transformer le brouillon en commande*

## 2. Application coté Administrateur

### Page du Login

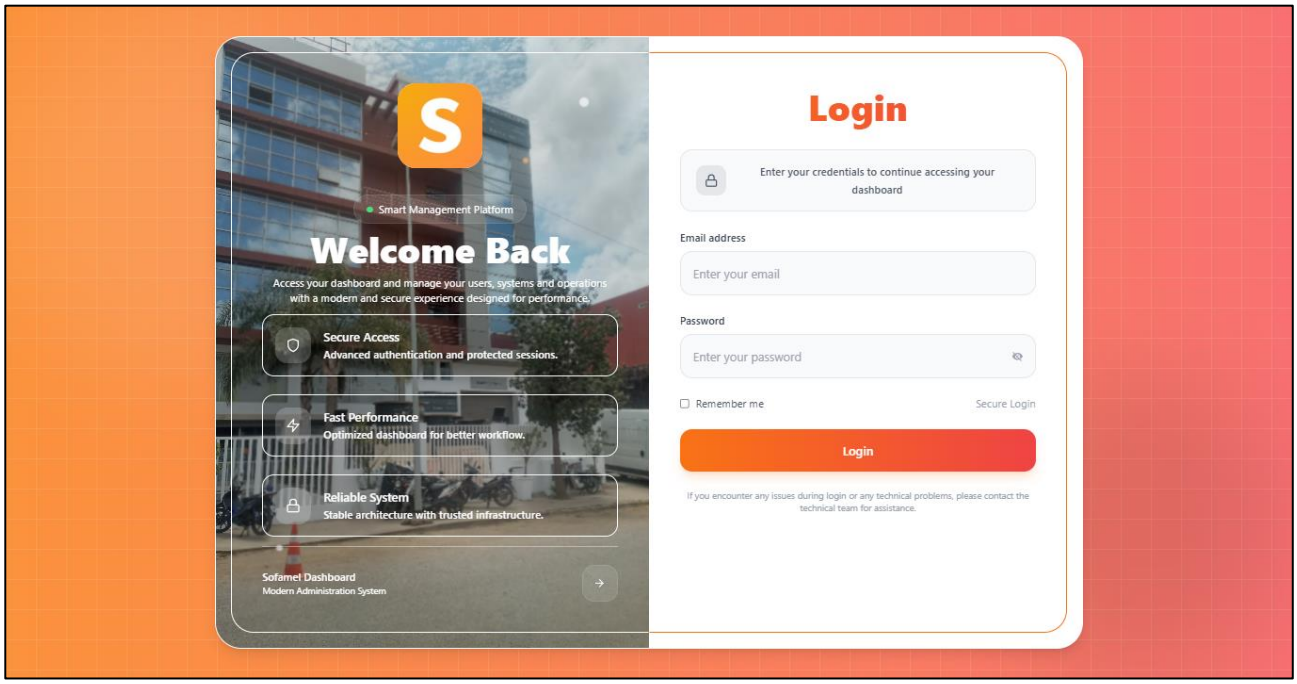
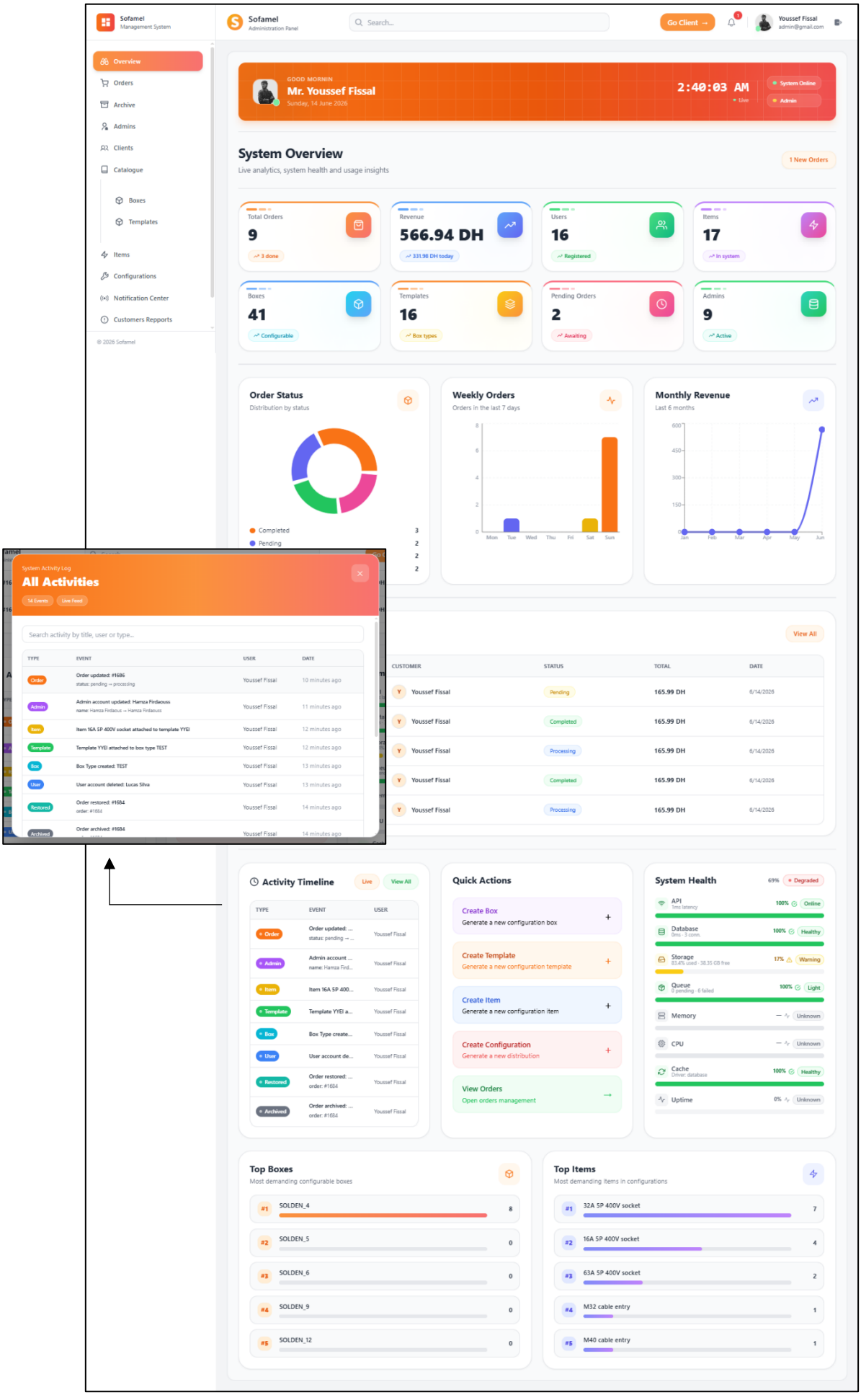



*Figure 74 Page du Login de l'administrateur*

## Page du Dashboard

*Figure 75 Page du Dashboard*



## Page de Consultation commandes / de L'archive




*Figure 76 Page de Consultation commandes*

Cette page permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des commandes reçues. Il peut consulter leurs détails, télécharger le devis associé à chaque commande, les archiver si nécessaire ou les retirer des archives à tout moment. Les changements de statut effectués par l'administrateur sont automatiquement répercutés sur l'interface client, permettant à ce dernier de suivre l'évolution de sa commande en temps réel. Par ailleurs, le système met à jour automatiquement les statistiques et indicateurs du tableau de bord en fonction de l'état des différentes commandes, garantissant ainsi des analyses toujours cohérentes et à jour.

*Figure 77 Page de l'archive*

## Page de gestion des administrateur

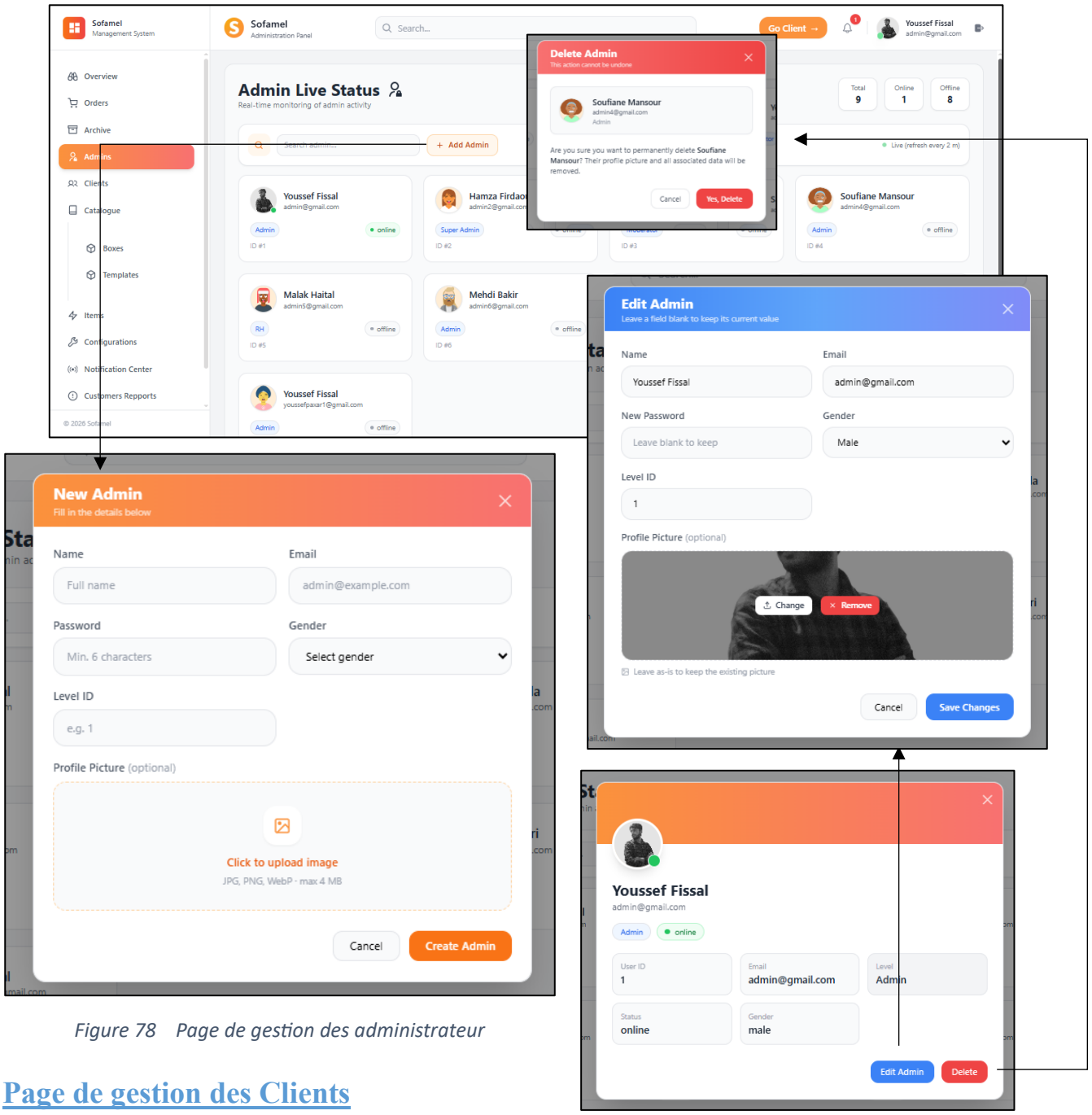



*Figure 78 Page de gestion des administrateur*

## Page de gestion des Clients

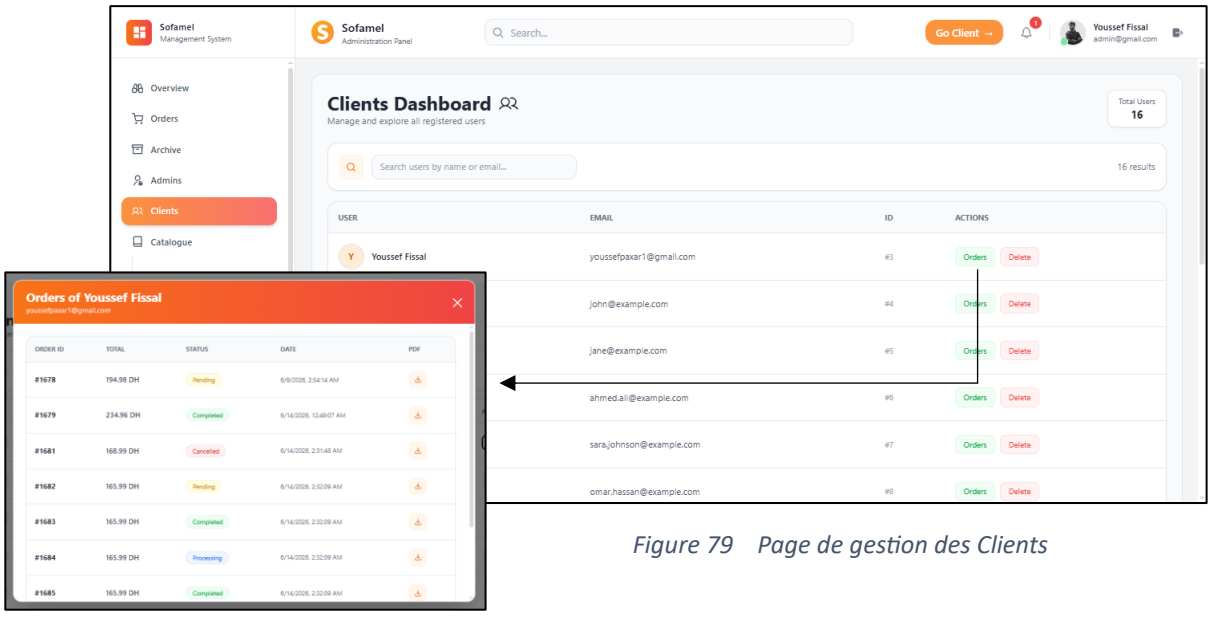
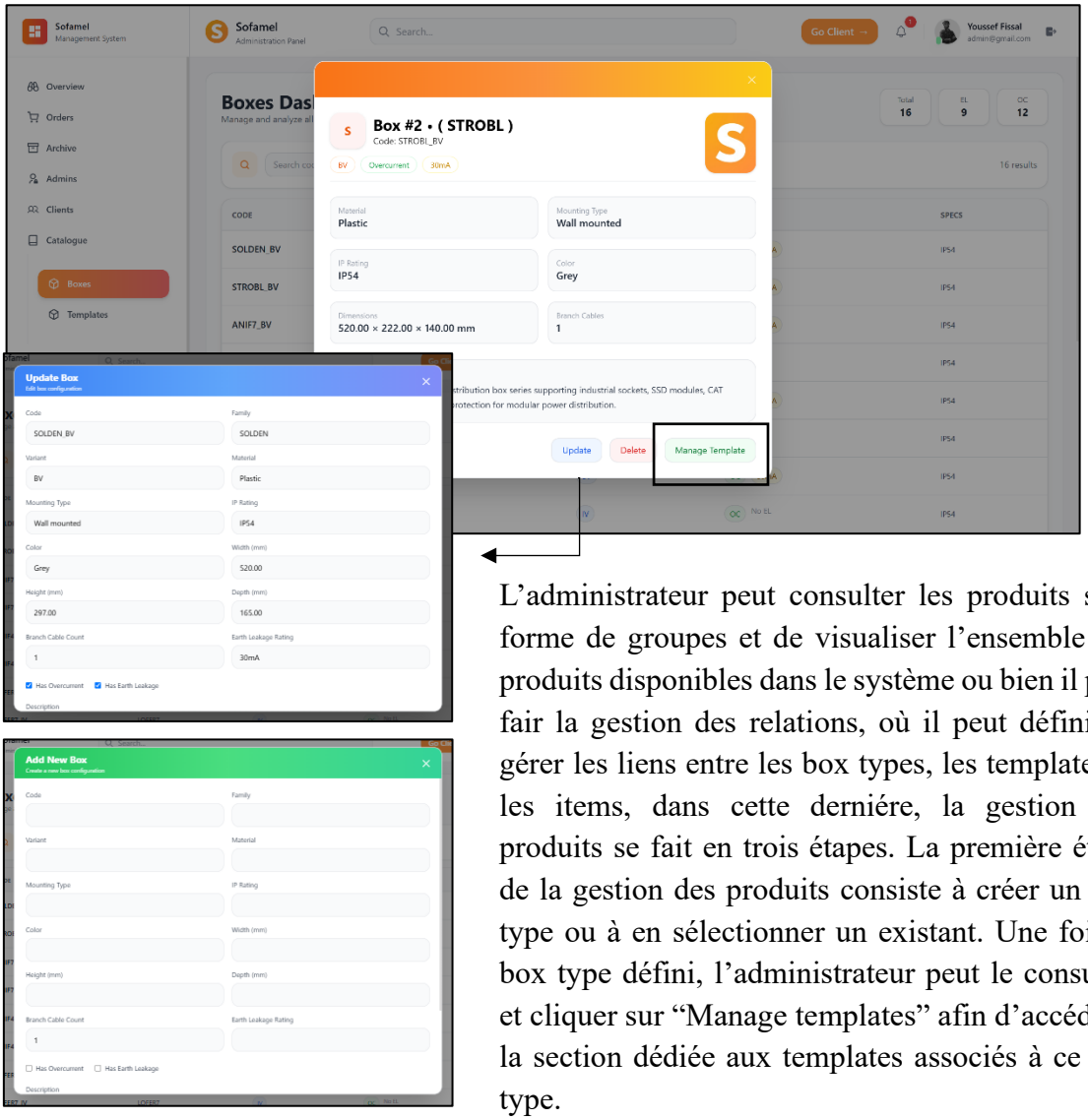



*Figure 79 Page de gestion des Clients*

## Page de gestion des box types




L'administrateur peut consulter les produits sous forme de groupes et de visualiser l'ensemble des produits disponibles dans le système ou bien il peut fair la gestion des relations, où il peut définir et gérer les liens entre les box types, les templates et les items, dans cette derniére, la gestion des produits se fait en trois étapes. La première étape de la gestion des produits consiste à créer un box type ou à en sélectionner un existant. Une fois le box type défini, l'administrateur peut le consulter et cliquer sur "Manage templates" afin d'accéder à la section dédiée aux templates associés à ce box type.

*Figure 80 Page de gestion des box types*

## Page de gestion des Templates

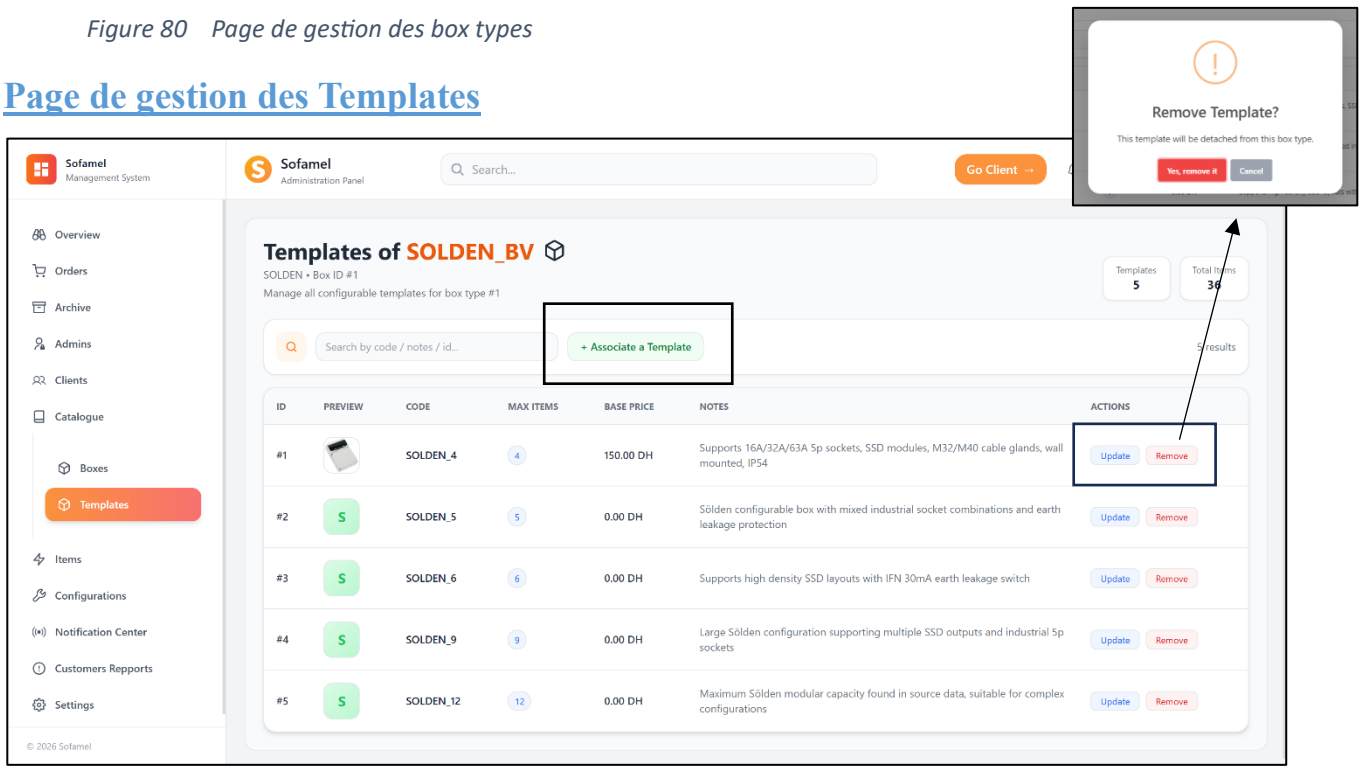
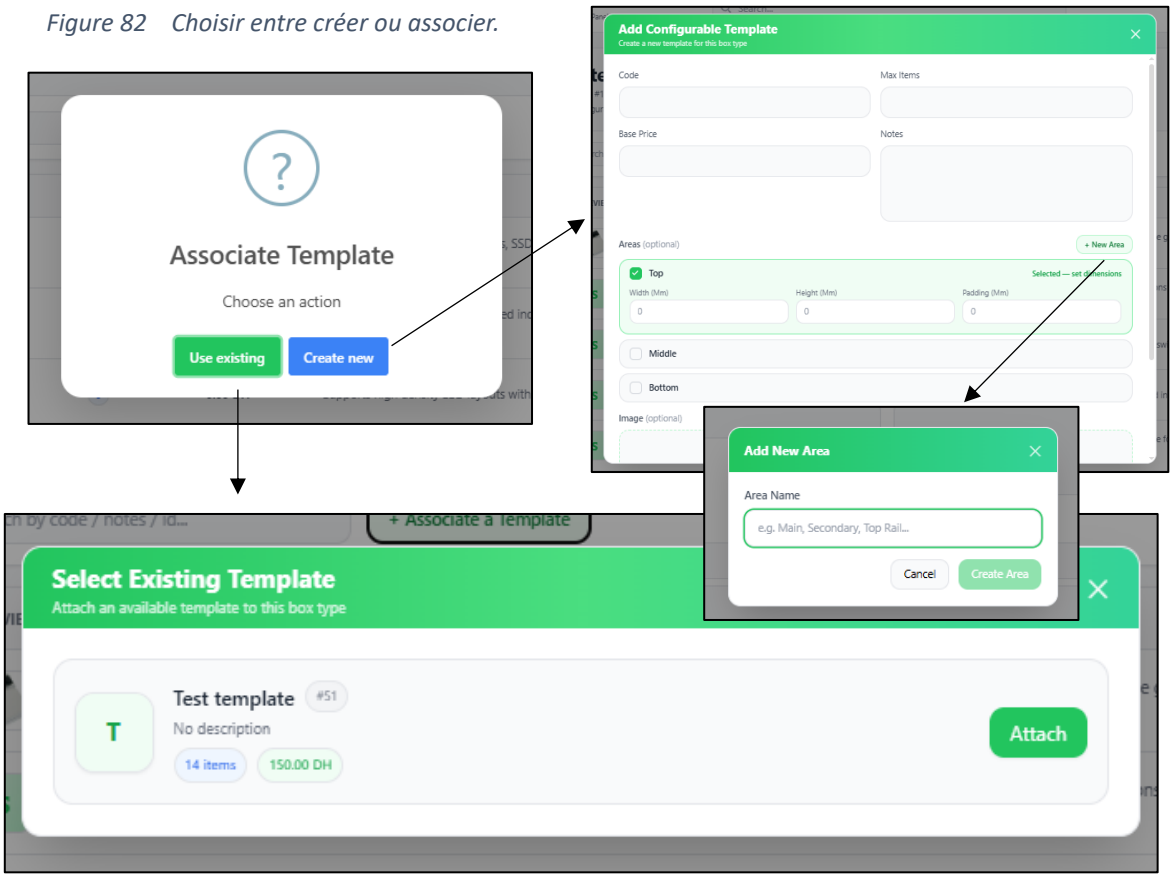
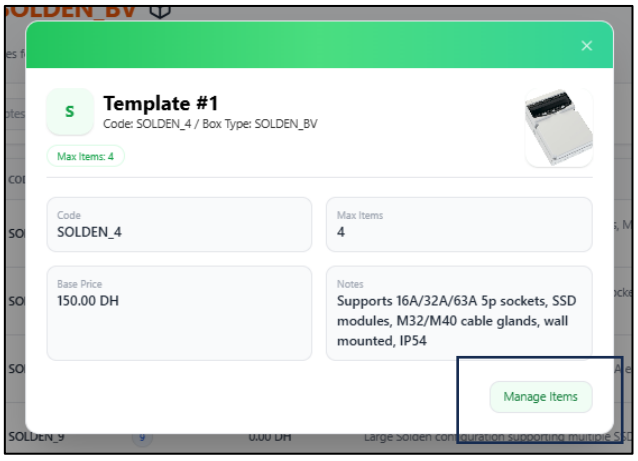



*Figure 81 Page de gestion des Templates*

Après avoir accédé à la page des templates associées au box type sélectionné, l'administrateur peut associer ce box type à des templates déjà existants dans le système et qui ne sont liés à aucun autre box type, ou bien en créer un nouveau qui sera automatiquement rattaché à ce box type. Il peut également dissocier des templates existants, modifier leurs informations ou gérer leur configuration selon les besoins.

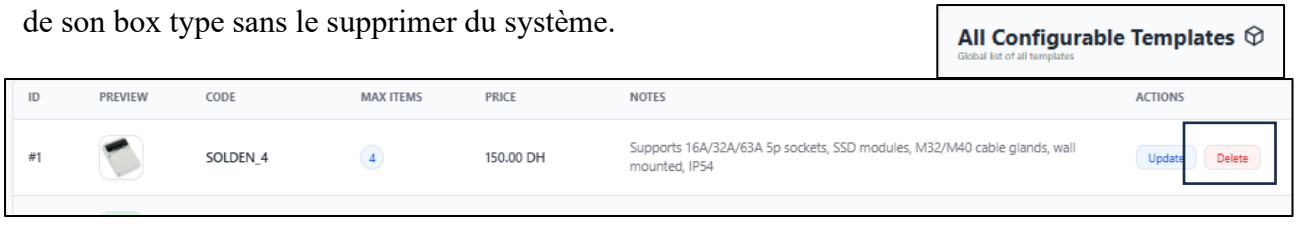
*Figure 82 Choisir entre créer ou associer.*




De la même manière que pour la gestion des templates des box types, il est également possible de gérer les items associés à chaque template. La deuxième étape, après la création et la liaison du template au box type, consiste à ajouter les items qui pourront être intégrés dans ce template. En cliquant sur le bouton "Manage items", l'administrateur est redirigé vers une page dédiée affichant l'ensemble des items autorisés pour ce template.

L'administrateur peut supprimer définitivement un template du système en accédant à la liste de tous les templates et en cliquant sur "Delete". Cette action entraîne une suppression complète du template. Elle est différente de l'action "Remove", qui se limite uniquement à dissocier le template de son box type sans le supprimer du système.



## Page de gestion des Items

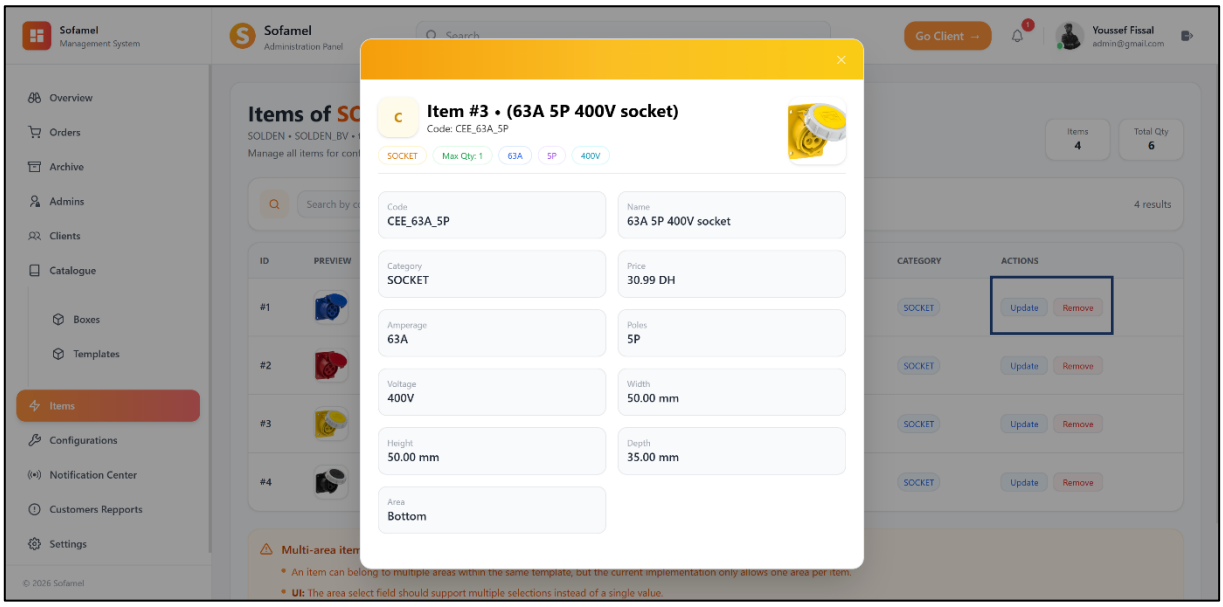
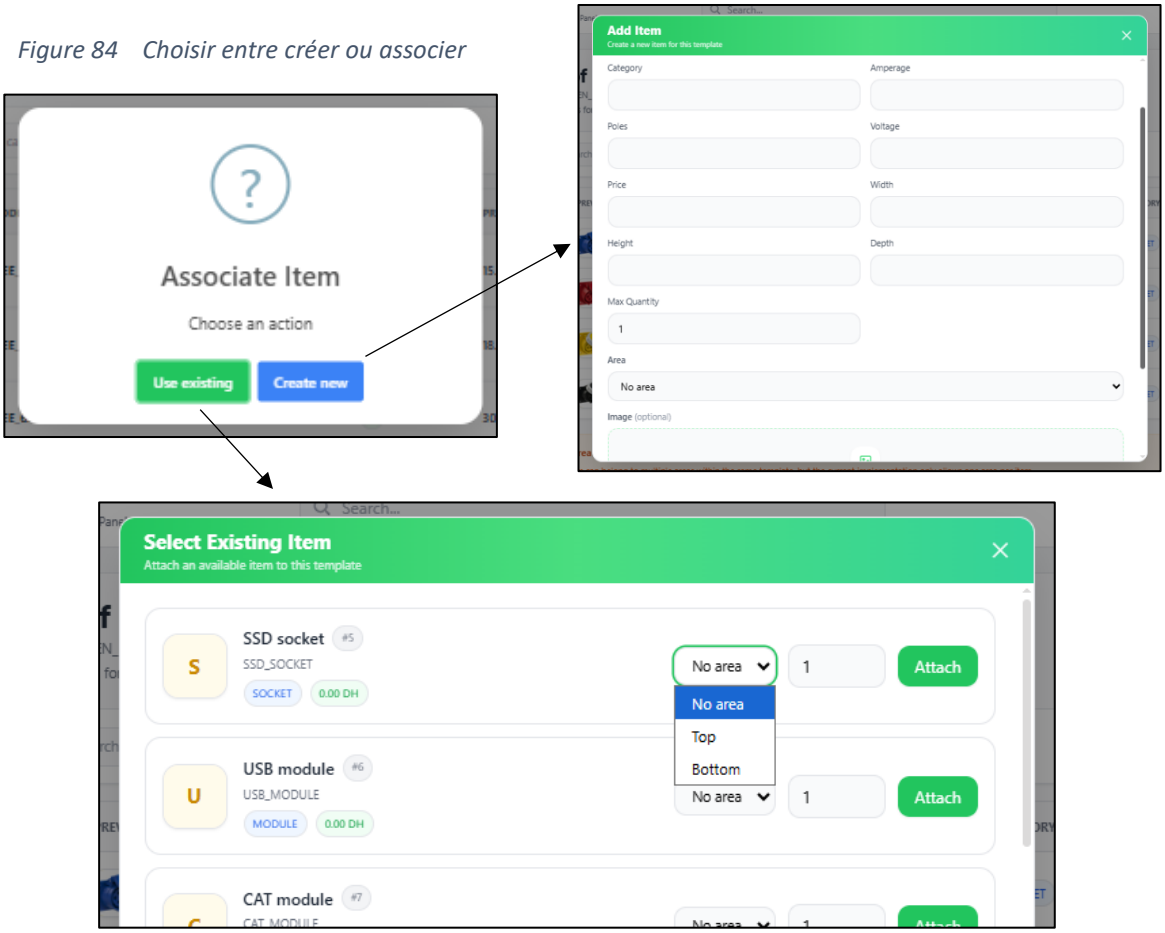



*Figure 83 Page de gestion des Items*

De la même manière que pour les templates, l'administrateur peut ici soit sélectionner un item déjà existant dans le système, en précisant la zone dans laquelle il sera intégré ainsi que la quantité autorisée, soit en créer un nouveau qui sera automatiquement lié au template. Un item peut être associé à plusieurs templates. Ainsi, contrairement aux templates qui sont liés à un seul box type, la liste des items affichée pour un template contient toujours l'ensemble des items du système,

*Figure 84 Choisir entre créer ou associer*



Il est également possible de dissocier un item d'un template ou de le supprimer définitivement du système, selon le même principe que pour la gestion des templates,

Les zones (areas) affichées pour l'association des items sont automatiquement celles définies dans le template. Il est toutefois possible de les modifier à tout moment depuis la section des templates, notamment en ajustant leurs dimensions et leur padding. Si aucune zone n'est encore définie, l'administrateur peut en créer de nouvelles et les lier au template, ou encore les dissocier selon les besoins, comme cela est prévu dans la gestion des templates.

La partie relative aux dimensions des zones (areas), au padding ainsi qu'aux dimensions des items lors de leur création a été conçue spécialement pour une visualisation 2D, mais n'a pas pu être développée en raison du manque de temps.

## Page des Distributions

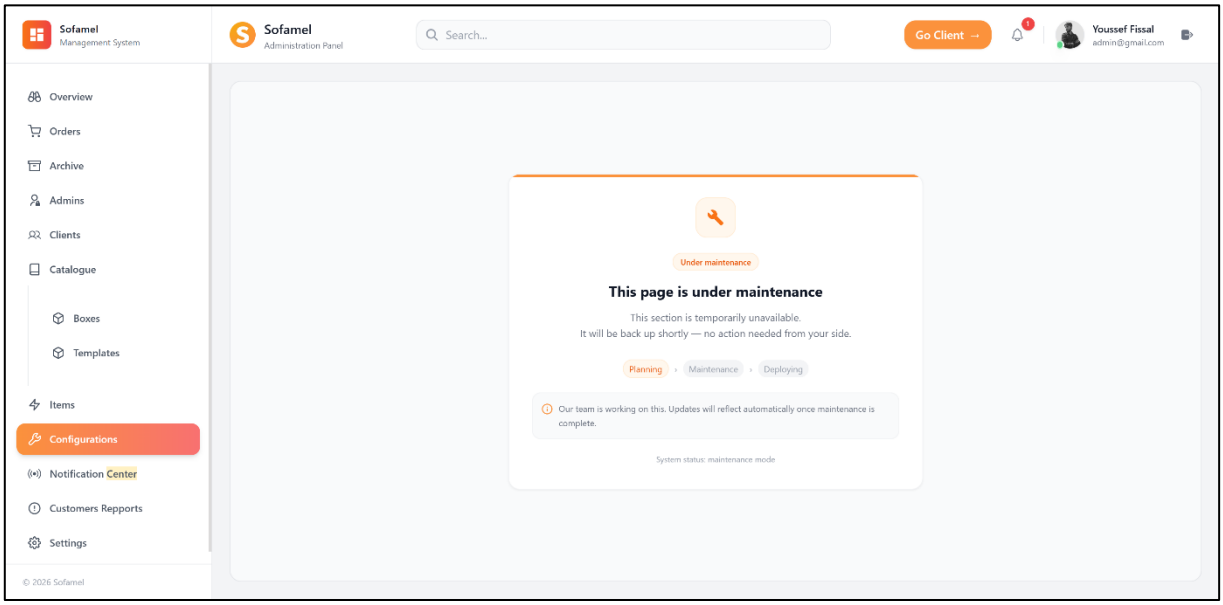



*Figure 85 Page des Distributions*

Comme du côté client, la section "Distribution" n'a pas pu être implémentée en raison du manque de temps.

## Page des Centre des notifications

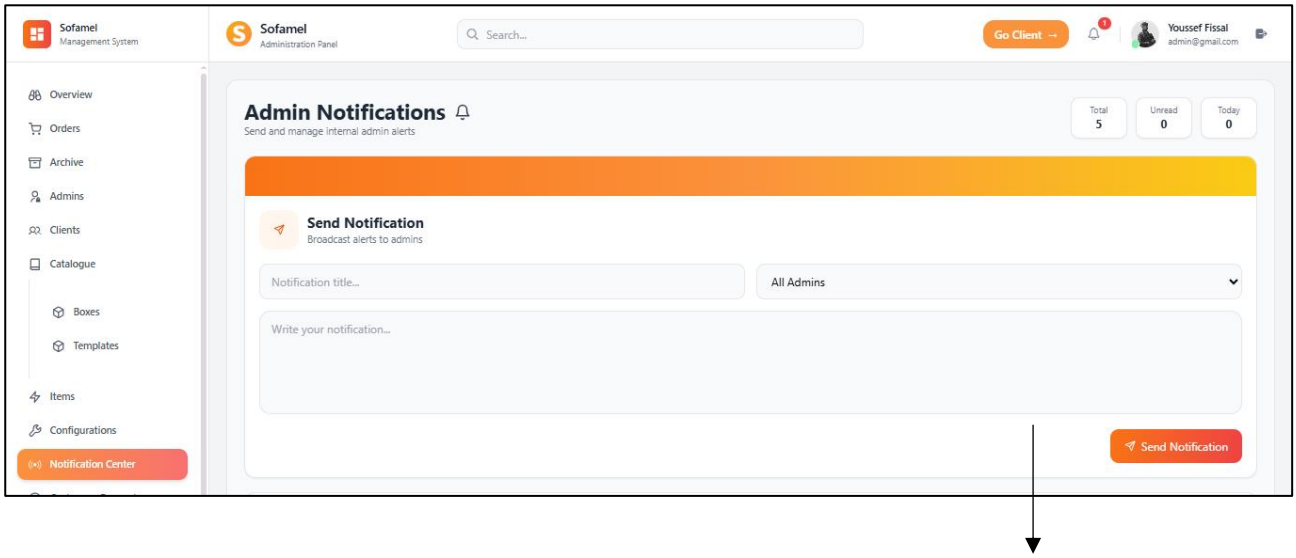





*Figure 86 Page des Centre des notifications*

La page “Notification Center” est la page principale dédiée à la gestion de toutes les notifications envoyées dans le système. Elle permet aux administrateurs disposant des autorisations nécessaires d’envoyer des notifications selon trois types : soit à un niveau (level) spécifique, auquel cas tous les utilisateurs appartenant à ce niveau la reçoivent, soit à un utilisateur précis avec suivi de l’état de lecture (lu/non lu et horodatage de lecture), soit en mode broadcast, où la notification est envoyée à tous les utilisateurs du système.

.

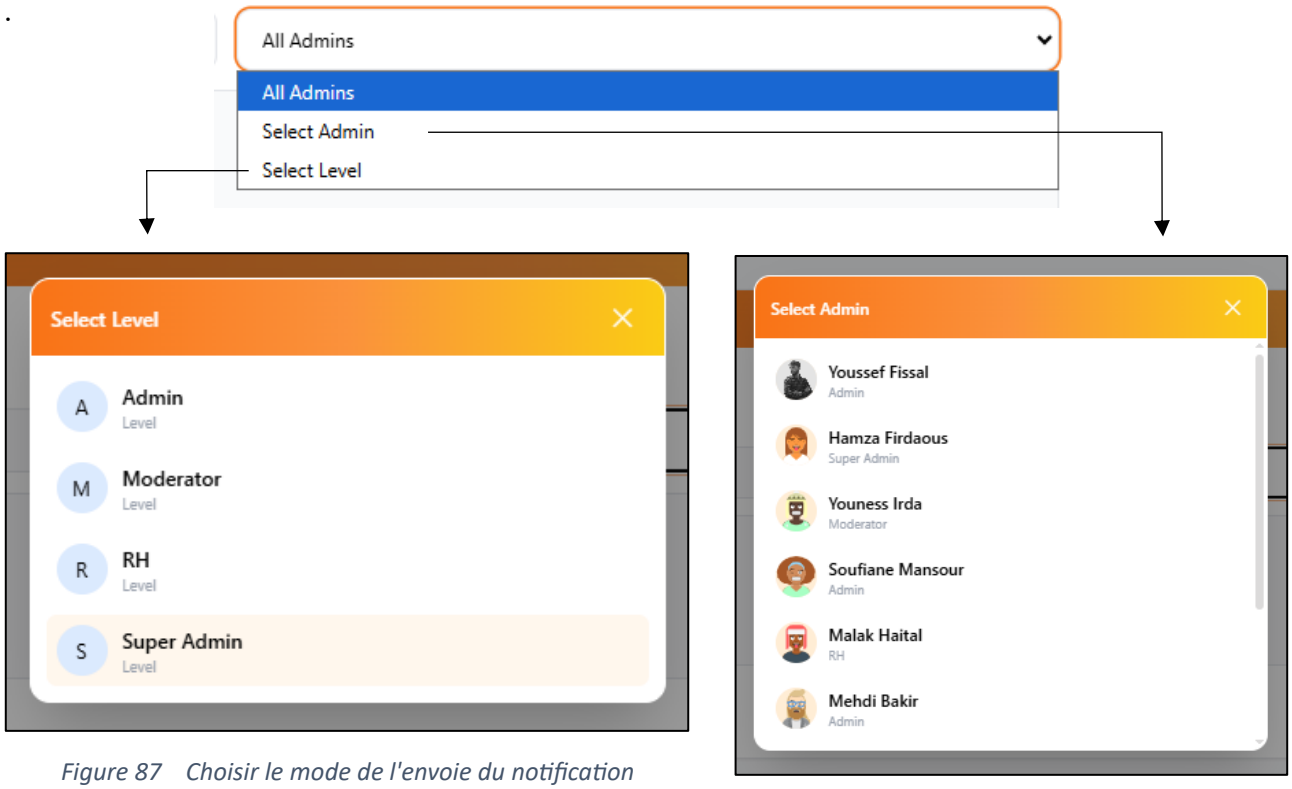



*Figure 87 Choisir le mode de l'envoie du notification*

Les notifications peuvent également être consultées, lues et supprimées en cas de besoin par l’utilisateur ou par l’administrateur selon les permissions définies. Elles sont envoyées et reçues en temps réel, garantissant ainsi une communication immédiate entre le système et les utilisateurs. Une fois reçues, elles apparaissent directement dans la messagerie (inbox) du compte utilisateur. Après ouverture d’une notification, celle-ci est automatiquement marquée comme lue. L’utilisateur a également la possibilité de marquer toutes les notifications comme lues en une seule action via l’option “Mark all as read”, afin de gérer plus facilement l’ensemble de ses notifications entrantes.

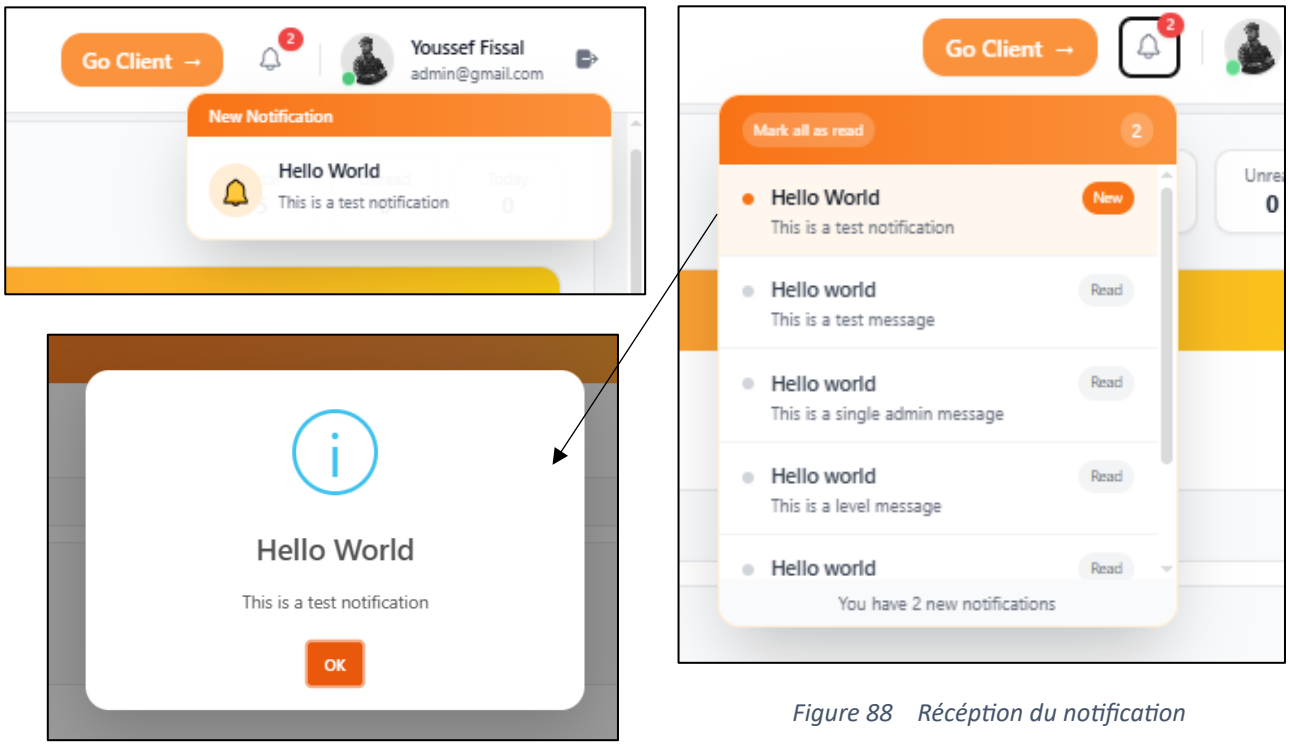



*Figure 88 Récéption du notification*

## Page de rapports (Reports)

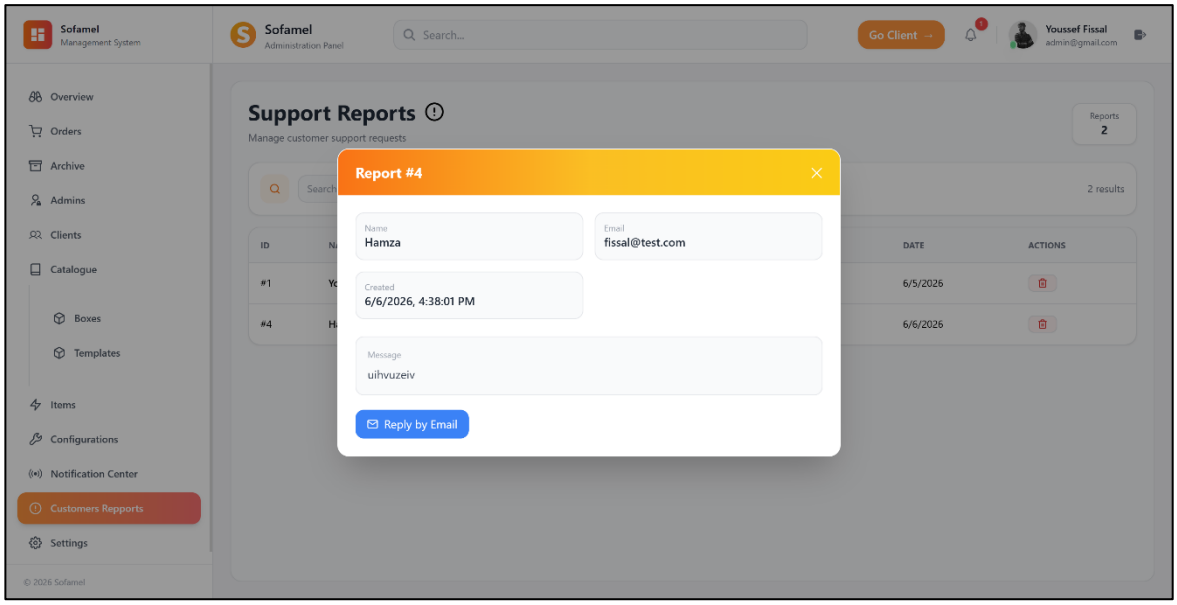


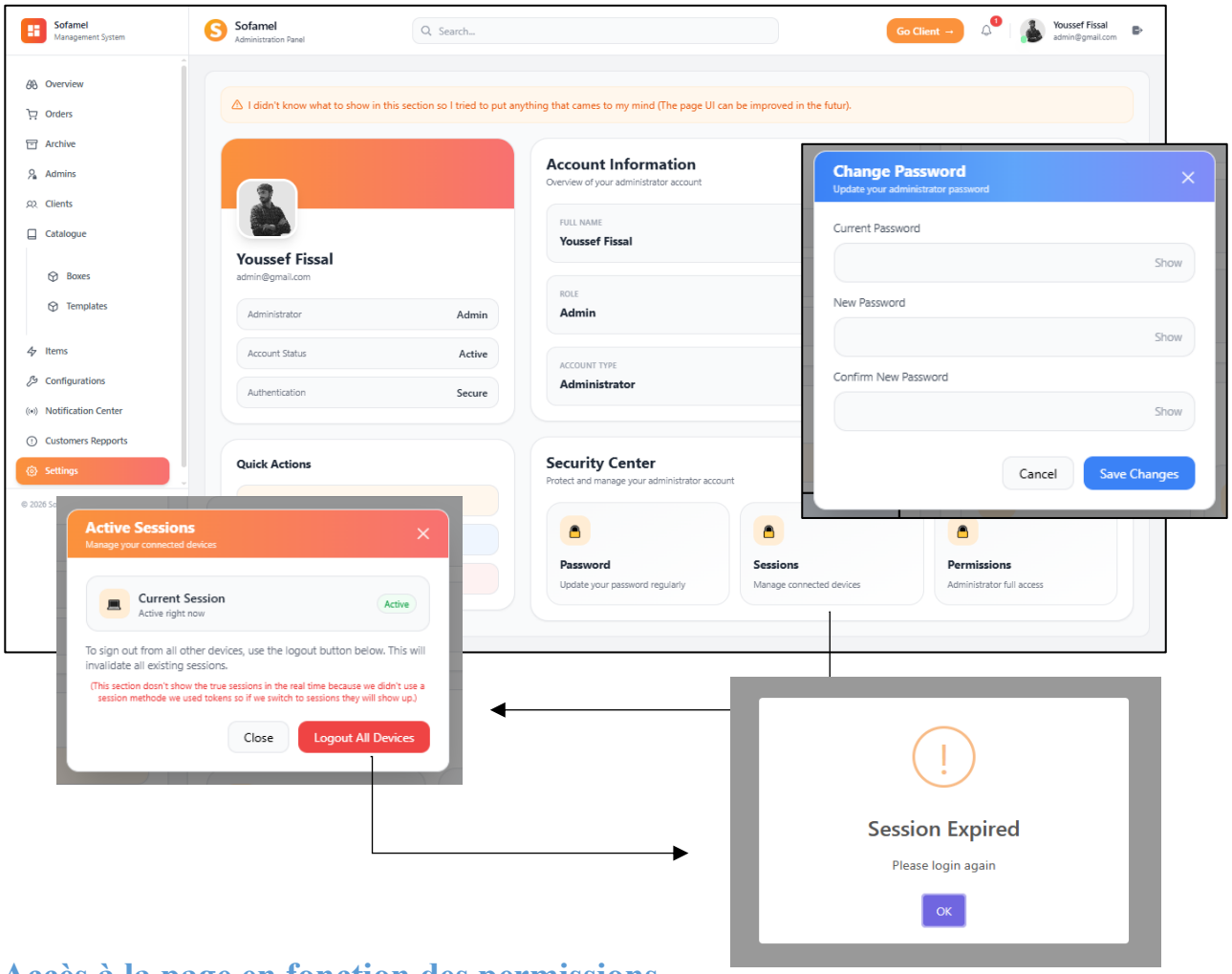

*Figure 89 Page de rapports*

Tous les rapports des clients sont affichés ici De sorte que les administrateurs puissent y répondre directement par e-mail.

## Page des paramètres (Settings)

Dans cette page, les administrateurs peuvent consulter les informations de leur compte ainsi que son état général. Ils ont également la possibilité de gérer les sessions actives sur différents appareils, de modifier leur mot de passe, et de se déconnecter de tous les appareils simultanément. Dans ce dernier cas, lors de la prochaine connexion, un message informera l'utilisateur de l'expiration de la session et lui demandera de se reconnecter.

*Figure 90 Page des paramètres*




## Accès à la page en fonction des permissions

Même si un administrateur tente d'accéder à une page via son URL sans disposer des permissions nécessaires, le système bloquera l'accès et affichera une page d'erreur 403 (Accès interdit).

Dans notre cas, nous nous sommes simplement connectés avec un compte auquel nous n'avons pas accordé les permissions d'accès à la section des comptes administrateurs.

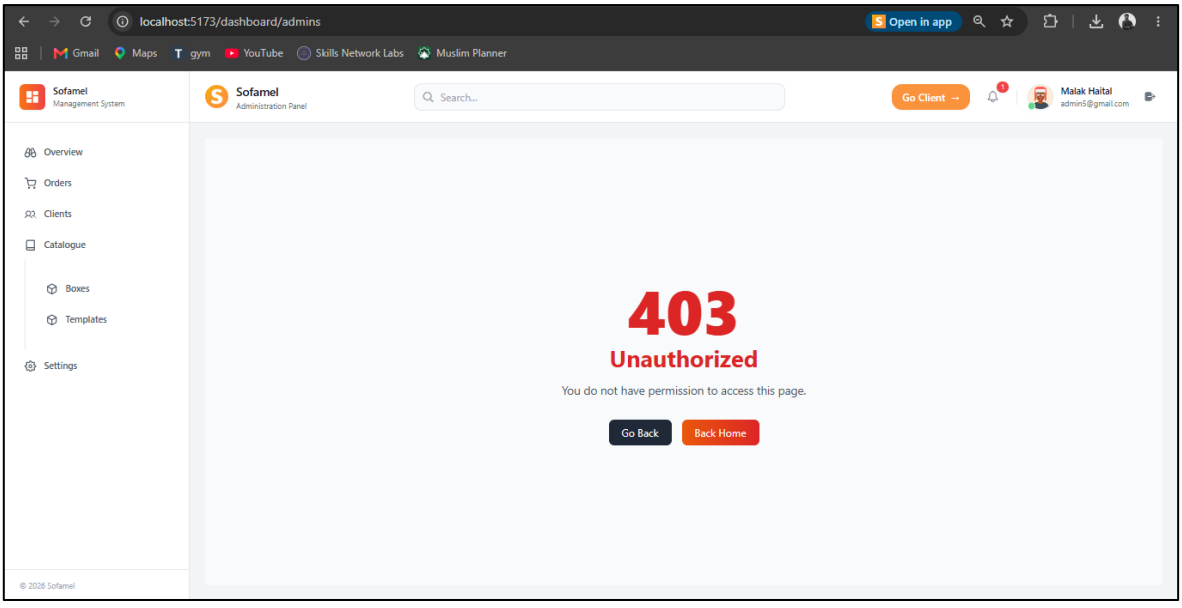



*Figure 91 Accès à la page en fonction des permissions*

Si la page n’existe pas :

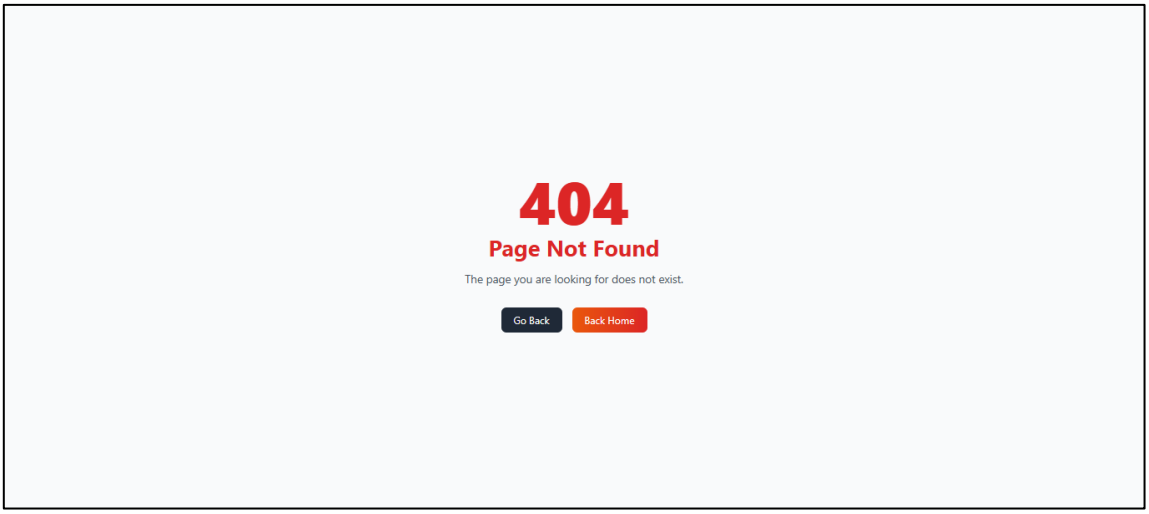



*Figure 92 Si la page n’existe pas*

# Conclusion

L’application *Sofamel Configurator* propose une solution complète et centralisée pour la gestion des produits, des configurations et du processus de commande. Elle permet aux clients de créer des configurations personnalisées à partir de box types, templates et items, tout en respectant des règles strictes de quantités, de zones et de calculs automatiques des prix. Le parcours utilisateur inclut la sélection du box type, le choix du template, puis l’utilisation d’un configurateur intelligent avec suivi en temps réel des limites et des contraintes.

Le système intègre également la gestion des commandes, du brouillon jusqu’à la validation finale, avec génération automatique de devis et suivi de l’état des commandes. Les clients peuvent sauvegarder leurs configurations, les soumettre ou les suivre via une interface dédiée.

Du côté administration, la plateforme offre un contrôle avancé sur les box types, templates et items, ainsi que sur les relations entre eux. Elle permet également la gestion des commandes, des notifications, des rapports clients et des paramètres système, avec un suivi en temps réel et une mise à jour automatique des statistiques du tableau de bord.

Enfin, l’application garantit une gestion sécurisée grâce à un système de permissions avancé, empêchant tout accès non autorisé aux différentes sections, ainsi qu’une architecture évolutive permettant l’ajout futur de fonctionnalités comme la section distribution et la visualisation 2D.

# Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de développer une application web complète dédiée à la configuration et à la gestion des produits Sofamel. L'objectif principal était de mettre à disposition une plateforme moderne permettant aux clients de créer des configurations personnalisées tout en simplifiant la gestion des produits, des commandes et des interactions entre les différents acteurs du système.

Au cours de ce projet, nous avons réalisé une analyse détaillée des besoins de l'entreprise afin d'identifier les contraintes métier et les fonctionnalités essentielles à intégrer. Cette phase nous a permis de définir les différents acteurs du système, leurs rôles ainsi que les interactions entre les différentes composantes de l'application. Nous avons ensuite procédé à la modélisation de la solution à l'aide de diagrammes UML et à la conception des interfaces utilisateur en mettant l'accent sur l'ergonomie et l'expérience utilisateur.

Pour le développement de l'application, nous avons choisi des technologies web modernes et performantes. Le front-end a été réalisé avec React afin d'offrir une interface dynamique, réactive et responsive, tandis que le back-end a été développé avec Laravel pour assurer une gestion robuste de la logique métier, de la sécurité et des échanges de données via des API REST. L'utilisation de Tailwind CSS a également permis de concevoir une interface moderne et facilement maintenable.

L'application développée offre un ensemble complet de fonctionnalités destinées aussi bien aux clients qu'aux administrateurs. Les clients peuvent parcourir les différents box types, sélectionner des templates, configurer leurs produits en fonction de contraintes prédéfinies, enregistrer leurs configurations sous forme de brouillons, générer des devis et soumettre leurs commandes. Ils disposent également d'un système de suivi des commandes, d'un centre de notifications et d'un espace de support permettant de signaler d'éventuels problèmes.

Du côté administratif, la plateforme fournit des outils avancés pour la gestion des box types, des templates, des zones et des items, ainsi que pour la gestion des commandes, des utilisateurs, des notifications et des rapports envoyés par les clients. Le système intègre également un mécanisme de gestion des rôles et des permissions garantissant un contrôle précis des accès et une meilleure sécurité des données.

Bien que l'application réponde aux principaux besoins définis lors de l'analyse, certaines fonctionnalités prévues initialement n'ont pas pu être entièrement développées en raison des contraintes de temps. C'est notamment le cas de la section Distribution ainsi que du module de visualisation 2D destiné à représenter graphiquement les configurations. Toutefois, l'architecture du projet a été conçue de manière évolutive afin de faciliter l'intégration de ces fonctionnalités dans de futures versions sans nécessiter de modifications majeures.

En conclusion, ce projet a été une expérience enrichissante qui a permis de mettre en pratique les compétences acquises en Génie Informatique et de maîtriser des technologies modernes du développement web. Il offre également de nombreuses perspectives d'amélioration afin de rendre la plateforme encore plus performante et mieux adaptée aux besoins de Sofamel et de ses clients.

# Bibliographie / Webographie


1. Prof. Said Kafhali – Cours génie logiciel et UML.
2. MySQL Documentation – https://dev.mysql.com/doc/ - Consulté pendant le 23/04/2026 jusqu'à 06/06/2026 en ligne.
3. Laravel Documentation – https://laravel.com/docs - Consulté pendant le 03/05/2026 jusqu'à 21/05/2026 en ligne.
4. React Documentation officielle – https://react.dev/ - Consulté pendant le 08/05/2026 jusqu'à 31/05/2026 en ligne.
5. Tailwind CSS Documentation – https://tailwindcss.com/docs - Consulté pendant le 08/05/2026 jusqu'à 31/05/2026 en ligne.
6. Redux Documentation – https://redux.js.org/ - Consulté le 08/05/2026 en ligne.
7. Laravel Sanctum Documentation – https://laravel.com/docs/sanctum - Consulté le 06/05/2026 en ligne.
8. WebSocket – MDN Web Docs – https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/WebSockets_API - Consulté le 06/05/2026 en ligne.
9. Laravel Reverb Documentation – https://reverb.laravel.com/ - Consulté le 06/05/2026 en ligne.
10. Laravel Echo & Broadcasting – https://laravel.com/docs/broadcasting - Consulté le 17/05/2026 en ligne.
11. Pusher JS Documentation – https://pusher.com/docs/channels/getting_started/javascript/ - Consulté le 17/05/2026 en ligne.
12. DomPDF – GitHub officiel – https://github.com/dompdf/dompdf - Consulté le 17/05/2026 en ligne.
13. Cloudinary Documentation – https://cloudinary.com/documentation - Consulté le 06/05/2026 en ligne.
14. Google SMTP (Gmail) – Guide de configuration – https://support.google.com/mail/answer/7126229 - Consulté le 06/05/2026 en ligne.
15. Composer Documentation – https://getcomposer.org/doc/ - Consulté le 03/05/2026 en ligne.
16. W3Schools – Référence et tutoriels web (HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL) – https://www.w3schools.com/ - Consulté le 23/04/2026 en ligne.

# Liste des figures


Figure 1 Sofamel & madin Holding. / Technologies logos ..... 13
Figure 2 Le siège social de Sofamel ..... 15
Figure 3 Organigramme de Madin Technologies / Holding ..... 16
Figure 4 Organigramme de Sofamel ..... 17
Figure 5 Fiches, prises et coffrets de distribution d'énergie ..... 18
Figure 6 Armoires d'automatisme ..... 19
Figure 7 appareils électriques basse tension ..... 19
Figure 8 appareils électriques basse tension ..... 19
Figure 9 Gamme globale des solutions sofamel Maroc ..... 20
Figure 10 partenaires de sofamel Maroc ..... 22
Figure 11 Les phases du développement itératif ..... 27
Figure 12 Diagramme de Gantt du projet ..... 33
Figure 13 Les acteurs du système Sofamel ..... 35
Figure 14 Diagramme de contexte statique du projet ..... 37
Figure 15 Diagramme de cas d'utilisation du client ..... 40
Figure 16 Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur ..... 40
Figure 17 Diagramme de séquence du login client ..... 41
Figure 18 Diagramme de séquence de Réinitialisation du mot de passe ..... 42
Figure 19 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 1 ..... 43
Figure 20 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 2 ..... 43
Figure 21 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 3 ..... 44
Figure 22 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 4 ..... 44
Figure 23 Diagramme de séquence du Personnalisation : étape 5 ..... 45
Figure 24 Diagramme de séquence des Distributions ..... 45
Figure 25 Diagramme de séquence de Logout ..... 46
Figure 26 Diagramme de séquence de Logout-From-All ..... 46
Figure 27 Diagramme de séquence de Consultation des commandes : étape 1 ..... 47
Figure 28 Diagramme de séquence de Consultation des commandes : étape 2 ..... 47
Figure 29 Diagramme de séquence de Consultation des commandes : étape 3 ..... 48
Figure 30 Diagramme de séquence des Opérations CRUD : Opération 1 ..... 49
Figure 31 Diagramme de séquence des Opérations CRUD : Opération 2 ..... 49
Figure 32 Diagramme de séquence des Opérations CRUD : Opération 3 ..... 50
Figure 33 Diagramme de séquence de Consultation des notifications ..... 50
Figure 34 Diagramme de séquence du catalogue : étape 1 ..... 51
Figure 35 Diagramme de séquence du catalogue : étape 2 ..... 51
Figure 36 Diagramme de séquence du catalogue : étape 3 ..... 52
Figure 37 iagramme d'activités de Personnalisation d'un configuration ..... 53
Figure 38 Diagramme d'activités de Consultation du catalogue ..... 53
Figure 39 Diagramme d'activités de Consultation des commandes ..... 54
Figure 40 Diagrammes de classes global ..... 54
Figure 41 Diagrammes de classes par packages ..... 55
Figure 42 Modèle Physique des Données ..... 56
Figure 43 Architecture logicielle du système ..... 59
Figure 44 Flux de données du projet ..... 61
Figure 45 Les tests réalisés ..... 74
Figure 46 Les tableaux du cashs et des jobs ..... 76

Figure 47 Page d’acceuil du client ..... 77
Figure 48 Page du Login client..... 77
Figure 49 Si les données de connexion sont incorrectes. ..... 78
Figure 50 Page du Register du client..... 78
Figure 51 Page du mot de passe oublié ..... 78
Figure 52 Réessayer l’envoi de la demande ..... 79
Figure 53 Confirmation de l'envoie d'email ..... 79
Figure 54 L'email de réinitialisation..... 79
Figure 55 Page du réinitialisation mot de passe ..... 79
Figure 56 S’il souhaite utiliser le même lien. ..... 80
Figure 57 Confirmation du réinitialisation ..... 80
Figure 58 Page du Support ..... 80
Figure 59 Page Politique de confidentialité..... 80
Figure 60 Page de Conditions d’utilisation ..... 81
Figure 61 Page d’accueil après connexion ..... 81
Figure 62 Page des distributions..... 82
Figure 63 Pages du Box Types ..... 82
Figure 64 Page du Templates..... 83
Figure 65 Page du Configurateur..... 83
Figure 66 Page du Résumé ..... 84
Figure 67 Formulaire des commandes..... 85
Figure 68 Email de confirmation commande + devis..... 85
Figure 69 Devis du commande..... 86
Figure 70 Page des Commandes..... 86
Figure 71 État d’avancement de la commande..... 87
Figure 72 Page des Brouillons..... 87
Figure 73 Transformer le brouillon en commande ..... 88
Figure 74 Page du Login de l'administrateur..... 88
Figure 75 Page du Dashboard..... 89
Figure 76 Page de Consultation commandes..... 90
Figure 77 Page de l'archive..... 90
Figure 78 Page de gestion des administrateur ..... 91
Figure 79 Page de gestion des Clients..... 91
Figure 80 Page de gestion des box types..... 92
Figure 81 Page de gestion des Templates..... 92
Figure 82 Choisir entre créer ou associer. ..... 93
Figure 83 Page de gestion des Items ..... 94
Figure 84 Choisir entre créer ou associer ..... 94
Figure 85 Page des Distributions..... 95
Figure 86 Page des Centre des notifications..... 96
Figure 87 Choisir le mode de l'envoie du notification..... 96
Figure 88 Récéption du notification ..... 97
Figure 89 Page de rapports ..... 97
Figure 90 Page des paramètres ..... 98
Figure 91 Accès à la page en fonction des permissions..... 98
Figure 92 Si la page n’existe pas..... 99

# Liste des tableaux


Tableau 1 Fiche Technique de Sofamel ..... 14
Tableau 2 Historique de Sofamel ..... 15
Tableau 3 Répartition des services et responsabilités ..... 18
Tableau 4 Processus de réalisation des projets ..... 21
Tableau 5 Secteurs d'intervention et applications typiques ..... 21
Tableau 6 Tableau récapitulatif des tâches ..... 33
Tableau 7 Exigence Fonctionnelle du système ..... 38
Tableau 8 Intention du système ..... 39
Tableau 9 Description des principaux répertoires du projet ..... 61